

Entregable Final

Taimotla

Especificación del proyecto

Equipo Cachetes

Escuela Superior de Cómputo, IPN

17 de junio de 2026



1. Introducción	1
1.1. Presentación	1
1.1.1. Problemática Operativa y Justificación del Sistema	2
1.2. Organización del contenido	2
1.3. Notación, símbolos y convenciones utilizadas	3
2. Modelo del alcance	5
2.1. Análisis de la problemática	5
2.1.1. Contexto del proyecto	5
2.1.2. Problemas identificados	6
2.1.3. Análisis de causas probables	6
2.1.4. Análisis de posibles consecuencias	7
2.1.5. Características de la solución	7
2.1.6. Síntesis de la problemática	8
2.2. Objetivos del proyecto	8
2.2.1. Objetivo general	8
2.2.2. Objetivos específicos	9
2.3. Usuarios identificados	9
2.3.1. Perfil y Definición de Actores	10
2.4. Procesos involucrados	13
2.4.1. Clasificación de Procesos	13
2.5. Requerimientos de usuario	14
2.6. Requerimientos funcionales	16
2.7. Especificación de plataforma	24
3. Modelo del Negocio	25
3.1. Contexto	25
3.2. Términos del Negocio	25
3.3. Modelo del dominio del problema	26
3.3.1. Entidad: Persona	26
3.3.2. Entidad: Personal	27

3.3.3. Entidad: Equipo	27
3.3.4. Entidad: Expediente	28
3.3.5. Entidad: NNA	28
3.3.6. Entidad: Domicilio	29
3.3.7. Entidad: Tutor	29
3.3.8. Entidad: HechoVictimal	31
3.3.9. Entidad: Documento	31
3.4. Modelado de Reglas de negocio	32
3.5. Máquinas de estado	35
4. Modelo dinámico	37
4.1. Descripción de actores	38
4.1.1. Director General	38
4.1.2. Coordinador de Caso	39
4.1.3. Personal Especialista (Médico, Psicólogo, Abogado, TS)	39
4.2. Casos de Uso	41
4.3. CU-01 Control de acceso	42
4.3.1. Descripción completa	42
4.3.2. Atributos importantes	42
4.3.3. Trayectorias del Caso de Uso	42
4.4. CU-02 Gestión de usuarios y roles	44
4.4.1. Descripción completa	44
4.4.2. Atributos importantes	44
4.4.3. Trayectorias del Caso de Uso	44
4.5. CU-03 Gestión de expediente del NNA	46
4.5.1. Descripción completa	46
4.5.2. Atributos importantes	46
4.5.3. Trayectorias del Caso de Uso	47
4.6. CU-04 Asignación de casos	48
4.6.1. Descripción completa	48
4.6.2. Atributos importantes	48
4.6.3. Trayectorias del Caso de Uso	48
4.7. CU-05 Crear equipo de trabajo	50
4.7.1. Descripción completa	50
4.7.2. Atributos importantes	50
4.7.3. Trayectorias del Caso de Uso	50
4.8. CU-06 Gestionar equipos de trabajo	52
4.8.1. Descripción completa	52
4.8.2. Atributos importantes	52
4.8.3. Trayectorias del Caso de Uso	52
4.9. CU-07 Consultar perfil y datos de cuenta	55
4.9.1. Descripción completa	55
4.9.2. Atributos importantes	55
4.9.3. Trayectorias del Caso de Uso	55
4.10. CU-08 Capturar valoración del Especialista	57
4.10.1. Descripción completa	57
4.10.2. Atributos importantes	57
4.10.3. Trayectorias del Caso de Uso	58

4.11.CU-09 Gestión de personal por Coordinador	60
4.11.1. Descripción completa	60
4.11.2. Atributos importantes	60
4.11.3. Trayectorias del Caso de Uso	60
4.12.CU-10 Registrar hecho victimal	62
4.12.1. Descripción completa	62
4.12.2. Atributos importantes	62
4.12.3. Trayectorias del Caso de Uso	63
4.13.CU-11 Registrar Cuidador / Tutor	65
4.13.1. Descripción completa	65
4.13.2. Atributos importantes	65
4.13.3. Trayectorias del Caso de Uso	66
4.14.CU-12 Registrar Familiar de NNA	68
4.14.1. Descripción completa	68
4.14.2. Atributos importantes	68
4.14.3. Trayectorias del Caso de Uso	68
4.15.CU-13 Consultar Alertas y Notificaciones	70
4.15.1. Descripción completa	70
4.15.2. Atributos importantes	70
4.15.3. Trayectorias del Caso de Uso	70
4.16.CU-14 Elaborar y aprobar el Plan de Restitución de Derechos (PRD)	72
4.16.1. Descripción completa	72
4.16.2. Atributos importantes	72
4.16.3. Trayectorias del Caso de Uso	73
4.17.CU-15 Registrar seguimiento de medidas de protección	75
4.17.1. Descripción completa	75
4.17.2. Atributos importantes	75
4.17.3. Trayectorias del Caso de Uso	76
4.18.CU-16 Capturar ficha de verificación del cumplimiento de derechos	78
4.18.1. Descripción completa	78
4.18.2. Atributos importantes	78
4.18.3. Trayectorias del Caso de Uso	79
4.19.CU-17 Registrar detección inicial de caso	80
4.19.1. Descripción completa	80
4.19.2. Atributos importantes	80
4.19.3. Trayectorias del Caso de Uso	80
4.20.CU-18 Cerrar expediente del NNA	82
4.20.1. Descripción completa	82
4.20.2. Atributos importantes	82
4.20.3. Trayectorias del Caso de Uso	82
4.21.CU-19 Recuperar contraseña	84
4.21.1. Descripción completa	84
4.21.2. Atributos importantes	84
4.21.3. Trayectorias del Caso de Uso	84
4.22.CU-20 Cambiar contraseña	86
4.22.1. Descripción completa	86
4.22.2. Atributos importantes	86

4.22.3. Trayectorias del Caso de Uso	86
4.23. CU-21 Buscar y filtrar expedientes	88
4.23.1. Descripción completa	88
4.23.2. Atributos importantes	88
4.23.3. Trayectorias del Caso de Uso	88
4.24. CU-22 Registrar datos médicos del NNA	90
4.24.1. Descripción completa	90
4.24.2. Atributos importantes	90
4.24.3. Trayectorias del Caso de Uso	90
4.25. CU-23 Registrar valoración psicológica	92
4.25.1. Descripción completa	92
4.25.2. Atributos importantes	92
4.25.3. Trayectorias del Caso de Uso	92
4.26. CU-24 Registrar valoración jurídica	94
4.26.1. Descripción completa	94
4.26.2. Atributos importantes	94
4.26.3. Trayectorias del Caso de Uso	94
4.27. CU-25 Registrar valoración sociofamiliar	96
4.27.1. Descripción completa	96
4.27.2. Atributos importantes	96
4.27.3. Trayectorias del Caso de Uso	96
4.28. CU-26 Registrar observaciones de la entrevista con el NNA	98
4.28.1. Descripción completa	98
4.28.2. Atributos importantes	98
4.28.3. Trayectorias del Caso de Uso	98
4.29. CU-27 Registrar familiograma del NNA	100
4.29.1. Descripción completa	100
4.29.2. Atributos importantes	100
4.29.3. Trayectorias del Caso de Uso	100
4.30. CU-28 Registrar diagnóstico de grado de peligro y coerción	102
4.30.1. Descripción completa	102
4.30.2. Atributos importantes	102
4.30.3. Trayectorias del Caso de Uso	102
4.31. CU-29 Registrar medidas urgentes de protección	104
4.31.1. Descripción completa	104
4.31.2. Atributos importantes	104
4.31.3. Trayectorias del Caso de Uso	104
4.32. CU-30 Registrar idiomas del NNA y del tutor	106
4.32.1. Descripción completa	106
4.32.2. Atributos importantes	106
4.32.3. Trayectorias del Caso de Uso	106
4.33. CU-31 Registrar domicilio con validación SEPOMEX	108
4.33.1. Descripción completa	108
4.33.2. Atributos importantes	108
4.33.3. Trayectorias del Caso de Uso	108
4.34. CU-32 Gestionar catálogo de actores en materia de derechos	110
4.34.1. Descripción completa	110

4.34.2. Atributos importantes	110
4.34.3. Trayectorias del Caso de Uso	110
4.35. CU-33 Registrar servicios del actor en materia de derechos	112
4.35.1. Descripción completa	112
4.35.2. Atributos importantes	112
4.35.3. Trayectorias del Caso de Uso	112
4.36. CU-34 Consultar catálogo de actores en materia de derechos	114
4.36.1. Descripción completa	114
4.36.2. Atributos importantes	114
4.36.3. Trayectorias del Caso de Uso	114
4.37. CU-35 Registrar contactos del actor en materia de derechos	116
4.37.1. Descripción completa	116
4.37.2. Atributos importantes	116
4.37.3. Trayectorias del Caso de Uso	116
4.38. CU-36 Vincular actor a medida del PRD	118
4.38.1. Descripción completa	118
4.38.2. Atributos importantes	118
4.38.3. Trayectorias del Caso de Uso	118
4.39. CU-37 Exportar PRD en PDF	120
4.39.1. Descripción completa	120
4.39.2. Atributos importantes	120
4.39.3. Trayectorias del Caso de Uso	120
4.40. CU-38 Consultar historial del expediente	122
4.40.1. Descripción completa	122
4.40.2. Atributos importantes	122
4.40.3. Trayectorias del Caso de Uso	122
4.41. CU-39 Consultar dashboard del Director	123
4.41.1. Descripción completa	123
4.41.2. Atributos importantes	123
4.41.3. Trayectorias del Caso de Uso	123
4.42. CU-40 Mantener catálogos del sistema	125
4.42.1. Descripción completa	125
4.42.2. Atributos importantes	125
4.42.3. Trayectorias del Caso de Uso	125
4.43. CU-41 Cargar documentos oficiales del NNA	127
4.43.1. Descripción completa	127
4.43.2. Atributos importantes	127
4.43.3. Trayectorias del Caso de Uso	127
4.44. CU-42 Visualizar documentos adjuntos del expediente	129
4.44.1. Descripción completa	129
4.44.2. Atributos importantes	129
4.44.3. Trayectorias del Caso de Uso	129
4.45. CU-43 Validar acta de nacimiento del NNA	131
4.45.1. Descripción completa	131
4.45.2. Atributos importantes	131
4.45.3. Trayectorias del Caso de Uso	131
4.46. CU-44 Consultar panel de casos del Coordinador	133

4.46.1. Descripción completa	133
4.46.2. Atributos importantes	133
4.46.3. Trayectorias del Caso de Uso	133
4.47. CU-45 Consultar panel de casos del especialista	134
4.47.1. Descripción completa	134
4.47.2. Atributos importantes	134
4.47.3. Trayectorias del Caso de Uso	134
4.48. CU-46 Registrar indicadores de riesgo emocional del NNA	135
4.48.1. Descripción completa	135
4.48.2. Atributos importantes	135
4.48.3. Trayectorias del Caso de Uso	135
4.49. CU-47 Registrar datos de contacto del NNA	137
4.49.1. Descripción completa	137
4.49.2. Atributos importantes	137
4.49.3. Trayectorias del Caso de Uso	137
4.50. CU-48 Registrar escolaridad del NNA	139
4.50.1. Descripción completa	139
4.50.2. Atributos importantes	139
4.50.3. Trayectorias del Caso de Uso	139
4.51. CU-49 Registrar composición del núcleo familiar	141
4.51.1. Descripción completa	141
4.51.2. Atributos importantes	141
4.51.3. Trayectorias del Caso de Uso	141
4.52. CU-50 Exportar expediente completo en PDF	143
4.52.1. Descripción completa	143
4.52.2. Atributos importantes	143
4.52.3. Trayectorias del Caso de Uso	143
4.53. CU-51 Registrar vida cotidiana y recreación del NNA	145
4.53.1. Descripción completa	145
4.53.2. Atributos importantes	145
4.53.3. Trayectorias del Caso de Uso	145
4.54. CU-52 Registrar contexto indígena o rural del NNA	147
4.54.1. Descripción completa	147
4.54.2. Atributos importantes	147
4.54.3. Trayectorias del Caso de Uso	147
4.55. CU-53 Notificar vencimiento de medida del PRD	149
4.55.1. Descripción completa	149
4.55.2. Atributos importantes	149
4.55.3. Trayectorias del Caso de Uso	149
4.56. CU-54 Notificar valoración pendiente de especialista	151
4.56.1. Descripción completa	151
4.56.2. Atributos importantes	151
4.56.3. Trayectorias del Caso de Uso	151
4.57. CU-55 Registrar auditoría automática del expediente	152
4.57.1. Descripción completa	152
4.57.2. Atributos importantes	152
4.57.3. Trayectorias del Caso de Uso	152

4.58. CU-56 Cerrar sesión	154
4.58.1. Descripción completa	154
4.58.2. Atributos importantes	154
4.58.3. Trayectorias del Caso de Uso	154
4.59. CU-57 Bloqueo automático de sesión por inactividad	155
4.59.1. Descripción completa	155
4.59.2. Atributos importantes	155
4.59.3. Trayectorias del Caso de Uso	155
5. Modelo de la interacción	157
5.1. Modelo de navegación	157
5.2. IU23 Pantalla de Control de Acceso	157
5.2.1. Objetivo	157
5.2.2. Diseño	157
5.2.3. Salidas	159
5.2.4. Entradas	159
5.2.5. Comandos	159
5.2.6. Mensajes	160
5.3. IU24 Pantalla de Gestión de Personal	160
5.3.1. Objetivo	160
5.3.2. Diseño	160
5.3.3. Salidas	160
5.3.4. Entradas	161
5.3.5. Comandos	161
5.3.6. Mensajes	161
5.4. IU25 Pantalla de Asignación de Casos	161
5.4.1. Objetivo	161
5.4.2. Diseño	161
5.4.3. Salidas	161
5.4.4. Entradas	162
5.4.5. Comandos	162
5.4.6. Mensajes	162
5.5. IU26 Pantalla de Expediente Único de NNA	162
5.5.1. Objetivo	162
5.5.2. Diseño	162
5.5.3. Salidas	162
5.5.4. Entradas	163
5.5.5. Comandos	163
5.5.6. Mensajes	163
5.6. IU27 Pantalla de Registro de Equipo de Trabajo	163
5.6.1. Objetivo	163
5.6.2. Diseño	164
5.6.3. Salidas	164
5.6.4. Entradas	164
5.6.5. Comandos	165
5.6.6. Mensajes	165
5.7. IU28 Pantalla de Gestión de Equipos	165
5.7.1. Objetivo	165

5.7.2. Diseño	165
5.7.3. Salidas	165
5.7.4. Entradas	165
5.7.5. Comandos	166
5.7.6. Mensajes	166
5.8. IU29 Pantalla de Perfil de Usuario	166
5.8.1. Objetivo	166
5.8.2. Diseño	166
5.8.3. Salidas	167
5.8.4. Entradas	167
5.8.5. Comandos	167
5.8.6. Mensajes	167
5.9. IU30 Pantalla de Modificación de Perfil de Personal	167
5.9.1. Objetivo	167
5.9.2. Diseño	167
5.9.3. Salidas	168
5.9.4. Entradas	168
5.9.5. Comandos	168
5.9.6. Mensajes	169
5.10. IU31 Panel de Control del Coordinador	169
5.10.1. Objetivo	169
5.10.2. Diseño	169
5.10.3. Salidas	169
5.10.4. Entradas	169
5.10.5. Comandos	169
5.10.6. Mensajes	170
5.11. IU32 Panel del Especialista	170
5.11.1. Objetivo	170
5.11.2. Diseño	170
5.11.3. Salidas	170
5.11.4. Entradas	170
5.11.5. Comandos	171
5.11.6. Mensajes	171
5.12. Catálogo de mensajes	171

Índice de figuras

2.1. Estructura operativa de usuarios en la Fundación Futuro con Derechos.	9
3.1. Modelo del dominio del problema para el sistema Taimotla.	30
3.2. Máquina de estados para el Expediente Único de NNA en Taimotla.	36
4.1. Diagrama de casos de uso general de Taimotla.	37
4.2. Diagrama detallado de los casos de uso del sistema.	38
5.1. Mapa de navegación del sistema Taimotla.	158
5.2. IU23 Pantalla de Control de Acceso.	159
5.3. IU24 Pantalla de Gestión de Personal.	160
5.4. IU25 Pantalla de Asignación de Casos.	161
5.5. IU26 Pantalla de Expediente Único de NNA.	163
5.6. IU27 Pantalla de Registro de Equipo de Trabajo.	164
5.7. IU28 Pantalla de Gestión de Equipos.	166
5.8. IU29 Pantalla de Perfil de Usuario.	167
5.9. IU30 Pantalla de Modificación de Perfil de Personal.	168
5.10. IU31 Panel de Control del Coordinador.	169
5.11. IU32 Panel del Especialista.	170

Índice de cuadros

1. Resumen del proyecto	XIV
1.1. Leyenda para la especificación de requerimientos del sistema.	4
2.1. Problemas identificados en la operación de la Fundación.	6
2.2. Requerimientos de usuario del sistema Taimotla.	16
2.3. Requerimientos funcionales del sistema Taimotla.	24

Project Charter

Proyecto:	SIS-RT-2026: Taimotla - Sistema de Gestión para la Restitución de Derechos a NNA		
Responsable:	Fundación Futuro con Derechos - Departamento de Coordinación de Casos		
Autoriza:	Dirección General de la Fundación Futuro con Derechos		
Background/Contexto:	La Fundación atiende casos de NNA en estado de orfandad por motivo de femicidio en Nuevo León. El manejo manual de expedientes físicos y la falta de un sistema centralizado provocan pérdida de información y retrasos críticos en el seguimiento de las medidas de restitución de derechos.		
Beneficios esperados:	Centralización y digitalización del 100 % de los expedientes; reducción del 80 % en tiempos de consulta; automatización de alertas de plazos legales y mejora en la coordinación de los equipos multidisciplinarios.		
Costo estimado:	\$ 450,000.00 MXN		
Fecha de inicio:	12 de Febrero de 2026	Fecha de término:	15 de Junio de 2026.
Objetivo:	Desarrollar un sistema de información web centralizado que optimice y controle la gestión de expedientes digitales, la carga de documentación obligatoria y la asignación de casos para el personal multidisciplinario de la Fundación.		
Entregables Principales			
	ENT-01	Documento de Especificación de Requerimientos de Software (SRS).	
	ENT-02	Base de Datos Relacional con catálogos oficiales parametrizados.	
	ENT-03	Módulo de Autenticación y Control de Acceso basado en Roles.	
	ENT-04	Módulo de Gestión de Expedientes de NNA, Tutores y Hechos.	
	ENT-05	Módulo de Configuración y Gestión de Equipos Multidisciplinarios.	
	ENT-06	Módulo de Seguimiento del Plan de Restitución y Alertas.	
Alcance del proyecto			
Incluye:	• Autenticación de usuarios por roles (Director, Coordinador, Especialistas). • Registro, edición y consulta de expedientes de NNA, familiares y hechos vicinales. • Creación de equipos multidisciplinarios y asignación de casos. • Registro de diagnósticos y planes de restitución de derechos. • Carga de actas de nacimiento y cartillas médicas digitalizadas.		
Excluye:	• Nómina, contratos o administración de recursos humanos de la Fundación. • Interconexión directa con sistemas externos gubernamentales (DIF, Fiscalía). • Mantenimiento preventivo o correctivo posterior al periodo de garantía.		
Criterio de éxito:	Instalación del sistema en el servidor de la Fundación, capacitación del 100 % del personal y migración completa de los casos activos sin pérdida de integridad.		
Metodología:	Metodología ágil basada en Scrum con entregas incrementales y prototipado rápido en 3 sprints de desarrollo.		
Datos de contacto			
Project Manager:	Edgar Rafael Guerra Salinas (PM / Lead Developer)		
Project Owner:	Rivera Segura José Emiliano / Ramírez Cuevas Emiliano (Fundación)		
Riesgos y peligros:	• Resistencia al cambio tecnológico por parte del personal operativo. • Fuga o acceso no autorizado a información sensible y protegida de menores. • Retraso en la recopilación de catálogos oficiales para la base de datos.		
Supuestos:	• La dirección facilitará el acceso a los flujos operativos y expedientes reales. • El personal asistirá a las sesiones de capacitación programadas.		
Restricciones y dependencias:	• Restricción de tiempo inamovible condicionada por el fin del ciclo escolar. • Dependencia de la entrega oportuna de catálogos geográficos y etnias.		

Este documento presenta la Especificación de Requerimientos de Software (SRS) para el sistema de información integral denominado **Taimotla**, desarrollado a la medida para la **Fundación Futuro con Derechos**. El sistema tiene como finalidad primordial centralizar, agilizar y asegurar la gestión de la información operativa y clínica relacionada con los expedientes de las Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) en situación de orfandad por motivo de feminicidio en el estado de Nuevo León.

El propósito de este documento es definir con precisión y formalidad los requerimientos de usuario, funcionales y no funcionales del sistema, así como su arquitectura conceptual, para servir de guía base tanto al equipo de desarrollo de software como a los directivos y especialistas de la organización. Mediante esta especificación, se busca consolidar una herramienta de software que sirva como soporte tecnológico al procedimiento de restitución de derechos establecido por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) y los estándares internacionales promovidos por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

1.1. Presentación

La **Fundación Futuro con Derechos** es una organización no gubernamental constituida en el estado de Nuevo León, México, con la misión de salvaguardar, defender y restituir de forma integral los derechos humanos y garantías constitucionales de niñas, niños y adolescentes cuya madre ha sido víctima de feminicidio, encontrándose en situación de orfandad y extrema vulnerabilidad.

Para lograr una intervención eficaz y holística, la Fundación estructura su operación a través de un modelo jerárquico liderado por la **Dirección General**, la cual se apoya directamente en la **Coordinación Operativa** para la gestión diaria y el control de calidad de los procesos. La atención directa de los menores y sus redes de apoyo se ejecuta mediante **Equipos Multidisciplinarios de Caso**. Cada equipo está constituido por cuatro áreas profesionales indispensables que colaboran bajo una metodología interdisciplinaria:

- **Área Legal (Abogado):** Encargada de realizar la valoración jurídica inicial, dar seguimiento a los procesos de patria potestad, guarda y custodia, y tramitar ante juzgados de lo familiar o agencias del Ministerio Público las medidas de protección urgentes o especiales que correspondan.

- **Área de Salud (Médico):** Responsable del diagnóstico clínico, nutricional y físico general del menor, de la vinculación con servicios médicos especializados y de la gestión de cartillas de vacunación o seguros de salud.
- **Área Psicológica (Psicólogo):** Dedicada a la contención emocional inmediata, la valoración de salud mental, el diagnóstico de trauma por violencia o duelo, la terapia de acompañamiento continuo y la preparación psicológica del menor ante posibles comparecencias judiciales.
- **Área de Trabajo Social (Trabajador Social):** Encargada del estudio socioeconómico y de entorno familiar, la investigación de campo, la identificación de familiares aptos para el acogimiento familiar y la vinculación con redes de apoyo comunitarias e institucionales.

El procedimiento operativo para la restitución de derechos se fundamenta jurídicamente en el artículo 123 de la LGDNNA, complementado metodológicamente por la **Guía y Caja de Herramientas de UNICEF**. Dicho procedimiento consta de una ruta crítica: detección del caso, registro inicial del expediente, asignación del equipo multidisciplinario, valoraciones y diagnóstico por área, diseño conjunto del Plan de Restitución de Derechos (PRD) con medidas específicas, gestión y ejecución de medidas de protección especial y urgente, seguimiento periódico de las medidas, y cierre formal del expediente tras corroborar la restitución total de los derechos.

1.1.1. Problemática Operativa y Justificación del Sistema

Debido a la naturaleza crítica de la información tratada y al crecimiento sostenido en el número de casos atendidos, el flujo operativo tradicional —basado en el manejo de archivos físicos en papel, hojas de cálculo aisladas y documentos de texto distribuidos localmente en las computadoras del personal— ha resultado ineficiente. Las principales ineficiencias identificadas incluyen:

- **Descentralización y heterogeneidad de datos:** Dificultad para consolidar una visión única del estado del menor debido a que la información médica, psicológica, social y jurídica se almacena en formatos dispersos.
- **Riesgo de pérdida de información sensible:** Falta de respaldos automáticos y vulnerabilidad ante daños físicos de equipos locales, comprometiendo datos históricos irremplazables.
- **Retrasos en consultas y reportes:** Tiempo excesivo invertido en la búsqueda manual de documentos probatorios de identidad (actas de nacimiento, CURP, etc.) requeridos urgentemente para trámites gubernamentales o judiciales.
- **Lagunas en el seguimiento continuo:** Ausencia de alertas de vencimiento para las medidas urgentes y la revisión periódica de los casos.

El sistema web **Taimotla** se justifica como la solución tecnológica para centralizar toda la información operativa de la Fundación en una base de datos relacional segura, permitiendo el control de acceso según roles definidos, automatizando la generación de alertas y facilitando la colaboración en tiempo real del equipo multidisciplinario sobre un único expediente digital estructurado.

1.2. Organización del contenido

El presente documento de especificación de requerimientos de software se organiza en los siguientes apartados:

Capítulo 1: Introducción. (Este capítulo) Proporciona el contexto del proyecto, los objetivos, la presentación de la organización y define las convenciones de notación y acrónimos utilizados en el documento.

Capítulo 2: Modelo del alcance. Detalla el análisis de la problemática institucional (problemas operativos identificados, sus causas raíz y consecuencias previsibles si no se mitigan, así como las características de la solución propuesta), los objetivos generales y específicos del proyecto, el modelado y jerarquía de usuarios (incluyendo organigrama de la Fundación), la lista de requerimientos de usuario y la especificación técnica de la plataforma.

Capítulo 3: Modelo del negocio. Define a los actores del sistema y sus perfiles técnicos/operativos, el glosario de términos del negocio críticos para la comprensión del dominio de protección de menores, el modelo del dominio conceptual (entidades y relaciones), el catálogo detallado de las reglas de negocio que restringen el flujo del sistema y el comportamiento del ciclo de vida de las entidades mediante diagramas y tablas de máquinas de estado.

Capítulo 4: Modelo dinámico. Presenta el diagrama general y detallado de casos de uso del sistema y el detalle minucioso de cada caso de uso (desde CU-01 hasta CU-13, que contemplan control de acceso, gestión de usuarios, expedientes, asignación de casos, equipos de trabajo, perfiles, valoraciones, registro de hechos victimales, cuidadores, familiares y alertas visuales), especificando precondiciones, postcondiciones y trayectorias.

Capítulo 5: Modelo de la interacción. Describe el modelo de navegación conceptual de la aplicación web, el diseño e interacción de las pantallas o interfaces de usuario (entradas de datos, salidas generadas, comandos ejecutables) y el catálogo unificado de mensajes del sistema (éxito, error, advertencia e información).

1.3. Notación, símbolos y convenciones utilizadas

Para garantizar la consistencia, legibilidad y el rigor técnico a lo largo de toda la documentación, se emplean las siguientes convenciones y claves de identificación:

RFX Requerimiento Funcional del sistema, donde X es un número consecutivo. Define los servicios y funciones que el sistema web debe proveer de forma obligatoria (ej. RF-01).

RUX Requerimiento del Usuario, donde X es un número consecutivo. Expresa las necesidades operativas de la organización a nivel de negocio (ej. RU-01).

RNX / BR-XXX Regla de Negocio (Business Rule), donde X o XXX es un código numérico consecutivo. Representa restricciones, políticas o validaciones legales y administrativas externas al software que el sistema debe hacer cumplir de forma estricta (ej. RN-01, BR-001).

P-XX Problemática o ineficiencia operativa identificada en el análisis del estado actual de la organización (ej. P-01).

C-XX Causa Probable de una problemática identificada, utilizada en el análisis de causa-efecto (ej. C-01).

PC-XX Posible Consecuencia a mediano o largo plazo si las problemáticas operativas no son resueltas (ej. PC-01).

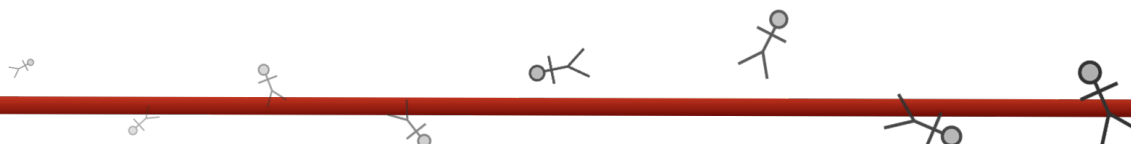
S-XX Propuesta de Solución conceptual dirigida a mitigar una problemática u optimizar un proceso (ej. S-01).

CUX / CU-XX Caso de Uso dinámico, donde X o XX representa un número consecutivo. Describe la secuencia de interacciones entre un actor y el sistema para lograr un objetivo específico (ej. CU-01).

EX Condición de Error en las trayectorias de los casos de uso, detallando el escenario de falla, la respuesta del sistema y la recuperación del flujo (ej. E1).

MSG-XXX Identificador para los mensajes de interacción del catálogo del sistema (ej. MSG-001).

IUX / IU-XX Interfaz de Usuario, donde X o XX identifica una pantalla, formulario o reporte del sistema (ej. IU-01).



Asimismo, se emplean los siguientes acrónimos fundamentales:

IU Interfaz de Usuario (pantalla gráfica de interacción).

MSG Mensaje del sistema hacia el usuario.

UML Unified Modeling Language (Lenguaje de Modelado Unificado), utilizado para el modelado de casos de uso y diagramas de estado.

BPMN Business Process Modeling Notation (Notación para el Modelado de Procesos de Negocio).

NNA Niñas, Niños y Adolescentes (menores de 18 años).

FUD Formulario Único de Datos (formato estándar de registro sociodemográfico y legal).

LGDNNA Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de los Estados Unidos Mexicanos.

PRD Plan de Restitución de Derechos (documento estratégico de intervención multidisciplinaria).

UNICEF United Nations International Children's Emergency Fund (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia).

SNDIF Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

En la tabla 1.1 se detallan los símbolos y niveles de prioridad utilizados para la especificación de los requerimientos de la plataforma:

Id	Identificador único del requerimiento (funcional o del usuario).
Pri.	Prioridad de implementación (MA: Muy Alta, A: Alta, M: Media, B: Baja, MB: Muy Baja).
Ref.	Referencia cruzada que vincula un requerimiento funcional con el requerimiento de usuario de origen.
Iter.	Número de la iteración del proyecto de desarrollo en la que se implementa.
Stat.	Estatus actual (TODO: Pendiente, DOING: En desarrollo, DONE: Terminado, TOCHK: En revisión).

Cuadro 1.1: Leyenda para la especificación de requerimientos del sistema.

Este capítulo presenta el análisis detallado de la problemática operativa que enfrenta la Fundación Futuro con Derechos, los objetivos generales y específicos que guían el proyecto, el modelado y perfiles de los usuarios identificados en la organización, el mapa conceptual de los procesos afectados por la plataforma, la lista oficial de requerimientos de usuario y la especificación de la plataforma tecnológica del sistema **Taimotla**.

2.1. Análisis de la problemática

A continuación se expone el análisis del problema que sustenta el desarrollo del software. Este análisis describe las características de la operación actual de la Fundación para detallar los problemas identificados, sus causas, consecuencias y las características de la solución propuesta.

2.1.1. Contexto del proyecto

La **Fundación Futuro con Derechos** es una organización de la sociedad civil ubicada en el estado de Nuevo León que tiene como fin primordial la restitución de los derechos humanos y garantías constitucionales de niñas, niños y adolescentes (NNA) en estado de orfandad debido al feminicidio de sus madres. Para coordinar y dirigir la operación, la estructura organizacional cuenta con una Dirección General, que se apoya en una Coordinación Operativa para supervisar y gestionar a los equipos multidisciplinarios de caso.

Los equipos multidisciplinarios son células de trabajo de alto rendimiento compuestas por profesionales de cuatro especialidades clave: un psicólogo, un médico, un trabajador social y un abogado. Su propósito es realizar una valoración diagnóstica del menor y su entorno sociofamiliar, identificar vulneraciones a sus derechos y trazar conjuntamente un Plan de Restitución de Derechos (PRD) de manera coordinada. Este proceso de restitución se fundamenta jurídicamente en el artículo 123 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) y adopta metodológicamente los estándares promovidos en la Caja de Herramientas de la UNICEF y el Formulario Único de Datos (FUD).

Debido al incremento acelerado en la matrícula de casos activos en el estado de Nuevo León y al gran volumen de información clínica, legal, social y escolar que se genera por cada menor, la Fundación presenta graves dificultades en el control y resguardo de su información. La operación manual basada en archivos de texto locales, hojas de cálculo

aisladas, copias físicas y canales de comunicación informales dificulta la coordinación de los especialistas, retrasa la consulta y pone en riesgo la seguridad de datos sumamente confidenciales de los menores.

2.1.2. Problemas identificados

El problema general que atiende este proyecto se define de la siguiente manera:

“La gestión operativa e institucional de la Fundación está siendo rebasada por la dispersión, heterogeneidad y falta de estandarización en la información de los casos de NNA, generando retrasos en los tiempos de respuesta legal, vulnerabilidad ante la pérdida de datos altamente sensibles y lagunas temporales en el seguimiento continuo del proceso de restitución de derechos.”

Los problemas específicos identificados en la operación de la Fundación se detallan en la tabla 2.1:

Id	Nombre	Descripción	Pri.
P-01	Heterogeneidad de datos	La información de los expedientes está dispersa en múltiples soportes físicos y archivos locales (Word, notas sueltas, carpetas físicas), dificultando la integración y consulta rápida del caso.	A
P-02	Lentitud en la consulta de información	El personal invierte tiempo excesivo en localizar documentos de identidad y salud del menor en carpetas físicas y discos locales de diferentes computadoras, lo que retrasa los trámites legales y médicos urgentes.	A
P-03	Vulnerabilidad y riesgo de pérdida de datos	Almacenamiento local de la información en equipos individuales. Si un disco se daña, un equipo se extravía o un colaborador se retira de la fundación, se corre el riesgo de perder el historial completo de un menor de forma irreparable.	MA
P-04	Interrupción en el seguimiento de caso	El seguimiento de la restitución de derechos no es continuo por falta de herramientas de control de fechas límite, provocando lagunas temporales sobre el estatus real de los derechos del menor.	MA
P-05	Inconsistencia de datos	Falta de sincronización entre especialistas del mismo equipo. Por ejemplo, el médico puede actualizar un diagnóstico físico en un papel que el abogado o el psicólogo desconocen o no tienen registrado.	M
P-06	Sobrecarga operativa del personal	El aumento acelerado de casos supera la capacidad del personal para redactar y consolidar reportes de manera manual, restando tiempo de atención directa a los menores.	A
P-07	Falta de personal capacitado en TIC	La disparidad en las habilidades tecnológicas del personal operativo limita el aprovechamiento de herramientas informáticas genéricas, requiriendo un sistema intuitivo y adaptado a sus flujos de trabajo.	M

Cuadro 2.1: Problemas identificados en la operación de la Fundación.

2.1.3. Análisis de causas probables

C-01 Uso de herramientas de almacenamiento descentralizadas: El uso de carpetas locales, hojas de cálculo de Word/Excel y expedientes impresos impide la edición concurrente, el control de versiones y el respaldo automatizado de la información (Causa directa de P-01, P-02, P-03 y P-05).

C-02 Falta de una plataforma con flujos de trabajo centralizados: La carencia de un sistema de notificaciones y recordatorios centralizados sobre plazos legales y médicos impide a los coordinadores y especialistas monitorear el avance de las medidas en tiempo real (Causa de P-04).

C-03 Inexistencia de un estándar operativo digitalizado: Cada colaborador maneja su propio formato de trabajo y almacenamiento. Esto incrementa los tiempos de capacitación para el nuevo personal y genera cuellos de botella administrativos (Causa de P-06 y P-07).

2.1.4. Análisis de posibles consecuencias

PC-01 Pérdida de la integridad y consistencia de los datos: Existencia de información contradictoria en los expedientes de NNA, lo que inhabilita a la Fundación para entregar reportes confiables ante auditorías de la Procuraduría de Protección o dependencias gubernamentales (Consecuencia de P-01 y P-05).

PC- 02 Vulnerabilidad jurídica y física de los NNA: Si un menor carece de su expediente unificado, se pueden aplicar medidas de protección incorrectas o tardías, categorizando casos como “resueltos” cuando no lo están, dejando desprotegido al menor ante su entorno de riesgo (Consecuencia de P-04).

PC - 03 Filtración de información altamente sensible: El almacenamiento y envío desordenado de datos personales de menores víctimas de violencia puede derivar en fugas de información, poniendo en riesgo la integridad física del menor y de su red de apoyo familiar (Consecuencia de P-03).

PC - 04 Retrasos administrativos severos y pérdida de credibilidad: Incapacidad de responder a tiempo ante requerimientos de juzgados familiares o fiscalías debido al desorden en la consulta del archivo (Consecuencia de P-02).

PC - 05 Afectación a la salud laboral del personal y deserción operativa: La sobrecarga extrema provocada por la redacción manual de informes y la duplicidad de tareas mecánicas genera agotamiento crónico en los especialistas. Esto incrementa la probabilidad de errores humanos críticos en los diagnósticos y provoca una alta rotación de personal, lo que interrumpe la continuidad y la confianza en los procesos de atención directa de los menores (Consecuencia de P-06).

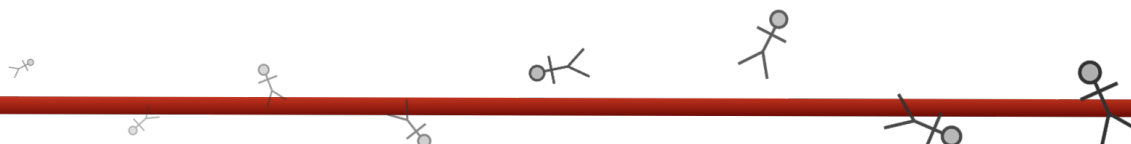
PC - 06 Incapacidad institucional ante el incremento de la demanda: La falta de automatización en la consolidación de reportes satura los tiempos de la estructura multidisciplinaria. Al no poder procesar la información de forma ágil, la Fundación se enfrenta a la imposibilidad de absorber nuevos casos, dejando desatendidas a Niñas, Niños y Adolescentes que requieren incorporarse urgentemente a un Plan de Restitución de Derechos (Consecuencia de P-06).

PC - 07 Resistencia al uso del sistema y persistencia del error: Si la plataforma tecnológica no se adapta intuitivamente a las capacidades reales de los usuarios, se generará frustración y un rechazo sistemático hacia la herramienta digital. Esto obligaría al personal a regresar al uso de formatos informales o registros manuales descentralizados, perpetuando el riesgo de extravío de información y las lagunas de datos en los expedientes (Consecuencia de P-07).

2.1.5. Características de la solución

Para mitigar la problemática de la Fundación, la solución de software propuesta debe cumplir con las siguientes características:

- Estandarizar el registro y consulta de expedientes de NNA bajo una misma interfaz intuitiva.



- Centralizar los datos en un servidor seguro con base de datos relacional para evitar la fragmentación y pérdida de datos.
- Restringir los accesos a la información confidencial mediante roles definidos (Director, Coordinador, Especialista).
- Emitir notificaciones de plazos y tareas críticas para el seguimiento continuo de los planes de restitución.
- Que todos los documentos y reportes sean generados desde el sistema.

2.1.6. Síntesis de la problemática

En acuerdo con la Dirección General y la Coordinación Operativa de la Fundación, se han determinado las siguientes soluciones tecnológicas a implementar en el sistema **Taimotla**:

- S-01 Base de datos centralizada:** Implementación de una base de datos relacional a través del sistema gestor de bases de datos PostgreSQL único de donde se extraerá y sincronizará toda la información.
- S-02 Autenticación y control de accesos basado en roles:** Limitación del acceso a los expedientes únicamente al equipo multidisciplinario responsable del caso y a la Dirección General.
- S-03 Módulo de gestión de personal multidisciplinario:** Registro, actualización y control de estatus de los usuarios (activo/inactivo) realizado por el Coordinador.
- S-04 Módulo de creación y gestión de equipos:** Asignación estructurada de un coordinador y especialistas a un expediente para asegurar responsables del seguimiento.
- S-05 Formulario Único de Datos (FUD) digital:** Módulo de alta de NNA que captura de manera estandarizada los datos de identidad, etnia, nacionalidad, tutores e historial del hecho victimal.
- S-06 Módulos específicos de especialidad:** Secciones especializadas en el expediente para que cada profesional (Médico, Psicólogo, Abogado, Trabajador Social) registre diagnósticos de su competencia.
- S-07 Gestión y carga documental:** Módulo para subir, resguardar y validar actas de nacimiento y cartillas médicas digitalizadas.
- S-08 Control de estatus del expediente:** Flujo de estados para el expediente del menor (Creado, En Diagnóstico, Plan Asignado, En Seguimiento, Cerrado).
- S-09 Alertas visuales de plazos límite:** Semáforo de tiempos para notificar la fecha límite de vencimiento de las medidas de protección y evitar interrupciones de seguimiento.
- S-10 Operación vía plataforma web:** Acceso mediante navegadores de escritorio estándar sin requerir instalación de software especializado en los equipos locales.

2.2. Objetivos del proyecto

2.2.1. Objetivo general

Desarrollar un sistema de información web centralizado para la gestión de expedientes digitales y la coordinación del equipo multidisciplinario, con el fin de optimizar el seguimiento continuo y garantizar la oportuna restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en estado de orfandad por femicidio atendidos por la Fundación Futuro con Derechos en el estado de Nuevo León.

2.2.2. Objetivos específicos

- Centralizar y unificar los datos operativos, clínicos, sociofamiliares y jurídicos de los NNA en una base de datos relacional y segura, eliminando el uso de herramientas descentralizadas.
- Estandarizar el registro de la información de los casos mediante interfaces específicas basadas en la metodología FUD y la Caja de Herramientas de UNICEF.
- Implementar un control de accesos estricto basado en perfiles de usuario y roles operativos para resguardar la confidencialidad de la información confidencial de los menores.
- Desarrollar un módulo de gestión y asignación de equipos multidisciplinarios para definir de manera clara las responsabilidades de atención de cada caso.
- Incorporar un sistema de alertas visuales basadas en plazos límite para garantizar la continuidad y evitar lagunas temporales en el seguimiento del Plan de Restitución de Derechos.

2.3. Usuarios identificados

El sistema **Taimotla** interactúa directamente con los miembros del área operativa de la Fundación. En la figura 2.1 se presenta el organigrama operativo de la institución, que define los niveles de supervisión y coordinación técnica para el sistema.

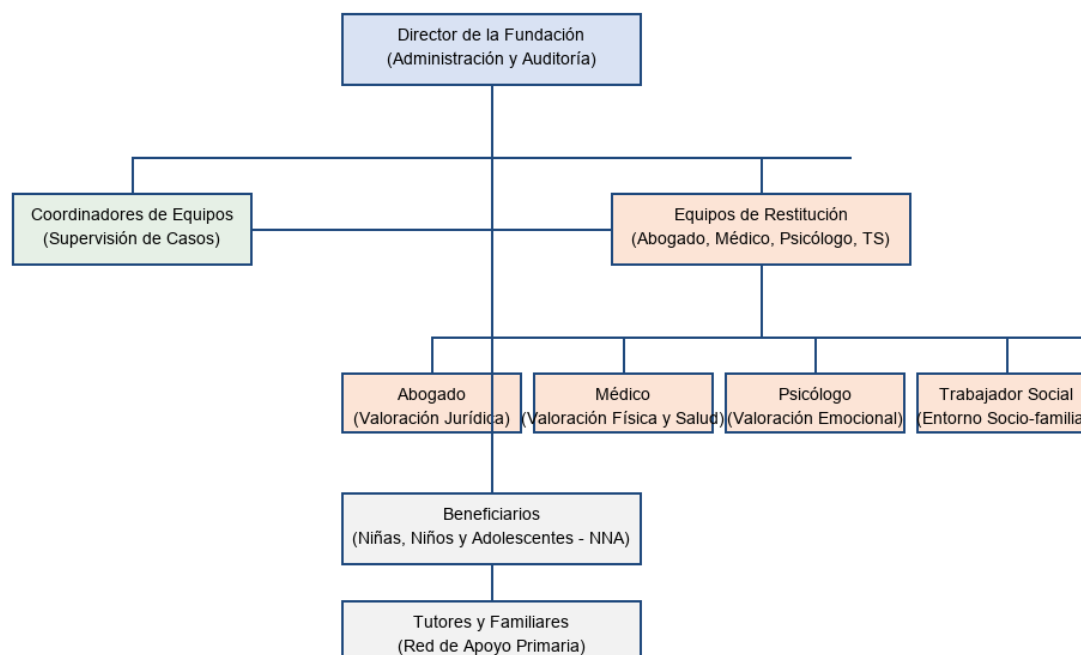


Figura 2.1: Estructura operativa de usuarios en la Fundación Futuro con Derechos.

A continuación, se detalla la jerarquía organizacional del área operativa en forma de organigrama y se define el perfil de cada uno de los actores identificados en el sistema:

2.3.1. Perfil y Definición de Actores

Actor: Director de la Fundación

Descripción: Es la máxima autoridad administrativa y operativa de la organización. Supervisa el desempeño global, gestiona el catálogo de personal y aprueba la formación de los equipos de trabajo.

Responsabilidades:

- Registrar, actualizar, habilitar y deshabilitar las cuentas del personal multidisciplinario (coordinadores, abogados, médicos, psicólogos y trabajadores sociales).
- Crear, modificar y disolver los equipos multidisciplinarios de trabajo.
- Auditar periódicamente la carga de expedientes y supervisar el estatus general de los casos de restitución.

Perfil:

- Licenciatura terminada en Administración, Derecho o Ciencias Sociales.
- Experiencia mínima de 3 años en dirección de organizaciones sociales o gubernamentales de protección de menores.
- Habilidad en la toma de decisiones estratégicas, auditoría y gestión de personal.

Procesos en los que participa: PRS-02, PRP-01, PRP-03.

Área: Dirección General.

Cantidad aproximada: 1.

Horario de actividad: Horario laboral de la Fundación.

Actor: Coordinador de Caso

Descripción: Es el profesional encargado de liderar uno o varios equipos multidisciplinarios asignados a expedientes de NNA. Actúa como enlace entre el personal técnico y la dirección.

Responsabilidades:

- Supervisar las valoraciones individuales de cada especialista en su equipo.
- Consolidar el Plan de Restitución de Derechos (PRD) y someterlo a revisión.
- Gestionar y asignar actividades específicas del expediente al personal multidisciplinario.
- Solicitar a la dirección la adición o remoción de integrantes de su equipo de acuerdo con las necesidades del caso.

Perfil:

- Licenciatura en Psicología, Derecho, Trabajo Social o afín, con especialización en derechos de la infancia.
- Liderazgo, facilidad de palabra y capacidad para coordinar grupos multidisciplinarios.

Procesos en los que participa: PRC-03, PRC-05, PRC-08.

Área: Coordinación Operativa.

Cantidad aproximada: 1 o más.

Horario de actividad: Horario laboral de la Fundación.

Actor: Abogado (Personal Multidisciplinario)

Descripción: Especialista legal responsable del análisis jurídico del caso del menor y de la promoción de recursos legales para garantizar sus derechos.

Responsabilidades:

- Realizar la valoración jurídica inicial del NNA y documentarla en el expediente.
- Solicitar, tramitar y dar seguimiento a las medidas urgentes de protección ante el Ministerio Público y juzgados familiares.
- Cargar y validar la documentación legal digital del NNA (actas de nacimiento, actas de detención, etc.).

Perfil:

- Licenciatura en Derecho con cédula profesional vigente.
- Conocimiento sólido de la LGDNNA, procesos de lo familiar y derecho penal juvenil.

Procesos en los que participa: PRC-04, PRC-06, PRC-07.

Área: Equipo Multidisciplinario - Legal.

Cantidad aproximada: Variable (uno por equipo multidisciplinario).

Horario de actividad: Horario laboral de la Fundación.

Actor: Médico (Personal Multidisciplinario)

Descripción: Profesional de la salud encargado de evaluar el estado físico de las NNA, detectar afectaciones orgánicas y coordinar su atención en el sector salud.

Responsabilidades:

- Realizar valoraciones clínicas de ingreso y periódicas al menor.
- Integrar el historial clínico físico y digital en el expediente único de Taimotla.
- Gestionar la vinculación a instituciones de salud especializadas y verificar la vigencia de seguros médicos o cartillas de vacunación.

Perfil:

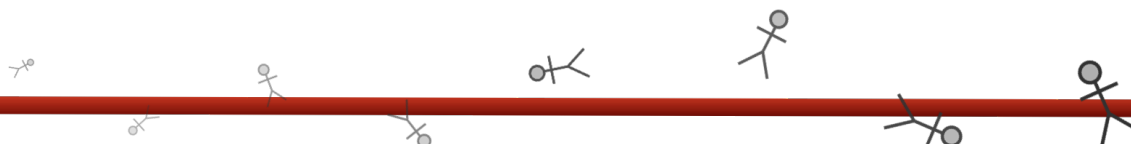
- Licenciatura en Medicina con cédula profesional vigente y deseable especialidad en Pediatría o salud infantil.
- Sensibilidad en el trato con infantes víctimas de violencia.

Procesos en los que participa: PRC-04, PRC-06, PRC-07.

Área: Equipo Multidisciplinario - Salud.

Cantidad aproximada: Variable (uno por equipo multidisciplinario).

Horario de actividad: Horario laboral de la Fundación.



Actor: Psicólogo (Personal Multidisciplinario)

Descripción: Especialista en salud mental responsable del diagnóstico del estado psicológico del menor y de proveer contención emocional durante el proceso de restitución.

Responsabilidades:

- Aplicar baterías de pruebas y entrevistas para diagnosticar el grado de afectación emocional y grado de negación de NNA y sus tutores.
- Redactar y adjuntar los dictámenes psicológicos periciales en el expediente digital.
- Brindar sesiones de terapia psicológica y preparar al NNA antes de participar en diligencias ministeriales o judiciales.

Perfil:

- Licenciatura en Psicología con cédula profesional.
- Enfoque terapéutico clínico infantil y capacitación en atención a trauma y abuso.

Procesos en los que participa: PRC-04, PRC-06.

Área: Equipo Multidisciplinario - Psicología.

Cantidad aproximada: Variable (uno por equipo multidisciplinario).

Horario de actividad: Horario laboral de la Fundación.

Actor: Trabajador Social (Personal Multidisciplinario)

Descripción: Profesional encargado de investigar el entorno social, familiar y socioeconómico en el que se desenvuelve el menor para trazar su red de apoyo.

Responsabilidades:

- Realizar visitas domiciliarias y entrevistas a tutores y familiares de las NNA.
- Elaborar los estudios socioeconómicos y reportes de entorno social.
- Identificar e informar sobre el patrón de migración, nivel educativo, escolaridad y ocupación del tutor o familiar directo.

Perfil:

- Licenciatura en Trabajo Social con cédula profesional.
- Capacidad de análisis de entornos vulnerables, empatía y técnicas de entrevista familiar.

Procesos en los que participa: PRC-04, PRC-08.

Área: Equipo Multidisciplinario - Trabajo Social.

Cantidad aproximada: Variable (uno por equipo multidisciplinario).

Horario de actividad: Horario laboral de la Fundación.

2.4. Procesos involucrados

Al digitalizar las operaciones de la Fundación mediante **Taimotla**, los procesos tradicionales se automatizarán y centralizarán. A continuación se define el mapa de procesos de la organización, clasificándolos en procesos estratégicos, clave y de soporte:

2.4.1. Clasificación de Procesos

Procesos Estratégicos

PRS-02 * Supervisión y Auditoría de Casos: Monitoreo del estado y avance de los expedientes por parte del Director de la Fundación para garantizar el apego a los plazos legales del artículo 123 de la LGDNNA.

Procesos Clave

PRC-01 Recepción y Detección de Casos: Detección o canalización inicial del caso del menor que se encuentra en situación de orfandad por feminicidio.

PRC-02 * Registro de NNA y Apertura de Expediente: Alta del menor en la base de datos centralizada del sistema, capturando su CURP, nacionalidad, etnia, datos de contacto e identidad básica.

PRC-03 * Asignación de Equipo Responsable: Formación de un equipo de trabajo (compuesto por un coordinador y entre 2 y 4 especialistas multidisciplinarios) para encargarse de forma exclusiva de la atención del expediente del NNA.

PRC-04 * Valoración y Diagnóstico Multidisciplinario: Registro digital de los diagnósticos iniciales del menor en materia clínica, psicológica, socio-familiar y jurídica.

PRC-05 * Elaboración del Plan de Restitución - PRD: Registro y estructuración de los derechos vulnerados detectados (educación, salud, identidad) y las medidas recomendadas bajo el principio del interés superior del menor.

PRC-06 * Ejecución de Medidas Especiales y Urgentes: Control de las solicitudes y estatus de ejecución de medidas de protección (ej. acogimiento residencial, terapia de contención, cirugías, trámites legales).

PRC-07 * Carga y Gestión Documental: Carga digitalizada al servidor del sistema de los documentos comprobatorios obligatorios del menor (acta de nacimiento, cartilla de vacunación, CURP, etc.) con sus metadatos y vigencias.

PRC-08 * Seguimiento de Restitución: Consultas periódicas sobre la restitución de cada uno de los derechos del NNA.

PRC-09 * Cierre de Expediente: Archivo histórico y conclusión del caso tras validar que todos los derechos de la NNA han sido plenamente garantizados.

Procesos de Soporte

PRP-01 * Gestión de Personal Multidisciplinario: Registro, edición de perfil, desactivación (deshabilitado) y reactivación (habilitado) de las credenciales de los empleados del sistema.

PRP-02 * Control de Accesos y Seguridad: Control de sesiones de usuario (Director, Coordinadores y personal) con contraseñas seguras y restricciones de rol.

PRP-03 * Mantenimiento de Catálogos: Actualización en la base de datos de catálogos paramétricos requeridos por el sistema (tales como sexos, etnias, nacionalidades, tipos de documentos, parentescos, etc.).

2.5. Requerimientos de usuario

Los requerimientos de usuario extraídos de la operación de la Fundación se especifican en la tabla 2.2:

Requerimientos del Usuario				
Id	Nombre	Descripción	Iter.	Stat.
RU-01	Consulta de casos asignados	El personal necesita consultar los casos que tiene asignados.	1	DONE
RU-02	Seguimiento del estado del caso	El personal necesita saber en qué estado se encuentra cada caso de NNA que atiende.	1	DONE
RU-03	Registro del NNA	El personal necesita registrar a los NNA que ingresan a la Fundación.	1	DONE
RU-04	Asignación de casos a equipos	El Coordinador necesita asignar los casos de NNA a los equipos multidisciplinarios.	1	DONE
RU-05	Gestión de equipos multidisciplinarios	El Coordinador necesita conformar y gestionar los equipos multidisciplinarios.	1	DONE
RU-06	Gestión del personal de la Fundación	El Director necesita registrar y administrar las cuentas del personal.	2	DONE
RU-07	Carga de documentos del NNA	El personal necesita adjuntar los documentos oficiales del NNA al expediente.	2	DONE
RU-08	Registro del entorno familiar del NNA	El Trabajador Social necesita registrar la información del entorno familiar del NNA.	2	DONE
RU-09	Registro del tutor o cuidador del NNA	El personal necesita registrar los datos del tutor o cuidador responsable del NNA.	2	DONE
RU-10	Registro del historial médico del NNA	El Médico necesita registrar el historial clínico y el esquema de vacunación del NNA.	2	DONE
RU-11	Registro del hecho victimal	El personal necesita documentar el hecho que originó la vulneración de derechos del NNA.	2	DONE
RU-12	Mantenimiento de catálogos del sistema	El Director necesita mantener actualizados los catálogos de valores del sistema.	2	DONE
RU-13	Diagnóstico clínico del NNA	El Médico necesita registrar el diagnóstico clínico inicial del NNA.	4	DONE
RU-14	Diagnóstico psicológico del NNA	El Psicólogo necesita registrar el diagnóstico del estado emocional del NNA.	4	DONE
RU-15	Diagnóstico jurídico del NNA	El Abogado necesita registrar la valoración jurídica del caso del NNA.	4	DONE
RU-16	Diagnóstico sociofamiliar del NNA	El Trabajador Social necesita registrar el diagnóstico del entorno social del NNA.	4	DONE
RU-17	Identificación de derechos vulnerados	El Coordinador necesita registrar qué derechos del NNA han sido vulnerados.	4	DONE
RU-18	Plan de Restitución de Derechos	El Coordinador necesita elaborar el Plan de Restitución de Derechos del NNA.	4	DONE
RU-19	Registro de medidas urgentes	El Coordinador necesita registrar las medidas urgentes de protección solicitadas.	4	DONE
RU-20	Seguimiento de medidas de protección	El personal necesita registrar el avance de cada medida de protección del plan.	4	DONE

Requerimientos del Usuario				
Id	Nombre	Descripción	Iter.	Stat.
RU-21	Catálogo de actores en materia de derechos	El personal necesita consultar las organizaciones y personas que pueden apoyar la restitución de derechos del NNA.	4	DONE
RU-22	Gestión de actores en materia de derechos	El Coordinador necesita registrar y actualizar la información de los actores en materia de derechos.	4	DONE
RU-23	Vinculación de actores al plan	El Coordinador necesita asociar actores responsables a cada medida del plan.	4	DONE
RU-24	Familiograma del NNA	El Trabajador Social necesita construir el familiograma del NNA.	4	DONE
RU-25	Alertas de fechas importantes	El personal necesita recibir alertas cuando se acercan fechas límite de los casos.	4	DONE
RU-26	Cierre del expediente	El Coordinador necesita registrar el cierre del caso cuando todos los derechos han sido restituidos.	4	DONE
RU-27	Historial del expediente	El personal necesita consultar el historial completo de acciones realizadas en un caso.	4	DONE
RU-28	Supervisión general de casos	El Director necesita una vista general del estado de todos los expedientes activos.	4	DONE
RU-29	Recuperación de contraseña	El personal necesita recuperar el acceso a su cuenta mediante un enlace enviado a su correo institucional registrado.	1	DONE
RU-30	Búsqueda y filtrado de expedientes	El personal necesita buscar expedientes por nombre, CURP o folio y filtrarlos por estado o fecha.	1	DONE
RU-31	Registro de idiomas del NNA y tutor	El personal necesita registrar los idiomas que habla el NNA y el tutor, con su nivel, conforme al catálogo INALI.	2	DONE
RU-32	Registro de discapacidades del NNA	El Médico necesita registrar el tipo de discapacidad y grado de dependencia del NNA, incluyendo si requiere o cuenta con aditamentos.	2	DONE
RU-33	Registro de enfermedades del NNA y tutor	El Médico necesita registrar los padecimientos del NNA y del tutor con base en el catálogo CIE-10, indicando si son crónicos y si están controlados.	2	DONE
RU-34	Registro del domicilio con catálogo SEPO-MEX	El personal necesita registrar domicilios validados mediante el catálogo de códigos postales de SEPOMEX para garantizar la correcta ubicación geográfica.	2	DONE
RU-35	Validación y registro de documentos oficiales	El Abogado necesita validar la autenticidad de documentos oficiales del NNA (acta de nacimiento, CURP) y dejar constancia de su verificación en el expediente.	2	DONE
RU-36	Mantenimiento de catálogos de derechos	El Director necesita mantener actualizado el catálogo de derechos del NNA para que sirva de base en la ficha de verificación y el PRD.	2	DONE
RU-37	Registro del familiograma	El Trabajador Social necesita construir y guardar el familiograma del NNA con sus relaciones familiares y comunitarias.	4	DONE
RU-38	Diagnóstico del grado de peligro y coerción	El Coordinador necesita registrar el grado de peligro para la integridad del NNA y el grado de coerción del entorno, una vez concluidas las entrevistas.	4	DONE

Requerimientos del Usuario				
Id	Nombre	Descripción	Iter.	Stat.
RU-39	Registro de medidas urgentes de protección	El Coordinador necesita documentar las medidas urgentes solicitadas con su justificación, tipo y opinión del NNA, conforme a la Caja de Herramientas.	4	DONE
RU-40	Gestión del catálogo de actores en materia de derechos	El Coordinador necesita registrar, actualizar y desactivar organizaciones y personas físicas que pueden apoyar la restitución de derechos del NNA.	4	DONE
RU-41	Consulta de actores por derecho y municipio	El personal necesita consultar actores disponibles filtrando por derecho que restituyen y municipio de ubicación para vincularlos al PRD.	4	DONE
RU-42	Registro de servicios de actores	El Coordinador necesita registrar los servicios, costos, disponibilidad y requisitos de cada actor en materia de derechos.	4	DONE
RU-43	Vinculación de actores a medidas del PRD	El Coordinador necesita asociar actores responsables a cada medida de protección del PRD vigente del NNA.	4	DONE
RU-44	Historial de acciones del expediente	El personal necesita consultar la bitácora completa de cambios, valoraciones y seguimientos realizados en un expediente.	4	DONE
RU-45	Dashboard del Director	El Director necesita una vista de tablero con indicadores del estado general de todos los expedientes activos de la Fundación.	4	DONE
RU-46	Cambio de contraseña	El personal necesita cambiar su contraseña de acceso al sistema desde su perfil de cuenta.	2	DONE
RU-47	Registro de contactos del actor en materia de derechos	El Coordinador necesita registrar las personas de enlace de cada actor, incluyendo su nombre, cargo, teléfono y correo.	4	DONE
RU-48	Generación de reporte del PRD en PDF	El Coordinador necesita exportar el Plan de Restitución de Derechos como documento PDF para compartirlo con las instituciones responsables.	4	DONE
RU-49	Registro de observaciones de la entrevista con el NNA	El Trabajador Social o Psicólogo necesita registrar las observaciones de la entrevista directa con el NNA: actitud, tono de voz, expresión corporal y personas referidas.	4	DONE
RU-50	Registro de la dinámica del entorno familiar	El Trabajador Social necesita registrar el análisis del entorno familiar: sistema de residencia, redes de apoyo, patrón de migración y participación comunitaria.	4	DONE
RU-51	Gestión de catálogo de parentescos	El Director necesita administrar el catálogo de tipos de parentesco utilizados en el registro de tutores y familiares del NNA.	2	DONE
RU-52	Rechazo y reapertura de cierre de expediente	El Director necesita rechazar una solicitud de cierre de expediente y devolver el caso a estado activo con una observación justificada.	4	DONE

Cuadro 2.2: Requerimientos de usuario del sistema Taimotla.

2.6. Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales del sistema Taimotla, que detallan las funciones de la plataforma tecnológica y su trazabilidad con las necesidades de usuario, se especifican en la tabla 2.3:

Requerimientos funcionales				
Id	Nombre	Descripción	Prio.	Ref.
RF-01	Autenticación de usuarios	El sistema debe permitir a los colaboradores iniciar sesión ingresando su correo institucional y contraseña.	A	RU-01
RF-02	Cierre de sesión	El sistema debe permitir a los usuarios finalizar su sesión activa y destruir las variables de sesión locales.	M	RU-01
RF-03	Recuperación de contraseña	El sistema debe permitir a los usuarios recuperar sus accesos mediante el envío de un enlace al correo registrado.	M	RU-01
RF-04	Registro de personal	El sistema debe permitir al Director registrar cuentas de nuevos colaboradores del equipo multidisciplinario.	A	RU-08
RF-05	Modificación de personal	El sistema debe permitir al Director actualizar el perfil, rol y la especialidad de los empleados registrados.	M	RU-08
RF-06	Habilitación de cuentas	El sistema debe permitir al Director cambiar el estado de la cuenta (activo/inactivo) para dar de baja accesos.	A	RU-08
RF-07	Registro de NNA (FUD)	El sistema debe permitir capturar los datos generales de la NNA (CURP, nombre, apodo, etnia, nacionalidad, escolaridad).	A	RU-03
RF-08	Registro de red familiar	El sistema debe permitir registrar los datos de contacto, ocupación y parentesco de los tutores de la NNA.	A	RU-03
RF-09	Registro de hecho victimal	El sistema debe permitir capturar el reporte, fecha de detención, relato de hechos y nombre de la madre víctima.	A	RU-03
RF-10	Consulta de expedientes	El sistema debe permitir consultar en un panel unificado los datos FUD, documentos y valoraciones del menor.	A	RU-02
RF-11	Captura de valoraciones	El sistema debe permitir a los especialistas capturar notas y diagnósticos en las pestañas correspondientes a su área.	A	RU-04
RF-12	Carga digital de documentos	El sistema debe permitir al personal digitalizar y cargar actas de nacimiento y cartillas de salud en PDF/JPG/PNG.	A	RU-09
RF-13	Asignación de expedientes	El sistema debe permitir al Coordinador de Caso vincular un expediente abierto a un equipo de especialistas.	A	RU-05
RF-14	Seguridad por rol y caso	El sistema debe restringir la edición del expediente únicamente a los miembros del equipo multidisciplinario asignado.	A	RU-07
RF-15	Alertas de plazos límite	El sistema debe emitir alertas visuales de tiempos y vigencias para el vencimiento de las medidas del PRD.	A	RU-03
RF-16	Búsqueda dinámica de NNA	El sistema debe permitir realizar búsquedas en tiempo real de expedientes de menores por nombre o CURP para agilizar la consulta.	A	RU-02
RF-17	Modificación de expediente de NNA	El sistema debe permitir actualizar la información previamente capturada en cualquiera de las secciones del expediente unificado.	A	RU-03
RF-18	Creación de equipos	El sistema debe permitir al Director conformar nuevos equipos multidisciplinarios asignándoles un nombre, un coordinador y vinculando hasta 4 especialistas disponibles.	A	RU-06
RF-19	Edición de equipos de trabajo	El sistema debe permitir al Director actualizar la composición de un equipo activo cambiando su coordinador, retirando integrantes o agregando nuevos especialistas en línea.	M	RU-06
RF-20	Disolución de equipos	El sistema debe permitir al Director eliminar de forma lógica un equipo registrado, liberando a sus integrantes y finalizando su participación actual.	M	RU-06

Requerimientos funcionales				
Id	Nombre	Descripción	Prio.	Ref.
RF-21	Eliminación permanente de cuentas	El sistema debe permitir al Director eliminar de forma permanente la cuenta de un colaborador del sistema.	M	RU-08
RF-22	Consulta de datos de cuenta propia	El sistema debe permitir a los usuarios logueados consultar la información administrativa de su propia cuenta de acceso.	M	RU-01
RF-23	Validación de acta de nacimiento	El sistema debe permitir al Abogado marcar el acta de nacimiento de un NNA como verificada tras validar su autenticidad.	A	RU-09
RF-24	Cambio de contraseña	El sistema debe permitir a los usuarios autenticados actualizar su contraseña ingresando la contraseña actual y confirmando la nueva.	A	RU-46
RF-25	Bloqueo por intentos fallidos	El sistema debe bloquear temporalmente una cuenta tras cinco intentos de inicio de sesión fallidos consecutivos y notificar al Director.	M	RU-01
RF-26	Cierre automático de sesión por inactividad	El sistema debe cerrar la sesión automáticamente tras 30 minutos de inactividad del usuario.	M	RU-01
RF-27	Recuperación de contraseña por correo	El sistema debe permitir al usuario solicitar un enlace de recuperación de contraseña enviado a su correo institucional registrado.	A	RU-29
RF-28	Búsqueda de expedientes por nombre	El sistema debe permitir buscar expedientes de NNA en tiempo real escribiendo el nombre o apellido del menor en una barra de búsqueda.	A	RU-30
RF-29	Búsqueda de expedientes por CURP	El sistema debe permitir buscar expedientes ingresando la CURP completa o parcial del NNA.	A	RU-30
RF-30	Búsqueda de expedientes por folio	El sistema debe permitir localizar un expediente ingresando su número de folio o número de reporte consecutivo.	A	RU-30
RF-31	Filtrado de expedientes por estado	El sistema debe permitir filtrar la lista de expedientes según su estado: Detección, En Diagnóstico, En Seguimiento, Cierre Solicitado o Cerrado.	A	RU-30
RF-32	Filtrado de expedientes por rango de fechas	El sistema debe permitir filtrar expedientes por rango de fecha de apertura o de última actualización.	M	RU-30
RF-33	Paginación de resultados de expedientes	El sistema debe paginar los resultados de expedientes mostrando un máximo de 20 registros por página.	M	RU-01
RF-34	Captura de datos de domicilio con autocompletado SEPOMEX	El sistema debe autocompletar colonia, municipio y estado al ingresar un código postal válido, consultando el catálogo SEPOMEX.	A	RU-34
RF-35	Registro de idiomas del NNA	El sistema debe permitir registrar uno o más idiomas que habla el NNA seleccionándolos del catálogo INALI y especificando el nivel de dominio (Nativo, Fluido, Básico, Solo comprende).	A	RU-31
RF-36	Registro de idiomas del tutor	El sistema debe permitir registrar los idiomas del tutor con el mismo mecanismo que el NNA, vinculando el registro al tutor correspondiente.	A	RU-31
RF-37	Validación de formato CURP	El sistema debe validar que la CURP capturada para el NNA, tutor o personal cumpla con la estructura oficial de 18 caracteres alfanuméricos establecida por el RENAPO.	A	RU-03
RF-38	Prevención de expedientes duplicados	El sistema debe verificar que no exista un expediente previo activo con la misma CURP del NNA antes de crear uno nuevo.	A	RU-03
RF-39	Registro del apodo o nombre preferido del NNA	El sistema debe permitir capturar el nombre o apodo con el que el NNA prefiere ser llamado, conforme a la Caja de Herramientas §4.3.6.	A	RU-03
RF-40	Registro de nacionalidad y etnia del NNA	El sistema debe permitir registrar la nacionalidad y el origen étnico o pueblo indígena del NNA.	A	RU-03

Requerimientos funcionales				
Id	Nombre	Descripción	Prio.	Ref.
RF-41	Indicador de documentos registrales del NNA	El sistema debe registrar si el NNA cuenta con acta de nacimiento y si está registrado en el Registro Civil, mostrando estos indicadores en el expediente.	A	RU-07
RF-42	Carga y visualización de acta de nacimiento	El sistema debe permitir cargar el acta de nacimiento digitalizada en formato PDF, JPG o PNG con un límite de 5 MB.	A	RU-07
RF-43	Carga y visualización de cartilla de vacunación	El sistema debe permitir cargar la cartilla de vacunación del NNA en formato PDF, JPG o PNG y marcar si está completa o incompleta.	A	RU-10
RF-44	Registro del seguro médico del NNA	El sistema debe permitir seleccionar el tipo de seguro médico del NNA (IMSS, ISSSTE, Bienestar, Sin seguro) y capturar el número de afiliación.	A	RU-10
RF-45	Registro de padecimientos del NNA con catálogo CIE-10	El sistema debe permitir registrar uno o más padecimientos del NNA seleccionándolos del catálogo CIE-10, indicando si son crónicos y si están controlados.	A	RU-33
RF-46	Registro de padecimientos del tutor con catálogo CIE-10	El sistema debe permitir registrar los padecimientos del tutor con el mismo mecanismo del NNA, vinculados al registro del tutor.	A	RU-33
RF-47	Registro de discapacidades del NNA	El sistema debe permitir registrar el tipo de discapacidad (Motriz, Sensorial, Intelectual, Psicosocial, Múltiple), grado de dependencia y si el NNA requiere o cuenta con aditamentos.	A	RU-32
RF-48	Registro de datos de alimentación y descanso	El sistema debe permitir capturar la descripción de la alimentación habitual del NNA y sus horarios de sueño, conforme al checklist de la Caja de Herramientas §4.3.3.	M	RU-10
RF-49	Registro de fecha de última visita médica	El sistema debe permitir registrar la fecha de la última consulta médica del NNA y si actualmente recibe atención.	M	RU-10
RF-50	Registro de la dinámica del hogar	El sistema debe permitir al Trabajador Social capturar el sistema de residencia, sostén económico, relación con familia de origen, patrón de migración y participación comunitaria de la familia del NNA.	A	RU-50
RF-51	Registro de redes de apoyo familiares y comunitarias	El sistema debe permitir registrar en texto libre la descripción de las redes de apoyo disponibles para la familia del NNA.	A	RU-50
RF-52	Registro del grado de negación del cuidador	El sistema debe permitir seleccionar el grado de negación del cuidador principal (Alto, Medio, Bajo) con un campo de observaciones, conforme a la Caja de Herramientas §4.3.1.	A	RU-16
RF-53	Registro del grado de afectación emocional del cuidador	El sistema debe permitir seleccionar el grado de afectación emocional o física del cuidador (Alto, Medio, Bajo) con un campo de observaciones, conforme a la Caja de Herramientas §4.3.1.	A	RU-16
RF-54	Registro de la fecha acordada para el plan de restitución	El sistema debe permitir registrar la fecha pactada con la familia para presentarles el Plan de Restitución de Derechos.	A	RU-16
RF-55	Registro textual del famiolograma	El sistema debe permitir al Trabajador Social registrar en texto la descripción de quiénes conviven con el NNA, sus ocupaciones y relaciones de afecto o conflicto.	A	RU-37

Requerimientos funcionales				
Id	Nombre	Descripción	Prio.	Ref.
RF-56	Carga de imagen del fami-liograma	El sistema debe permitir adjuntar una imagen digitalizada del fami-liograma elaborado durante la entrevista, en formato JPG, PNG o PDF.	M	RU-37
RF-57	Visualización del fami-liograma en el expe-diente	El sistema debe mostrar el fami-liograma registrado (texto e imagen) en la sección de entorno familiar del expediente para consulta del equipo.	M	RU-37
RF-58	Registro de observacio-nes de la entrevista di-recta con el NNA	El sistema debe permitir al Trabajador Social o Psicólogo registrar la actitud general, tono de voz, expresión corporal y cambios emocionales observados durante la entrevista con el NNA, conforme a la Caja de Herramientas §4.3.6.	A	RU-49
RF-59	Registro de personas a quienes el NNA teme y personas significativas	El sistema debe permitir registrar en texto libre a quién dice temer el NNA y qué adulto le es significativo, conforme al formato §4.3.6 de la Caja de Herramientas.	A	RU-49
RF-60	Registro del checklist de vida cotidiana del NNA	El sistema debe permitir capturar las respuestas (Sí, No, No aplica) al checklist de vida cotidiana del NNA: escuela, alimentación, juego, deporte, amigos, sueño; conforme a §4.3.6 de la Caja de Herramientas.	A	RU-49
RF-61	Registro del teléfono del cuidador principal	El sistema debe permitir capturar el número de teléfono celular del cui-dador principal del NNA, marcando si cuenta con WhatsApp.	A	RU-09
RF-62	Registro del contacto de emergencia alterna-tivo	El sistema debe permitir registrar un contacto de emergencia distinto al cuidador principal, con nombre, parentesco y teléfono.	M	RU-09
RF-63	Registro de preferen-cias de contacto	El sistema debe permitir especificar el horario disponible para contactar al cuidador y el medio preferido (llamada, WhatsApp, visita domiciliaria).	M	RU-09
RF-64	Registro del grado de peligro para el NNA	El sistema debe permitir al Coordinador seleccionar el grado de peligro para la integridad física y emocional del NNA (Alto, Medio, Bajo) con observaciones, conforme a la Caja de Herramientas §4.4.1, en una tabla de diagnóstico separada del hecho victimal.	A	RU-38
RF-65	Registro del grado de coerción del entorno	El sistema debe permitir al Coordinador seleccionar el grado de coerción del entorno (Alto, Medio, Bajo) con observaciones, conforme a la Caja de Herramientas §4.4.2.	A	RU-38
RF-66	Registro de medidas ur-gentes de protección	El sistema debe permitir registrar si se solicitaron medidas urgentes de protección, la fecha, tipo de medida, justificación y la opinión del NNA al respecto, conforme a §4.3.7 y §4.3.8 de la Caja de Herramientas.	A	RU-39
RF-67	Validación de fecha de detección no futura	El sistema debe impedir registrar una fecha de detección del hecho vic-timal posterior a la fecha actual del sistema.	A	RU-11
RF-68	Captura de valoración médica	El sistema debe habilitar al Médico un formulario para registrar el diagnóstico clínico inicial del NNA: estado de salud general, padecimien-tos activos, esquema de vacunación y requerimientos de aditamentos.	A	RU-13
RF-69	Captura de valoración psicológica	El sistema debe habilitar al Psicólogo un formulario para registrar el diagnóstico del estado emocional del NNA: observaciones de compor-tamiento, indicadores de riesgo y notas terapéuticas iniciales.	A	RU-14
RF-70	Captura de valoración jurídica	El sistema debe habilitar al Abogado un formulario para registrar la va-loración jurídica del caso: delitos identificados, instancias legales invo-lucradas, estado procesal del expediente jurídico y medidas penales re-comendadas.	A	RU-15

Requerimientos funcionales				
Id	Nombre	Descripción	Prio.	Ref.
RF-71	Captura de valoración sociofamiliar	El sistema debe habilitar al Trabajador Social un formulario para registrar el diagnóstico del entorno social del NNA: estructura familiar, condiciones de vivienda, redes de apoyo y evaluación del cuidador.	A	RU-16
RF-72	Indicador de completitud de valoraciones en el expediente	El sistema debe mostrar en el expediente qué valoraciones han sido capturadas y cuáles están pendientes, usando indicadores visuales por especialidad.	A	RU-17
RF-73	Bloqueo de generación del PRD sin valoraciones completas	El sistema debe impedir al Coordinador iniciar la elaboración del PRD si falta al menos una valoración de los especialistas asignados al equipo.	A	RU-18
RF-74	Registro de derechos vulnerados en el PRD	El sistema debe permitir al Coordinador identificar y registrar, para cada derecho vulnerado, el sustento legal, la descripción del derecho y su nivel de vulneración.	A	RU-17
RF-75	Registro de medidas de protección en el PRD	El sistema debe permitir registrar para cada derecho vulnerado la medida de protección especial recomendada, la institución responsable, el servidor público a cargo y el plazo de seguimiento.	A	RU-18
RF-76	Guardado de borrador del PRD	El sistema debe permitir guardar el PRD en estatus Borrador sin cambiar el estado del expediente, conservando el progreso de la captura.	A	RU-18
RF-77	Envío del PRD a pre-autorización	El sistema debe permitir al Coordinador cambiar el estatus del PRD de Borrador a Pre-autorizado y notificar al Director sobre el documento pendiente de firma.	A	RU-18
RF-78	Firma digital del PRD por el Director	El sistema debe permitir al Director revisar el PRD pre-autorizado y firmarlo digitalmente para cambiar su estatus a Vigente y actualizar el expediente a En Seguimiento.	A	RU-18
RF-79	Exportación del PRD a PDF	El sistema debe generar un documento PDF del Plan de Restitución de Derechos con membrete de la Fundación, datos del NNA y cuadro guía completo.	A	RU-48
RF-80	Vinculación de actor al plan en el PRD	El sistema debe permitir al Coordinador asociar uno o más actores en materia de derechos a cada medida de protección registrada en el PRD.	A	RU-43
RF-81	Consulta de actores disponibles al elaborar el PRD	El sistema debe permitir al Coordinador buscar y filtrar actores en materia de derechos por tipo de derecho y municipio directamente desde la pantalla del PRD.	A	RU-41
RF-82	Listado de medidas del PRD con semáforo de estado	El sistema debe mostrar el listado de medidas del PRD vigente con un indicador visual de estado (Pendiente, En proceso, Cumplida, No cumplida) y la fecha límite de cada una.	A	RU-20
RF-83	Carga de evidencia digital en bitácora de medida	El sistema debe permitir adjuntar archivos de evidencia (PDF, JPG, PNG, máximo 5MB) al registrar el avance de una medida de protección en la bitácora.	A	RU-20
RF-84	Detección automática de cumplimiento total del PRD	El sistema debe verificar automáticamente si todas las medidas del PRD están en estatus Cumplida al registrar cualquier actualización de bitácora y habilitar la opción de cierre cuando se cumpla la condición.	A	RU-20
RF-85	Historial cronológico de bitácoras por medida	El sistema debe mostrar el historial completo de actualizaciones de bitácora para cada medida del PRD ordenadas cronológicamente, incluyendo autor, fecha y evidencias adjuntas.	A	RU-44

Requerimientos funcionales				
Id	Nombre	Descripción	Prio.	Ref.
RF-86	Alerta por vencimiento próximo de medida del PRD	El sistema debe generar una alerta visual (semáforo amarillo) cuando una medida de protección del PRD se encuentre a 7 días o menos de su fecha límite.	A	RU-25
RF-87	Alerta por medida vencida del PRD	El sistema debe generar una alerta visual (semáforo rojo) when una medida de protección del PRD haya superado su fecha límite sin ser marcada como cumplida.	A	RU-25
RF-88	Alerta por valoración pendiente de especialista	El sistema debe notificar al Coordinador cuando han transcurrido más de 5 días hábiles desde la asignación del expediente sin que algún especialista haya registrado su valoración.	M	RU-25
RF-89	Alerta por documento oficial no verificado	El sistema debe notificar al Abogado cuando el acta de nacimiento del NNA lleva más de 3 días cargada sin haber sido validada.	M	RU-25
RF-90	Filtrado de alertas por nivel de urgencia	El sistema debe permitir filtrar la bandeja de notificaciones por nivel de urgencia: Urgente (rojo), Preventivo (amarillo) o Informativo (verde).	M	RU-25
RF-91	Acceso directo al expediente desde la alerta	El sistema debe permitir navegar directamente al expediente referenciado presionando el folio en la tarjeta de alerta.	M	RU-25
RF-92	Registro de actor en materia de derechos	El sistema debe permitir al Coordinador registrar un nuevo actor (organización gubernamental, no gubernamental o persona física) capturando nombre, tipo, giro, descripción, página web, correo, teléfonos y redes sociales.	A	RU-22
RF-93	Registro de domicilio del actor con autocompletado SEPOMEX	El sistema debe permitir registrar el domicilio del actor con validación por código postal SEPOMEX, incluyendo coordenadas geográficas opcionales.	A	RU-22
RF-94	Registro de horario de atención del actor	El sistema debe permitir capturar los horarios de atención del actor en texto libre.	M	RU-22
RF-95	Registro de contactos del actor	El sistema debe permitir registrar uno o más contactos de enlace del actor, con nombre, cargo, teléfono, correo y si es el contacto principal.	A	RU-47
RF-96	Registro de servicios del actor	El sistema debe permitir registrar los servicios que ofrece el actor indicando nombre del servicio, derecho que restituye, tipo de beneficio (servicio, producto, beca, donativo), si tiene costo, duración, disponibilidad y requisitos.	A	RU-42
RF-97	Consulta del catálogo de actores	El sistema debe mostrar el catálogo completo de actores activos con su nombre, tipo, municipio y servicios disponibles en modo de lectura para todos los usuarios autenticados.	A	RU-21
RF-98	Búsqueda y filtrado de actores	El sistema debe permitir buscar actores por nombre y filtrarlos por tipo de actor, derecho que restituyen y municipio.	A	RU-41
RF-99	Edición y desactivación de actor	El sistema debe permitir al Coordinador actualizar los datos de un actor registrado o marcarlo como inactivo sin eliminarlo permanentemente de la base de datos.	A	RU-40
RF-100	Mantenimiento del catálogo de tipos de discapacidad	El sistema debe permitir al Director agregar, editar y desactivar tipos de discapacidad del catálogo utilizado en el registro médico del NNA.	M	RU-12
RF-101	Mantenimiento del catálogo de derechos del NNA	El sistema debe permitir al Director agregar, editar y desactivar los derechos del NNA utilizados en la ficha de verificación y el PRD.	A	RU-36

Requerimientos funcionales				
Id	Nombre	Descripción	Prio.	Ref.
RF-102	Mantenimiento del catálogo de parentescos	El sistema debe permitir al Director agregar, editar y desactivar los tipos de parentesco usados en el registro de tutores y familiares.	M	RU-51
RF-103	Mantenimiento del catálogo de tipos de detector	El sistema debe permitir al Director gestionar el catálogo de tipos de quien detecta el caso (Procuraduría, Servidor municipal, Institución federal, OCS, Comunidad, NNA).	M	RU-12
RF-104	Mantenimiento del catálogo de niveles de idioma	El sistema debe permitir al Director gestionar los niveles de dominio de idioma (Nativo, Fluido, Básico, Solo comprende) para el módulo de idiomas.	M	RU-12
RF-105	Mantenimiento del catálogo de grados de negación y afectación	El sistema debe permitir al Director gestionar los valores del catálogo de grado de negación y afectación emocional del cuidador.	M	RU-12
RF-106	Registro automático de bitácora de cambios del expediente	El sistema debe registrar automáticamente en una bitácora de auditoría cada modificación realizada en el expediente, indicando el usuario, fecha, hora y campo modificado.	A	RU-44
RF-107	Visualización del historial del expediente	El sistema debe mostrar al personal unificado el historial cronológico completo de todas las acciones realizadas sobre el expediente.	A	RU-44
RF-108	Registro del número de reporte consecutivo automático	El sistema debe asignar automáticamente un número de reporte consecutivo al crear un registro de detección de caso, sin posibilidad de edición manual.	A	RU-11
RF-109	Dashboard del Director con indicadores globales	El sistema debe mostrar al Director un tablero con el total de expedientes por estado (Detección, En Diagnóstico, En Seguimiento, Cierre Solicitado, Cerrados), número de equipos activos y alertas pendientes totales.	A	RU-45
RF-110	Panel de casos asignados para el Coordinador	El sistema debe mostrar al Coordinador un panel con sus expedientes activos agrupados por estado, con indicadores de alertas y valoraciones pendientes.	A	RU-01
RF-111	Panel de casos del especialista	El sistema debe mostrar a cada especialista (Abogado, Médico, Psicólogo, Trabajador Social) únicamente los expedientes del equipo al que pertenece, con indicadores de sus valoraciones pendientes.	A	RU-02
RF-112	Control de acceso basado en rol (RBAC)	El sistema debe restringir el acceso a módulos y acciones según el rol del usuario: Director, Coordinador, Abogado, Médico, Psicólogo, Trabajador Social.	A	RU-06
RF-113	Restricción de edición por equipo asignado	El sistema debe impedir que un especialista edite o visualice expedientes de equipos a los que no pertenece.	A	RU-07
RF-114	Modo de solo lectura para expedientes cerrados	El sistema debe cambiar automáticamente el expediente a modo de solo lectura una vez que su estado sea Cerrado, impidiendo cualquier modificación posterior.	A	RU-26
RF-115	Confirmación antes de acciones destructivas	El sistema debe solicitar confirmación explícita del usuario antes de ejecutar acciones irreversibles como eliminar equipos, deshabilitar cuentas o solicitar el cierre de un expediente.	M	RU-06
RF-116	Rechazo de solicitud de cierre por el Director	El sistema debe permitir al Director rechazar una solicitud de cierre de expediente registrando la observación de rechazo y devolviendo el expediente al estado En Seguimiento.	A	RU-52

Requerimientos funcionales				
Id	Nombre	Descripción	Prio.	Ref.
RF-117	Registro de justificación de cierre	El sistema debe obligar al Coordinador a capturar una justificación textual al enviar la solicitud de cierre del expediente.	A	RU-26
RF-118	Notificación al Coordinador sobre resolución de cierre	El sistema debe notificar al Coordinador cuando el Director autorice o rechace la solicitud de cierre del expediente.	M	RU-26
RF-119	Exportación del expediente completo en PDF	El sistema debe permitir generar un PDF con el expediente completo del NNA incluyendo datos personales, hecho victimal, valoraciones, PRD y bitácoras de seguimiento.	M	RU-27
RF-120	Visualización en línea de documentos adjuntos	El sistema debe permitir visualizar directamente en el navegador los documentos adjuntos al expediente (acta de nacimiento, cartilla, evidencias) sin necesidad de descargarlos.	M	RU-07

Cuadro 2.3: Requerimientos funcionales del sistema Taimotla.

2.7. Especificación de plataforma

El sistema web **Taimotla** se ha especificado para operar de forma centralizada bajo una arquitectura cliente-servidor estándar accesible vía navegador.

Tipo de sistema: Aplicación Web responsiva de gestión y base de datos relacional.

Software del cliente: Navegadores modernos compatibles con HTML5 y CSS3 (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari) ejecutándose sobre sistemas de escritorio o móviles.

Tecnología del servidor:

- Backend: Servidor con Python 3.x y microframework Flask.
- Base de datos: Sistema Gestor de Bases de Datos Relacionales (SGBD) PostgreSQL.
- Frontend: HTML5, Bootstrap 5, Vanilla CSS3 y JavaScript para micro-interacciones.

Servicios requeridos:

- Conexión cifrada a internet o red local (HTTP/HTTPS).
- Servicio de respaldo (backup) automatizado y periódico de la base de datos PostgreSQL.
- Control de sesiones web seguras mediante claves hash y variables de entorno cifradas.

Modelo del Negocio

En este capítulo se modela la *Arquitectura del negocio* la cual está conformada por la Ontología del negocio (Glosario de *Términos*), el Modelo del Dominio del problema (entidades y relaciones), las *Reglas de negocio* y las *Máquinas de estado* que controlan el ciclo de vida de los expedientes. Primero se especifica el *Contexto* operativo de la organización.

3.1. Contexto

La ****Fundación Futuro con Derechos**** es una organización civil que se encarga de proteger y restituir de forma integral los derechos vulnerados de niñas, niños y adolescentes (NNA) en situación de orfandad por motivo de femicidio. La institución opera mediante un equipo multidisciplinario (psicólogos, médicos, trabajadores sociales y abogados) liderado por coordinadores y bajo la supervisión de la Dirección General.

El flujo de trabajo operativo gira en torno a la detección del menor, la apertura de su expediente único, la valoración especializada en las cuatro áreas críticas, el diseño de un Plan de Restitución de Derechos (PRD) que contiene las medidas de protección específicas, y el monitoreo constante de su bienestar. El sistema web ****Taimotla**** tiene como finalidad digitalizar y automatizar esta estructura para evitar fugas de información, lentitud administrativa y fallos de coordinación.

3.2. Términos del Negocio

A continuación se presenta la definición formal de los términos fundamentales de la operación de la Fundación, organizados en forma de glosario con hipervínculos cruzados:

Fundación Futuro con Derechos: Organización no gubernamental dedicada a la atención integral de NNA huérfanos por femicidio en el estado de Nuevo León.

LGDNNA: Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Es el marco normativo superior que rige todas las acciones y medidas de protección de la Fundación.

FUD: Formulario Único de Datos. Herramienta que recopila toda la información de identidad, del hecho victimal, y del entorno social del NNA.

Director: Actor del sistema. Máxima autoridad de la Fundación encargada de auditar la plataforma, gestionar las cuentas del personal y conformar los equipos.

Coordinador: Actor del sistema. Profesional que supervisa las valoraciones y la ejecución de medidas de un equipo multidisciplinario.

Abogado: Especialista legal del equipo. Encargado de la defensa judicial y la regularización legal (tutela, custodia) del NNA.

Médico / Doctor: Especialista de salud del equipo. Responsable del diagnóstico clínico, tratamiento físico y control del seguro médico del NNA.

Psicólogo: Especialista de salud mental del equipo. Provee apoyo emocional, terapia por trauma de duelo y aplica peritajes psicológicos.

Trabajador Social: Especialista social del equipo. Realiza estudios socioeconómicos y visitas a la red familiar del menor.

Equipo Multidisciplinario: Célula de trabajo compuesta por un coordinador y especialistas que atienden un expediente específico de forma unificada.

NNA: Niña, Niño o Adolescente menor de 18 años cuyos derechos han sido restringidos o vulnerados y es el beneficiario central.

Tutor: Adulto que ejerce la guarda, custodia o patria potestad del NNA ante la ausencia de sus progenitores.

Expediente Único Digital: Carpeta digital en el sistema Taimotla que unifica los datos médicos, psicológicos, sociales, legales e historial del menor.

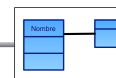
Plan de Restitución de Derechos (PRD): Documento técnico-legal y de seguimiento donde se especifican las medidas de protección especial para subsanar los derechos vulnerados del menor.

Medida Urgente: Acción inmediata de resguardo físico, legal o de salud implementada ante un riesgo inminente para la vida o integridad del NNA.

3.3. Modelo del dominio del problema

El modelo del dominio del problema representa gráficamente las entidades estructurales del sistema **Taimotla** y sus asociaciones. El diagrama de clases UML se detalla en la figura 3.1.

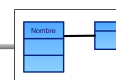
A continuación se describen las entidades principales del modelo y sus relaciones:



3.3.1. Entidad: Persona

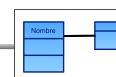
Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
CURP	<i>Alfanumérico (18)</i>	Clave Única de Registro de Población utilizada como identificador primario de toda persona en el sistema.	Sí

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
RFC	<i>Alfanumérico (13)</i>	Registro Federal de Contribuyentes.	Sí
Primer Nombre	<i>Palabra Corta</i>	Primer nombre de la persona.	Sí
Segundo Nombre	<i>Palabra Corta</i>	Segundo nombre, de existir.	No
Primer Apellido	<i>Palabra Corta</i>	Primer apellido paterno.	Sí
Segundo Apellido	<i>Palabra Corta</i>	Segundo apellido materno.	Sí
Fecha de Nacimiento	<i>Fecha</i>	Fecha de nacimiento de la persona.	Sí
Relaciones			
Tipo de relación	Entidad	Rol	
◆—Composición	Domicilio	Toda persona reside en un Domicilio .	



3.3.2. Entidad: Personal

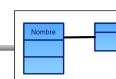
Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Fecha de Alta	<i>Fecha</i>	Fecha en que el empleado se incorporó a la Fundación.	Sí
Voluntario	<i>Booleano</i>	Indica si el empleado es voluntario o contratado de base.	Sí
Estado	<i>Entero</i>	Estatus de la cuenta (Habilitado/Deshabilitado).	Sí
Relaciones			
Tipo de relación	Entidad	Rol	
◁—Generalización	Persona	Un Personal hereda todos los datos de una Persona .	



3.3.3. Entidad: Equipo

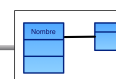
Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Identificador	<i>Entero</i>	Clave autoincremental única del equipo.	Sí
Nombre	<i>Palabra Corta</i>	Nombre identificador del equipo multidisciplinario.	Sí

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Fecha de Creación	<i>Fecha</i>	Fecha en que el Director conformó el equipo.	Sí
Relaciones			
Tipo de relación	Entidad	Rol	
◆—Composición	Personal	Un Equipo se compone de un Coordinador y entre 2 y 4 especialistas de Personal .	



3.3.4. Entidad: Expediente

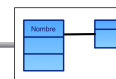
Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Identificador	<i>Entero</i>	Clave única interna del expediente.	Sí
Número de Expediente	<i>Alfanumérico</i>	Clave física y oficial asignada al caso.	Sí
Fecha de Apertura	<i>Timestamp</i>	Fecha y hora en que se abrió el caso en el sistema.	Sí
Estado	<i>Entero</i>	Identificador del estado actual del expediente.	Sí
Relaciones			
Tipo de relación	Entidad	Rol	
◇—Agregación	Equipo	Un Expediente tiene asignado un Equipo para su atención.	



3.3.5. Entidad: NNA

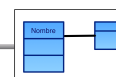
Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Identificador	<i>Entero</i>	Clave única del menor en el sistema.	Sí
Apodo	<i>Palabra Corta</i>	Nombre por el cual se identifica de confianza al menor.	No
Observaciones	<i>Texto Largo</i>	Notas generales del caso del menor.	No
Relaciones			
Tipo de relación	Entidad	Rol	
◆—Composición	Expediente	Toda NNA está asociada de manera exclusiva a un Expediente .	

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
◆—Composición	Tutor	Un NNA está vinculado a uno o varios Tutores o familiares directos.	



3.3.6. Entidad: Domicilio

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Identificador	<i>Entero</i>	Clave única del domicilio en el sistema.	Sí
Calle	<i>Palabra Corta</i>	Nombre de la calle.	Sí
Número Exterior	<i>Palabra Corta</i>	Número exterior de la vivienda.	Sí
Número Interior	<i>Palabra Corta</i>	Número interior de la vivienda, de existir.	No
Relaciones			
Tipo de relación	Entidad	Rol	
◆—Composición	Colonia	El domicilio pertenece a una Colonia.	



3.3.7. Entidad: Tutor

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Identificador	<i>Entero</i>	Clave única del tutor en el sistema.	Sí
Ocupación	<i>Palabra Corta</i>	Ocupación u oficio del tutor.	Sí
Sostén Económico	<i>Booleano</i>	Indica si el tutor es el principal proveedor económico.	Sí
Escolaridad	<i>Palabra Corta</i>	Último grado escolar del tutor.	Sí
Patrón de Migración	<i>Palabra Corta</i>	Historial o patrón de migración, de existir.	No
Observaciones	<i>Texto Largo</i>	Notas adicionales sobre el tutor.	No
Relaciones			
Tipo de relación	Entidad	Rol	
◄—Generalización	Persona	Un Tutor hereda los datos de una Persona .	

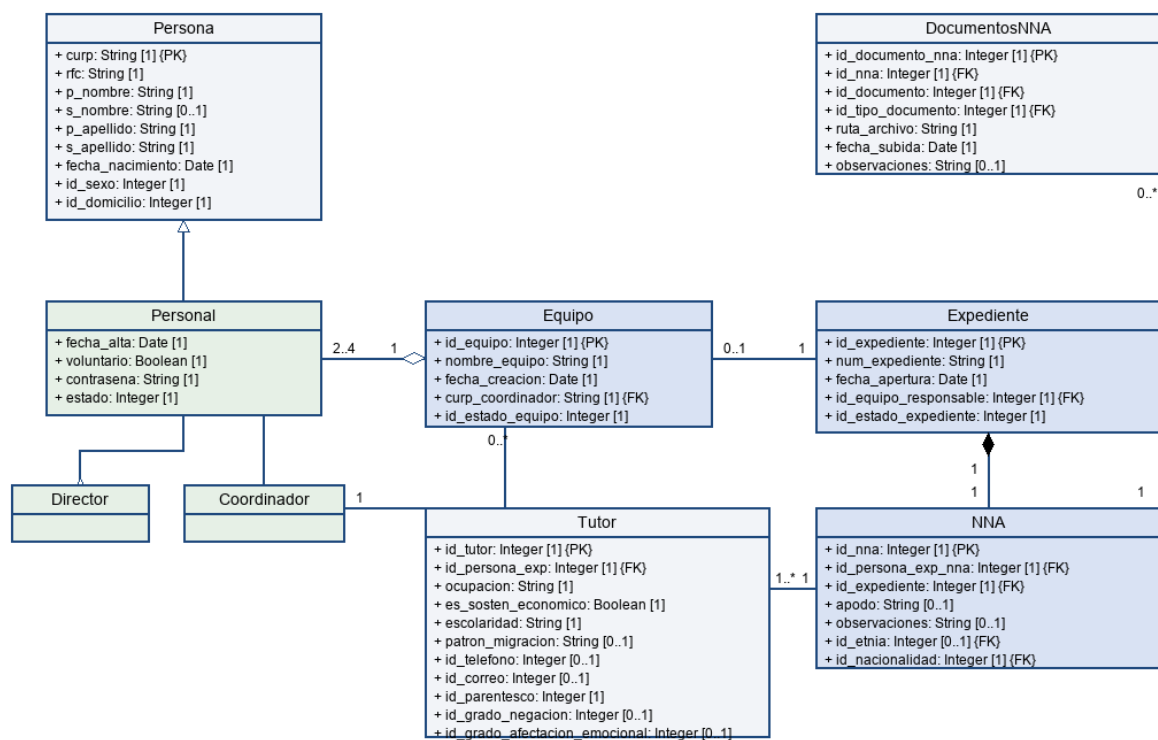
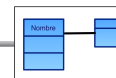
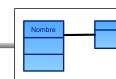


Figura 3.1: Modelo del dominio del problema para el sistema Taimotla.



3.3.8. Entidad: HechoVictimal

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Identificador	<i>Entero</i>	Clave única del hecho victimal en el sistema.	Sí
Número de Reporte	<i>Palabra Corta</i>	Número oficial o folio del reporte del caso.	Sí
Nombre del Caso	<i>Palabra Corta</i>	Nombre identificador o clave asignada al caso.	Sí
Fecha de Registro	<i>Fecha</i>	Fecha en que el menor ingresó o fue puesto a disposición.	Sí
Víctima Madre	<i>Palabra Corta</i>	Nombre completo de la madre víctima del feminicidio.	Sí
Descripción del Delito	<i>Texto Largo</i>	Detalle de los delitos relacionados en perjuicio de la familia.	No
Narración de lo Sucedió	<i>Texto Largo</i>	Narrativa sucinta de los hechos victimales.	No
Relaciones			
Tipo de relación	Entidad	Rol	
◆—Composición	NNA	El hecho victimal está asociado de forma exclusiva a un NNA .	



3.3.9. Entidad: Documento

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
Identificador	<i>Entero</i>	Clave única del documento digital en el sistema.	Sí
Nombre	<i>Palabra Corta</i>	Nombre oficial del documento (ej. Acta de Nacimiento).	Sí
Ruta de Archivo	<i>Palabra Corta</i>	Ubicación de almacenamiento en el servidor de archivos.	Sí
Fecha de Subida	<i>Timestamp</i>	Fecha y hora en que se cargó el archivo digital.	Sí
Observaciones	<i>Texto Largo</i>	Notas adicionales del estado o vigencia del documento.	No
Relaciones			
Tipo de relación	Entidad	Rol	

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Requerido
◇—Agregación	NNA	El documento digital está vinculado a un NNA en su expediente.	

3.4. Modelado de Reglas de negocio

Las reglas de negocio estructuran y restringen las operaciones lógicas de la Fundación y la base de datos. Estas se detallan a continuación:

Regla de Negocio: BR-01 Estructura obligatoria de un equipo multidisciplinario.

Tipo: Regla de integridad estructural.

Clase: Habilitadora.

Nivel: Control.

Descripción: Un equipo multidisciplinario de caso debe estar compuesto de forma obligatoria por un Coordinador de Caso y un mínimo de 2 y un máximo de 4 profesionales especialistas activos (un Abogado, un Médico, un Psicólogo o un Trabajador Social).

Motivación: Garantizar el enfoque integral y la mirada interdisciplinaria exigida por el artículo 123 de la LGDNNa para la toma de decisiones.

Sentencia: $\forall e \in Equipo \Rightarrow e.coordinador \neq \emptyset \wedge 2 \leq |e.miembros| \leq 4$.

Ejemplo positivo: Un equipo integrado por un Coordinador, un Abogado y un Psicólogo cumple con la regla.

Ejemplo negativo: Un equipo sin coordinador asignado, o que contenga únicamente a un Trabajador Social como miembro, no cumple con la regla.

Referenciado por: CU-02, CU-04.

Regla de Negocio: BR-02 Asignación exclusiva a equipos activos.

Tipo: Regla de integridad estructural.

Clase: Habilitadora.

Nivel: Control.

Descripción: Un especialista operativo (Abogado, Médico, Psicólogo o Trabajador Social) solo puede estar asignado a un único equipo multidisciplinario activo en el sistema a la vez.

Motivación: Evitar la sobrecarga de trabajo del personal de la Fundación y asegurar la dedicación debida a los expedientes asignados.

Sentencia: $\forall p \in Personal \wedge e_1, e_2 \in EquiposActivos \Rightarrow p \in e_1 \Rightarrow p \notin e_2$.

Ejemplo positivo: El Abogado Juan Pérez está asignado al Equipo Alfa y no pertenece a ningún otro equipo.

Ejemplo negativo: Intentar agregar al Médico Carlos Gómez al Equipo Beta cuando ya se encuentra registrado y activo en el Equipo Alfa.

Referenciado por: CU-04.

Regla de Negocio: BR-03 Registro de NNA con CURP obligatoria.

Tipo: Regla de integridad referencial.

Clase: Habilitadora.

Nivel: Control.

Descripción: El registro de cualquier Niña, Niño o Adolescente (NNA) en el sistema requiere la captura obligatoria de una Clave Única de Registro de Población (CURP) de 18 caracteres alfanuméricos válidos y que no esté duplicada en la base de datos.

Motivación: Evitar el registro duplicado de menores y asegurar su correcta identificación jurídica.

Sentencia: $\forall n \in NNA \Rightarrow |n.CURP| = 18 \wedge (n_1.CURP = n_2.CURP \Rightarrow n_1 = n_2)$.

Ejemplo positivo: Registro del menor con CURP válida de 18 dígitos.

Ejemplo negativo: Intentar guardar un expediente dejando el campo CURP vacío, o ingresar una CURP que ya está registrada para otro menor en el sistema.

Referenciado por: CU-03.

Regla de Negocio: BR-04 Carga obligatoria de documentos de identidad.

Tipo: Regla de operación.

Clase: Habilitadora.

Nivel: Control.

Descripción: Un expediente de NNA no puede avanzar del estatus “Creado” a “En Diagnóstico” si el Abogado asignado no ha cargado al sistema la copia digitalizada del acta de nacimiento o el documento de identidad oficial equivalente.

Motivación: Asegurar la existencia de soporte legal de identidad antes de proceder con el diseño del Plan de Restitución.

Sentencia: $\forall ex \in Expediente \wedge ex.estado = 'En Diagnóstico' \Rightarrow \exists doc \in ex.documentos \wedge doc.tipo = 'Acta de Nacimiento'$.

Ejemplo positivo: El Abogado sube el acta de nacimiento en PDF y el sistema permite iniciar el registro de valoraciones.

Ejemplo negativo: El equipo intenta registrar diagnósticos médicos o psicológicos sin haber cargado el acta de nacimiento previa.

Referenciado por: CU-03.

Regla de Negocio: BR-05 Pre-autorización y aprobación del Plan de Restitución (PRD).

Tipo: Regla de inferencia.

Clase: Habilitadora.

Nivel: Control.

Descripción: Un Plan de Restitución de Derechos (PRD) solo adquirirá el estatus de “Vigente” y podrá iniciar su fase de ejecución si ha sido redactado y pre-autorizado por el Coordinador de Caso y posteriormente aprobado y firmado digitalmente por el Director de la Fundación.

Motivación: Mantener el control de calidad institucional sobre las medidas de protección y la coadyuvancia jurídica antes de turnarlas a las dependencias gubernamentales.

Sentencia: $\forall prd \in PRD \Rightarrow (prd.estado = 'Vigente' \Leftrightarrow prd.preautorizado = true \wedge prd.aprobadoDirector = true)$.

Ejemplo positivo: El Coordinador aprueba las valoraciones del equipo, envía el PRD y el Director le da el visto bueno en el sistema, cambiando el estatus del expediente a “En Seguimiento”.

Ejemplo negativo: Un especialista intenta registrar el inicio de ejecución de una medida sin que el PRD cuente con la aprobación formal en el panel del Director.

Referenciado por: CU-03.

Regla de Negocio: BR-06 Estructura y validación de la CURP.

Tipo: Regla de integridad de dominio.

Clase: Habilitadora.

Nivel: Control.

Descripción: La Clave Única de Registro de Población (CURP) capturada en el sistema para cualquier persona o NNA debe constar exactamente de 18 caracteres alfanuméricos válidos en mayúsculas que sigan el estándar oficial mexicano.

Motivación: Asegurar la validez de los identificadores principales del menor y el personal.

Sentencia: $\forall p \in Persona \Rightarrow |p.CURP| = 18 \wedge p.CURP \in formato_curp$.

Ejemplo positivo: CURP válida: AAAA000000XXXXXX00.

Ejemplo negativo: Capturar CURP123 (corta) o incluir caracteres especiales.

Referenciado por: [CU-02](#), [CU-03](#), [CU-11](#).

Regla de Negocio: BR-07 Estructura y validación del RFC.

Tipo: Regla de integridad de dominio.

Clase: Habilitadora.

Nivel: Control.

Descripción: El Registro Federal de Contribuyentes (RFC) ingresado en el sistema para el personal debe constar de exactamente 13 caracteres alfanuméricos en mayúsculas que sigan la estructura oficial tributaria.

Motivación: Validar la información laboral y fiscal de los empleados.

Sentencia: $\forall p \in Persona \Rightarrow |p.RFC| = 13$.

Ejemplo positivo: RFC válido: ABCD123456XYZ.

Ejemplo negativo: Capturar un RFC de 10 o 12 dígitos, o con minúsculas.

Referenciado por: [CU-02](#).

Regla de Negocio: BR-08 Cédula profesional obligatoria para personal especialista.

Tipo: Regla de integridad estructural.

Clase: Habilitadora.

Nivel: Control.

Descripción: El registro del personal con roles técnicos o clínicos (Abogado, Médico, Psicólogo, Trabajador Social) exige la captura obligatoria de su respectiva cédula profesional expedida por la SEP.

Motivación: Garantizar la legalidad y profesionalidad del equipo encargado de diagnosticar e intervenir en la vida de los menores.

Sentencia: $\forall p \in Personal \wedge p.rol \in \{Abogado, Medico, Psicologo, TS\} \Rightarrow p.cedula \neq \emptyset$.

Ejemplo positivo: Registrar un Abogado ingresando una cédula válida de 8 dígitos.

Ejemplo negativo: Intentar guardar el registro de un Psicólogo dejando en blanco la sección de cédula profesional.

Referenciado por: [CU-02](#), [CU-09](#).

Regla de Negocio: BR-09 Unicidad del expediente de NNA.

Tipo: Regla de integridad de entidad.

Clase: Habilitadora.

Nivel: Control.

Descripción: No se permite abrir un nuevo expediente si la CURP de la NNA ingresada ya se encuentra registrada en la base de datos del sistema.

Motivación: Evitar duplicar registros médicos, clínicos o legales sobre un mismo menor de edad.

Sentencia: $\forall n_1, n_2 \in NNA \Rightarrow (n_1.CURP = n_2.CURP \Rightarrow n_1 = n_2)$.

Ejemplo positivo: Ingresar un caso nuevo con una CURP que no figura en el sistema.

Ejemplo negativo: Intentar crear un expediente para un menor que ya fue registrado por otro equipo multidisciplinario en Nuevo León.

Referenciado por: CU-03.

Regla de Negocio: BR-10 Validación de archivos digitales del expediente.

Tipo: Regla de operación.

Clase: Habilitadora.

Nivel: Control.

Descripción: Los archivos digitalizados de los documentos de identidad o salud (ej. acta de nacimiento) deben subirse únicamente en formatos PDF, JPG o PNG, y el tamaño del archivo no debe superar los 5 megabytes (5MB).

Motivación: Optimizar el almacenamiento en servidor y asegurar la compatibilidad visual de lectura.

Sentencia: $\forall d \in \text{Documento} \Rightarrow d.\text{formato} \in \{\text{PDF}, \text{JPG}, \text{PNG}\} \wedge d.\text{tamano} \leq 5\text{MB}$.

Ejemplo positivo: Subir la cartilla de vacunación en PDF de 2.4MB.

Ejemplo negativo: Cargar un reporte pericial en formato Word (.docx) o una imagen de 12MB.

Referenciado por: CU-03.

Regla de Negocio: BR-11 Cierre de expediente condicionado al cumplimiento total de medidas.

Tipo: Regla de inferencia.

Clase: Habilitadora.

Nivel: Control.

Descripción: Un expediente de NNA solo puede cambiar a estatus “Cerrado” si la totalidad de las medidas de protección especial contenidas en su PRD vigente se encuentran registradas con estatus “Cumplida”, y dicho cierre debe ser solicitado por el Coordinador de Caso y autorizado por el Director.

Motivación: Garantizar que ningún expediente se archive como resuelto sin haber verificado la restitución plena de los derechos del NNA, conforme al proceso PRC-09.

Sentencia: $\forall ex \in \text{Expediente} \Rightarrow (ex.\text{estado} = \text{'Cerrado'} \Leftrightarrow (\forall m \in ex.\text{prd.medidas} \Rightarrow m.\text{estado} = \text{'Cumplida'}) \wedge ex.\text{cierreAutorizado} = \text{true})$.

Ejemplo positivo: El Coordinador solicita el cierre tras verificar que las cinco medidas del PRD están “Cumplida” y el Director autoriza el cierre.

Ejemplo negativo: El Coordinador intenta cerrar un expediente con una medida de acogimiento residencial todavía en estatus “En proceso”.

Referenciado por: CU-15, CU-18.

3.5. Máquinas de estado

Para controlar y modelar de forma rigurosa la evolución del proceso de restitución de derechos, el ciclo de vida de la entidad **Expediente** se modela mediante la máquina de estados presentada en la figura 3.2.

A continuación se describen cada uno de los estados identificados para el expediente:

Creado: El expediente ha sido abierto y el NNA ha sido registrado con sus datos de identidad básicos. Está pendiente la asignación del equipo responsable y la carga de los documentos legales de identidad.

En Diagnóstico: El expediente cuenta con un equipo asignado y el acta de nacimiento ha sido validada. Los especialistas se encuentran aplicando las valoraciones clínica, psicológica, jurídica y sociofamiliar.

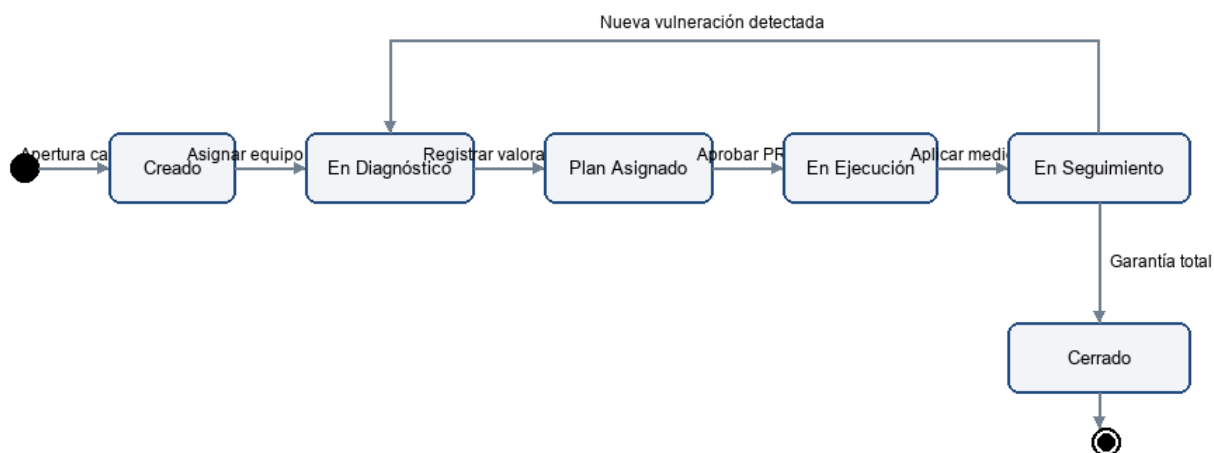


Figura 3.2: Máquina de estados para el Expediente Único de NNA en Taimotla.

Plan Asignado: Se ha redactado y estructurado el Plan de Restitución de Derechos (PRD) con las medidas aplicables. El PRD está pre-autorizado por el Coordinador en espera de firma por la Dirección.

En Ejecución: El Director de la Fundación ha aprobado formalmente el PRD. Las medidas de protección especial y urgentes están siendo ejecutadas y coordinadas con dependencias externas.

En Seguimiento: Las medidas de restitución han concluido y el equipo realiza un monitoreo constante del menor para garantizar que no exista riesgo de nueva vulneración de derechos.

Cerrado: El caso ha concluido exitosamente tras verificar la restitución duradera e integral de todos los derechos vulnerados del menor.

Este capítulo describe el modelo dinámico del sistema **Taimotla**, el cual detalla los diferentes escenarios de interacción entre los actores de la Fundación y el sistema. La figura 4.1 muestra el diagrama de casos de uso general del sistema, organizando los alcances de la plataforma cliente-servidor. La figura 4.2 presenta el diagrama detallado de los casos de uso específicos y sus relaciones con los actores operativos.

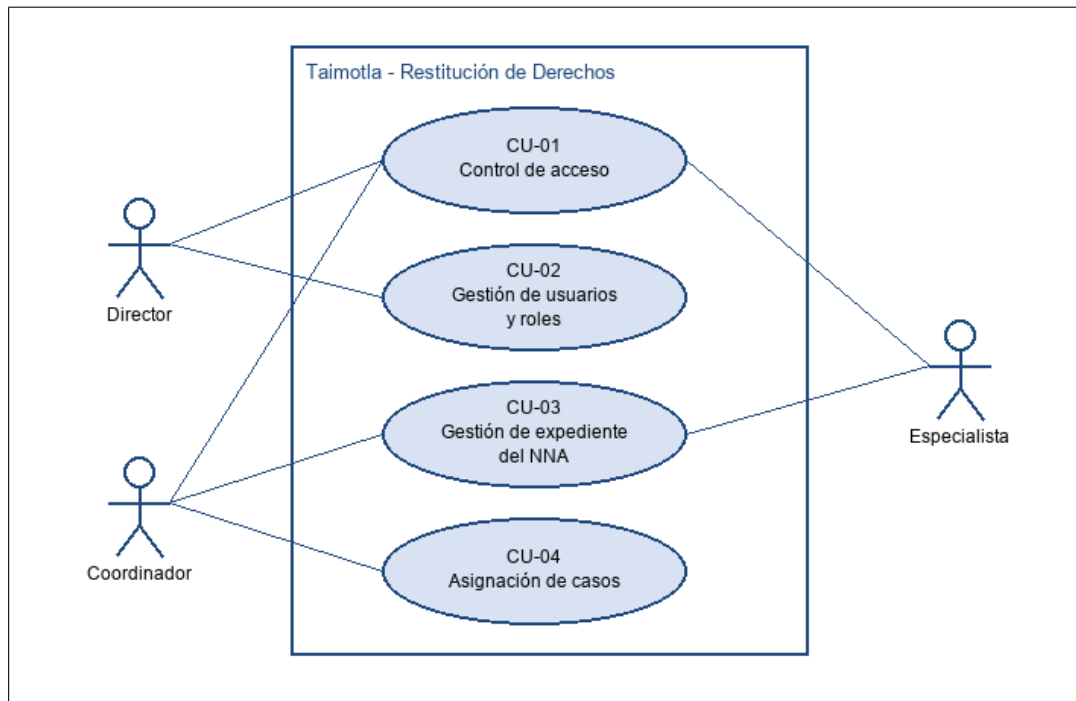


Figura 4.1: Diagrama de casos de uso general de Taimotla.

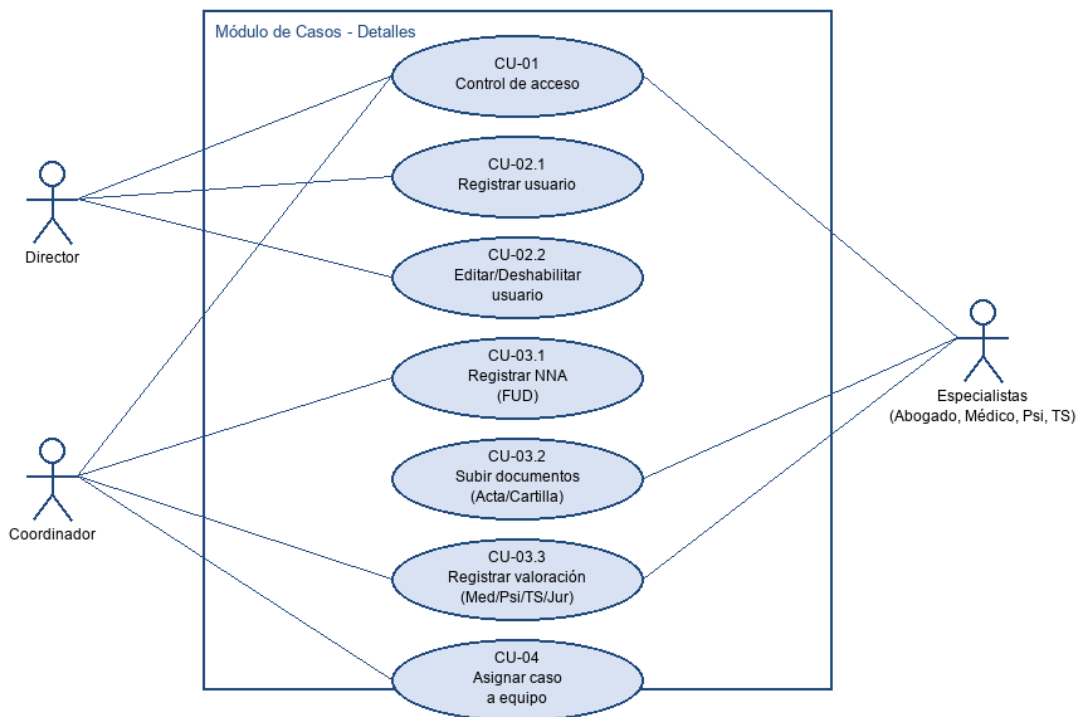
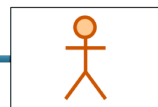


Figura 4.2: Diagrama detallado de los casos de uso del sistema.

4.1. Descripción de actores

A continuación se describen los actores identificados que interactúan directamente con el sistema:

4.1.1. Director General



Es el directivo de mayor rango en la Fundación, responsable de la gestión de usuarios, la configuración de los equipos multidisciplinarios y la auditoría general del estado de los expedientes de NNA.

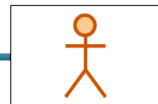
Responsabilidades:

- Dar de alta, baja y actualizar las cuentas del personal.
- Crear y modificar la composición de los equipos multidisciplinarios.
- Auditar y consultar los expedientes unificados de NNA.
- Firmar y aprobar de forma definitiva el Plan de Restitución de Derechos (PRD).

Perfil:

- Licenciatura en Administración, Derecho o Ciencias Sociales.
- Experiencia en liderazgo y dirección de equipos en organizaciones sociales.

4.1.2. Coordinador de Caso



Es el profesional que lidera un equipo multidisciplinario asignado a uno o más expedientes. Actúa como supervisor técnico de los especialistas de área.

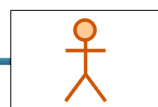
Responsabilidades:

- Asignar expedientes de NNA recién creados a los equipos correspondientes.
- Supervisar el llenado del FUD y las valoraciones de los especialistas.
- Pre-autorizar el Plan de Restitución de Derechos (PRD).

Perfil:

- Licenciatura en Psicología, Derecho, Trabajo Social o afín.
- Habilidades de supervisión y gestión de proyectos clínicos o sociales.

4.1.3. Personal Especialista (Médico, Psicólogo, Abogado, TS)



Son los profesionales operativos de cada área técnica asignados a un equipo multidisciplinario para la atención directa de los menores.

Responsabilidades:

- Consultar la información del expediente único del menor asignado.
- Registrar valoraciones y diagnósticos específicos de su competencia (médicos, emocionales, sociofamiliares y jurídicos).
- Subir archivos digitalizados de actas de nacimiento y cartillas de salud.
- Registrar la ejecución de las medidas de protección y restitución ordenadas.

Perfil:

- Licenciatura con cédula profesional en su área respectiva.
- Capacitación en derechos de la infancia e intervención en trauma.

4.2. Casos de Uso

A continuación se presentan las especificaciones detalladas de los casos de uso principales implementados en esta iteración del sistema. Los casos CU-01 a CU-13 cubren el control de acceso, la gestión de personal y equipos, y la apertura y captura del expediente único de NNA. Los casos CU-14 a CU-18 amplían la cobertura del ciclo completo de restitución de derechos –desde la detección inicial del caso hasta su cierre–, incorporando explícitamente las herramientas y formatos propuestos en la Caja de Herramientas de UNICEF/SNDIF para la aplicación del artículo 123 de la LGDNNA.



4.3. CU-01 Control de acceso

4.3.1. Descripción completa

Permite a cualquier usuario autorizado (Director, Coordinador, Abogado, Médico, Psicólogo, Trabajador Social) ingresar al sistema Taimotla mediante sus credenciales para acceder a los módulos de su competencia.

4.3.2. Atributos importantes

Caso de Uso: CU-01 Control de acceso	
Versión:	1.0
Autor:	Rivera Segura José Emiliano
Supervisa:	Guerra Salinas Edgar Rafael
Actor:	Director, Coordinador, Abogado, Médico, Psicólogo, Trabajador Social
Propósito:	Validar las credenciales del usuario y conceder el acceso correspondiente según su rol operativo.
Entradas:	Correo electrónico y contraseña del usuario.
Origen:	Teclado
Salidas:	Redirección al panel o módulo correspondiente según el rol del usuario.
Destino:	Pantalla principal del sistema web.
Precondiciones:	El usuario debe tener una cuenta registrada y activa en el sistema.
Postcondiciones:	El usuario inicia sesión de forma segura y se habilitan sus permisos de acuerdo a su rol.
Errores:	E1: Campos obligatorios vacíos. E2: Credenciales de acceso incorrectas. E3: Cuenta de usuario bloqueada o deshabilitada.
Tipo:	Caso de uso primario
Observaciones:	Regido por la regla de negocio BR-02.

4.3.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Ingresa a la página de inicio de sesión de Taimotla.
- 2  Solicita al usuario que introduzca su correo electrónico y contraseña.

- 3  Introduce sus credenciales y presiona el botón .
 - 4  Valida que ninguno de los campos de entrada esté vacío. [Trayectoria A].
 - 5  Verifica en la base de datos si el correo electrónico corresponde a un usuario registrado. [Trayectoria B].
 - 6  Valida si la cuenta del usuario está habilitada (estado activo). [Trayectoria C].
 - 7  Verifica que la contraseña ingresada coincida con la firma hash almacenada para ese usuario. [Trayectoria B].
 - 8  Inicializa la sesión del usuario guardando sus datos en el contexto y redirige a la pantalla del módulo correspondiente según su rol (Director, Coordinador o Especialista).
 - 9 -- Fin del caso de uso.
- -- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Faltan datos de entrada obligatorios

- A1  Muestra el mensaje de error **MSG-04** indicando los campos requeridos.
 - A2  Oprime el botón .
 - A3  Regresa al paso 3 de la trayectoria principal.
- -- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa B:

Condición: Credenciales de acceso incorrectas

- B1  Muestra el mensaje de error **MSG-02** (Usuario no registrado) o **MSG-04** (Error de inicio de sesión).
 - B2  Oprime el botón .
 - B3  Regresa al paso 3 de la trayectoria principal.
- -- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa C:

Condición: Cuenta de usuario deshabilitada

- C1  Muestra el mensaje de advertencia **MSG-03** (Cuenta inactiva).
 - C2  Oprime el botón  y regresa al paso 3 de la trayectoria principal.
- -- Fin de la trayectoria.



4.4. CU-02 Gestión de usuarios y roles

4.4.1. Descripción completa

Permite al Director registrar a los miembros del personal multidisciplinario, asignarles su rol respectivo, actualizar sus datos personales o laborales, y habilitar o deshabilitar sus cuentas de acceso en el sistema.

4.4.2. Atributos importantes

Caso de Uso: CU-02 Gestión de usuarios y roles	
Versión:	1.0
Autor:	Ramírez Cuevas Emiliano
Supervisa:	Guerra Salinas Edgar Rafael
Actor:	Director
Propósito:	Administrar las cuentas y roles del personal operativo en el sistema Taimotla para asegurar el correcto flujo de trabajo.
Entradas:	CURP, RFC, Nombre, Apellidos, Fecha de nacimiento, Sexo, Correo, Teléfono, Domicilio, Rol, Cédula profesional, Especialidad y Contraseña del nuevo usuario.
Origen:	Teclado
Salidas:	Confirmación del registro o modificación del usuario en el panel del Director.
Destino:	Pantalla y base de datos relacional.
Precondiciones:	El Director debe haber iniciado sesión con credenciales válidas en la plataforma.
Postcondiciones:	El personal modificado o agregado queda registrado y disponible para la formación de equipos multidisciplinarios.
Errores:	E1: Datos obligatorios incompletos o en formato incorrecto (ej. CURP no válida). E2: Correo electrónico o CURP duplicados en el sistema.
Tipo:	Caso de uso primario
Observaciones:	Regido por las reglas de negocio BR-01, BR-06, BR-07 y BR-08.

4.4.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Accede al panel de administración de personal de Taimotla.
- 2  Despliega la lista de empleados registrados (activos e inactivos).

- 3  Presiona el botón  o selecciona un empleado para editar.
- 4  Despliega el formulario de registro/edición de datos de personal.
- 5  Llena los campos correspondientes a la información del personal y presiona el botón  .
- 6  Valida que se hayan capturado todos los campos obligatorios del empleado de acuerdo a su rol, incluyendo la cédula profesional obligatoria para especialistas según la regla de negocio [BR-08](#). [Trayectoria A].
- 7  Verifica que el correo, RFC y CURP ingresados no se encuentren duplicados en la base de datos, y que cumplan con la estructura requerida según las reglas de negocio [BR-06](#) y [BR-07](#). [Trayectoria B].
- 8  Encripta la contraseña de acceso por seguridad.
- 9  Guarda la información en la base de datos asociando al empleado con su rol de especialidad respectivo (Abogado, Médico, Psicólogo, Trabajador Social).
- 10  Despliega el mensaje de éxito **MSG-09** indicando el registro del usuario.
- 11 -- -- Fin del caso de uso.
- -- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Faltan datos de entrada obligatorios o son incorrectos

- A1  Muestra el mensaje de error **MSG-04** indicando los campos vacíos o con formato inválido.
- A2  Oprime el botón  .
- A3  Regresa al paso 5 de la trayectoria principal.
- -- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa B:

Condición: Duplicidad de datos de identidad en el sistema

- B1  Muestra el mensaje de error **MSG-02** alertando que la CURP o correo ya existen en otra cuenta registrada.
- B2  Oprime el botón  .
- B3  Regresa al paso 5 de la trayectoria principal.
- -- Fin de la trayectoria.



4.5. CU-03 Gestión de expediente del NNA

4.5.1. Descripción completa

Permite a los coordinadores y especialistas operativos abrir un expediente de un menor, ingresar su información básica (FUD), subir los documentos digitalizados obligatorios (acta de nacimiento, cartilla de salud) y registrar valoraciones clínicas, psicológicas, jurídicas y sociofamiliares.

4.5.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-03 Gestión de expediente del NNA
Versión:	1.0
Autor:	Ramírez Cuevas Emiliano
Supervisa:	Guerra Salinas Edgar Rafael
Actor:	Coordinador, Abogado, Trabajador Social, Psicólogo, Médico
Propósito:	Centralizar el registro de la información de las NNA en situación de orfandad, controlando la carga documental e historial multidisciplinario.
Entradas:	Datos generales de la NNA (CURP, nombre, sexo, fecha de nacimiento, etnia, nacionalidad, escolaridad), datos de los hechos victimales, datos de los tutores y archivos de documentos digitalizados.
Origen:	Teclado y archivo digital (PDF/PNG).
Salidas:	Expediente del menor registrado o actualizado y almacenado en la base de datos.
Destino:	Pantalla y base de datos relacional.
Precondiciones:	El usuario debe haber iniciado sesión y tener permisos de edición sobre el expediente asignado.
Postcondiciones:	El expediente queda actualizado y disponible para la consulta unificada del equipo y el Director.
Errores:	E1: Campos obligatorios del expediente o del FUD incompletos. E2: El usuario no cuenta con los permisos de edición o no pertenece al equipo asignado al expediente. E3: El archivo adjunto supera el límite de tamaño permitido o tiene un formato no soportado.
Tipo:	Caso de uso primario
Observaciones:	Regido por las reglas de negocio BR-03 , BR-04 , BR-05 , BR-06 , BR-09 y BR-10 .

4.5.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Accede al panel de gestión de expedientes del sistema.
 - 2  Muestra la lista de expedientes asignados al usuario de acuerdo a su equipo.
 - 3  Selecciona la opción de abrir un nuevo expediente o editar un expediente existente.
 - 4  Valida los permisos de acceso del usuario para el expediente seleccionado. [Trayectoria A].
 - 5  Despliega el formulario de datos de la NNA, el hecho victimal, tutores y la sección de carga documental.
 - 6  Llena los campos requeridos, adjunta los archivos digitalizados solicitados (acta de nacimiento, cartilla de vacunación, etc.) y presiona el botón .
 - 7  Valida que se hayan llenado todos los campos requeridos del menor, incluyendo la CURP obligatoria y con estructura válida, verificando que no esté duplicada de acuerdo con las reglas de negocio [BR-03](#), [BR-06](#) y [BR-09](#). [Trayectoria B].
 - 8  Valida el formato y tamaño de los archivos adjuntos según la regla de negocio [BR-10](#). [Trayectoria C].
 - 9  Almacena el expediente y asocia los archivos en el servidor de archivos asignado.
 - 10  Despliega el mensaje de éxito **MSG-09** indicando el guardado del caso.
 - 11 -- -- Fin del caso de uso.
- -- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Usuario no autorizado para ver o editar el caso

- A1  Muestra el mensaje de error **MSG-02** indicando que no pertenece al equipo asignado al expediente.
 - A2  Termina el caso de uso.
- -- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa B:

Condición: Faltan datos obligatorios

- B1  Muestra el mensaje de error **MSG-04** indicando los campos vacíos en el formulario del expediente.
 - B2  Oprime el botón .
 - B3  Regresa al paso 6 de la trayectoria principal.
- -- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa C:

Condición: Error en formato de archivo adjunto

- C1  Muestra el mensaje de error **MSG-04** indicando que el archivo no tiene la extensión correcta (ej. debe ser PDF, JPG o PNG) o excede los 5MB.
 - C2  Oprime el botón .
 - C3  Regresa al paso 6 de la trayectoria principal.
- -- Fin de la trayectoria.



4.6. CU-04 Asignación de casos

4.6.1. Descripción completa

Permite al Coordinador de Caso asociar un expediente de NNA recién creado a un equipo multidisciplinario específico para iniciar las valoraciones y la ejecución del Plan de Restitución de Derechos.

4.6.2. Atributos importantes

Caso de Uso: CU-04 Asignación de casos	
Versión:	1.0
Autor:	Guerra Salinas Edgar Rafael
Supervisa:	Ramírez Cuevas Emiliano
Actor:	Coordinador
Propósito:	Vincular formalmente la responsabilidad de un expediente de NNA a un equipo técnico interdisciplinario.
Entradas:	Selección del expediente del menor y selección del equipo multidisciplinario a asignar.
Origen:	Mouse/Teclado
Salidas:	Confirmación de la asignación del caso en la interfaz del sistema.
Destino:	Pantalla y base de datos relacional.
Precondiciones:	El Coordinador debe haber iniciado sesión y el expediente del menor debe estar registrado con anterioridad.
Postcondiciones:	El expediente cambia su estado a "En Diagnóstico" y sus datos quedan disponibles para consulta y edición de los especialistas asignados al equipo.
Errores:	E1: No se ha seleccionado un caso o no se ha seleccionado un equipo. E2: El usuario actual no cuenta con permisos de Coordinación.
Tipo:	Caso de uso primario
Observaciones:	Regido por las reglas de negocio BR-01 y BR-02.

4.6.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Accede al panel de asignación de casos en el módulo de Coordinador.
- 2  Muestra la lista de expedientes pendientes de asignación y la lista de equipos multidisciplinarios disponibles.

- 3  Selecciona el caso del menor de la lista.
 - 4  Selecciona el equipo de trabajo al cual desea encomendar el caso.
 - 5  Presiona el botón .
 - 6  Valida que se haya seleccionado tanto un menor como un equipo de especialistas. [Trayectoria A].
 - 7  Verifica que el Coordinador tenga permisos válidos en el sistema. [Trayectoria B].
 - 8  Asocia en la base de datos el ID del equipo con el expediente del NNA y actualiza el estado del expediente a "En Diagnóstico".
 - 9  Muestra el mensaje de éxito **MSG-09** indicando que el caso fue asignado exitosamente al equipo.
 - 10 -- Fin del caso de uso.
- -- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Falta selección de caso o de equipo

- A1  Muestra el mensaje de error **MSG-04** alertando que debe seleccionar un expediente y un equipo multidisciplinario obligatoriamente.
 - A2  Oprime el botón .
 - A3  Regresa al paso 3 de la trayectoria principal.
- -- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa B:

Condición: Usuario no autorizado

- B1  Muestra el mensaje de error **MSG-02** indicando que no cuenta con el rol de Coordinador de Caso.
 - B2  Termina el caso de uso.
- -- Fin de la trayectoria.



4.7. CU-05 Crear equipo de trabajo

4.7.1. Descripción completa

Permite al Director General configurar un nuevo equipo de trabajo multidisciplinario asignándole un nombre identificador, seleccionando un Coordinador de Caso activo y asociando hasta cuatro especialistas operativos con perfiles profesionales distintos (médico, psicólogo, abogado, trabajador social) que se encuentren disponibles.

4.7.2. Atributos importantes

Caso de Uso: CU-05 Crear equipo de trabajo	
Versión:	1.0
Autor:	Guerra Salinas Edgar Rafael
Supervisa:	Ramírez Cuevas Emiliano
Actor:	Director General
Propósito:	Agrupar al personal operativo en equipos multidisciplinarios para coordinar la atención y el diagnóstico de los casos de NNA de forma integrada.
Entradas:	Nombre del equipo, selección del coordinador de caso (CURP), y selección de especialistas (CURPs) disponibles.
Origen:	Teclado y mouse.
Salidas:	Mensaje de confirmación del registro del equipo y redirección al panel del Director.
Destino:	Pantalla y base de datos relacional.
Precondiciones:	El Director debe haber iniciado sesión y debe existir personal (coordinadores y especialistas) activo y no asignado en otros equipos.
Postcondiciones:	El equipo de trabajo queda registrado en estado "Activo" y su composición queda almacenada, inhabilitando a los especialistas seleccionados para ser agregados a otros equipos.
Errores:	E1: Faltan campos obligatorios (nombre del equipo o coordinador). E2: El equipo cuenta con menos de 2 integrantes o más de 4. E3: Intento de ingresar más de un especialista con el mismo rol (ej. dos abogados).
Tipo:	Caso de uso primario
Observaciones:	Regido por las reglas de negocio BR-01 y BR-08 .

4.7.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Presiona la opción **Crear equipo** en el menú de navegación superior de la interfaz.
- 2  Consulta en la base de datos la lista de coordinadores de caso con cuenta activa y los especialistas (abogados, médicos, psicólogos, trabajadores sociales) activos que no forman parte de ningún equipo multidisciplinario activo.
- 3  Despliega la  IU27 Pantalla de Registro de Equipo de Trabajo mostrando el formulario de creación, el catálogo de coordinadores y el personal disponible agrupado por rol.
- 4  Ingresa el nombre identificador del equipo.
- 5  Selecciona un coordinador de la lista desplegable.
- 6  Agrega especialistas a la tabla de integrantes presionando el botón  en las tarjetas de personal disponible.
- 7  Valida en la interfaz gráfica mediante scripts del lado del cliente que no se repitan especialidades y que el tamaño del equipo no exceda los 4 integrantes. [Trayectoria A].
- 8  Presiona el botón **AGREGAR EQUIPO**.
- 9  Valida en el servidor que los campos requeridos no estén vacíos. [Trayectoria B].
- 10  Valida que el equipo tenga como mínimo 2 integrantes y como máximo 4. [Trayectoria C].
- 11  Registra el equipo en la base de datos relacionando al coordinador y establece su estado como "Activo".
- 12  Registra a cada uno de los integrantes del equipo en la tabla de composición de equipo asociando la fecha de inicio actual.
- 13  Muestra el mensaje de éxito **MSG-09** y redirige al Dashboard del Director.
- 14 -- -- Fin del caso de uso.
- -- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Especialidad duplicada o límite superado en cliente

- A1  El sistema muestra un cuadro de diálogo del navegador (alerta) indicando que ya existe un integrante con ese mismo rol o que se ha alcanzado el límite de 4 especialistas.
- A2  Presiona el botón **Aceptar**.
- A3  Impide la adición del miembro y regresa al paso 6 de la trayectoria principal.
- -- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa B:

Condición: Campos incompletos

- B1  Muestra el mensaje de error **MSG-04** indicando los campos vacíos en el formulario.
- B2  Presiona el botón **Aceptar**.
- B3  Regresa al paso 4 de la trayectoria principal.
- -- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa C:

Condición: Equipo con tamaño inválido en servidor

- C1  Muestra el mensaje de error **MSG-04** alertando que el equipo debe poseer entre 2 y 4 especialistas integrados.
- C2  Presiona el botón **Aceptar**.
- C3  Regresa al paso 6 de la trayectoria principal.
- -- Fin de la trayectoria.



4.8. CU-06 Gestionar equipos de trabajo

4.8.1. Descripción completa

Permite al Director General consultar y modificar la integración de los equipos multidisciplinarios registrados. El Director puede reasignar coordinadores, dar de baja especialistas de un equipo, integrar nuevos especialistas disponibles y eliminar de forma lógica un equipo completo cuando ya no sea necesario.

4.8.2. Atributos importantes

Caso de Uso: CU-06 Gestionar equipos de trabajo	
Versión:	1.0
Autor:	Guerra Salinas Edgar Rafael
Supervisa:	Ramírez Cuevas Emiliano
Actor:	Director General
Propósito:	Mantener actualizada la conformación de los equipos de trabajo para responder a los cambios de personal o necesidades operativas en la Fundación.
Entradas:	Selección del equipo, cambio de coordinador, selección del miembro a eliminar o del especialista a agregar.
Origen:	Mouse y teclado.
Salidas:	Mensaje de confirmación del cambio realizado, actualización de la tabla de composición en pantalla.
Destino:	Pantalla y base de datos relacional.
Precondiciones:	El Director debe haber iniciado sesión y deben existir equipos de trabajo creados previamente en el sistema.
Postcondiciones:	La base de datos actualiza el estado del equipo, la composición de sus integrantes o el coordinador asignado. Si se remueve a un especialista, este queda disponible nuevamente para otros equipos.
Errores:	E1: Intento de agregar un especialista cuyo rol ya existe en el equipo activo.
Tipo:	Caso de uso primario
Observaciones:	Regido por las reglas de negocio BR-01 y BR-08 .

4.8.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Presiona la opción **Equipos** en el menú de navegación superior.

- 2  Consulta en la base de datos todos los equipos con estado “Activo”, detallando su coordinador e integrantes asignados actualmente, así como el personal especialista disponible.
 - 3  Despliega la  IU28 Pantalla de Gestión de Equipos.
 - 4  Realiza una de las siguientes opciones de gestión:
 - ****Modificar Coordinador:**** Selecciona un coordinador diferente de la lista desplegable en la tarjeta del equipo. El sistema actualiza en base de datos de forma inmediata. [Trayectoria A].
 - ****Eliminar integrante del equipo:**** Presiona el botón  al lado del especialista. Tras confirmar, el sistema actualiza la fecha de término en la composición. [Trayectoria B].
 - ****Agregar integrante al equipo:**** Presiona el botón  en la tarjeta del equipo para abrir el menú de personal disponible, y selecciona al especialista deseado. El sistema guarda la asignación. [Trayectoria C].
 - ****Eliminar equipo:**** Presiona el botón . Tras confirmar, el sistema inhabilita el equipo de forma lógica. [Trayectoria D].
 - 5  Refresca la interfaz de usuario mostrando los cambios de composición reflejados.
 - 6 -- Fin del caso de uso.
- -- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Error al reasignar coordinador

- A1  Ocurre un fallo en la conexión con la base de datos o el coordinador no es válido.
 - A2  Muestra el mensaje de error **MSG-04** indicando el fallo de actualización.
 - A3  Presiona el botón .
 - A4  Revierte visualmente el cambio y regresa al paso 3 de la trayectoria principal.
- -- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa B:

Condición: Confirmación y eliminación de miembro

- B1  El sistema solicita confirmación mediante un cuadro de diálogo: “¿Quitar a este miembro del equipo?”.
 - B2  Presiona el botón .
 - B3  Actualiza en la tabla de composición la fecha de término (*fecha_fin*) con la fecha del día actual para darlo de baja del equipo.
 - B4  Muestra el mensaje de éxito **MSG-09** y continúa en el paso 5 de la trayectoria principal.
- -- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa C:

Condición: Especialidad duplicada en el equipo

- C1  Verifica que el rol del especialista que se desea agregar no coincida con el rol de un miembro actual del equipo. [Trayectoria C1].
- C2  Agrega al miembro a la composición del equipo con la fecha de inicio actual.
- C3  Muestra el mensaje de éxito **MSG-09** y continúa en el paso 5 de la trayectoria principal.

- - - Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa C1:

Condición: El rol ya existe en el equipo

- C11**  El sistema impide la adición del especialista y oculta al personal de ese rol en el panel de disponibles en base a la regla de negocio.
- C12**  Continúa en el paso 4 de la trayectoria principal.
- - - Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa D:

Condición: Confirmación de eliminación de equipo

- D1**  El sistema solicita confirmación: “¿Estás seguro de querer eliminar el equipo seleccionado?”.
- D2**  Presiona el botón .
- D3**  Cambia el estado del equipo a “Inactivo” e ingresa la fecha de término (fecha_fin) para todos sus miembros activos actuales en la base de datos.
- D4**  Muestra el mensaje de éxito **MSG-09** y regresa al paso 2 de la trayectoria principal.
- - - Fin de la trayectoria.



4.9. CU-07 Consultar perfil y datos de cuenta

4.9.1. Descripción completa

Permite a cualquier usuario autenticado del sistema (Director, Coordinador, Abogado, Médico, Psicólogo, Trabajador Social) consultar sus datos de identificación, fecha de alta, rol en la Fundación y el estado actual de su cuenta.

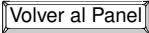
4.9.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-07 Consultar perfil y datos de cuenta
Versión:	1.0
Autor:	Guerra Salinas Edgar Rafael
Supervisa:	Ramírez Cuevas Emiliano
Actor:	Director General, Coordinador, Abogado, Médico, Psicólogo, Trabajador Social
Propósito:	Visualizar el estado administrativo de la propia cuenta y los datos de registro dentro de la Fundación.
Entradas:	Ninguna.
Origen:	Mouse.
Salidas:	Datos del perfil del usuario (CURP, nombre, fecha de ingreso, estado y rol).
Destino:	Pantalla principal.
Precondiciones:	El usuario debe haber iniciado sesión de manera correcta en el sistema.
Postcondiciones:	El usuario visualiza sus datos sin alterarlos.
Errores:	Ninguno.
Tipo:	Caso de uso secundario
Observaciones:	Incluye una opción informativa para el cambio futuro de contraseña.

4.9.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Presiona la opción **Mi Cuenta** en el menú de navegación superior.
- 2  Recupera de la sesión activa la CURP y el rol del usuario conectado.
- 3  Consulta en la base de datos los detalles del empleado correspondientes a la CURP obtenida.
- 4  Despliega la  IU29 Pantalla de Perfil de Usuario con la información del colaborador (Nombre, CURP, fecha de ingreso, estado y rol).
- 5  Realiza una de las siguientes acciones:

- ****Volver al Panel:**** Presiona el botón  y el sistema lo redirige al Dashboard correspondiente a su rol.
- ****Cambiar Contraseña:**** Presiona el botón  y el sistema despliega una alerta. [Trayectoria A].

6 -- Fin del caso de uso.

-- -- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Opción no implementada

- A1**  El sistema despliega un mensaje de alerta indicando: "Funcionalidad de cambio de contraseña próximamente".
- A2**  Oprime el botón .
- A3**  Regresa al paso 5 de la trayectoria principal.
- -- Fin de la trayectoria.



4.10. CU-08 Capturar valoración del Especialista

4.10.1. Descripción completa

Permite a cualquier integrante del equipo multidisciplinario (médico, psicólogo, abogado, trabajador social) registrar o actualizar la información diagnóstica pericial y datos específicos del menor en el expediente unificado de NNA asignado a su equipo. El sistema habilitará las pestañas y secciones correspondientes a la competencia profesional del especialista activo.

4.10.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-08 Capturar valoración del Especialista
Versión:	1.0
Autor:	Guerra Salinas Edgar Rafael
Supervisa:	Ramírez Cuevas Emiliano
Actor:	Abogado, Médico, Psicólogo, Trabajador Social
Propósito:	Centralizar y estructurar la información del diagnóstico del menor de acuerdo con las áreas de competencia del equipo técnico.
Entradas:	Formulario de expediente unificado subdividido en pestañas (Datos personales, Hecho victimal, Entorno familiar, Datos de contacto, Datos médicos, Datos familiares, Datos del tutor) y carga de archivos digitalizados.
Origen:	Teclado, mouse y archivos digitales.
Salidas:	Expediente del NNA actualizado en la base de datos y mensaje de confirmación.
Destino:	Pantalla y base de datos relacional.
Precondiciones:	El especialista debe haber iniciado sesión y el expediente del menor debe estar asignado al equipo al cual pertenece dicho especialista.
Postcondiciones:	El expediente del NNA es actualizado y queda disponible para consulta por los directivos de la Fundación.
Errores:	E1: Intentar ingresar información sin pertenecer al equipo asignado al expediente. E2: Campos obligatorios de la pestaña vacíos o con formato inválido. E3: Carga de archivos digitalizados que no cumplen con los formatos permitidos o exceden el límite de peso.
Tipo:	Caso de uso primario
Observaciones:	Regido por las reglas de negocio BR-03 , BR-04 , BR-09 y BR-10 .

4.10.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Accede al panel de expedientes en su espacio de trabajo.
 - 2  Muestra los expedientes de NNA asignados al equipo multidisciplinario del especialista.
 - 3  Selecciona el caso de un menor y presiona la opción de ingresar o editar información.
 - 4  Verifica que el especialista pertenezca al equipo asignado al menor. [Trayectoria A].
 - 5  Despliega la  IU26 Pantalla de Expediente Único de NNA posicionando al usuario en la pestaña del área correspondiente según su especialidad.
 - 6  Selecciona la pestaña requerida para registrar información:
 - ****Abogado (Hechos y Documentos):**** Llena el reporte de hecho victimal (relato de hechos, delito, fiscalía), sube el acta de nacimiento digitalizada y valida su estatus.
 - ****Médico (Salud):**** Captura el estado de salud, seguro médico, afiliación, cartilla de vacunación, padecimientos (CIE-10), discapacidades y requerimientos de aditamentos.
 - ****Trabajador Social (Entorno):**** Captura la dinámica familiar, condiciones de vivienda, sostiene económico, evaluación del cuidador (grados de negación e impacto emocional) y redes familiares.
 - ****Psicólogo (Salud Emocional):**** Captura notas terapéuticas y valoraciones psicológicas de contención.
 - 7  Llena los campos correspondientes y presiona el botón  .
 - 8  Valida en el servidor que los campos obligatorios contengan información estructurada. [Trayectoria B].
 - 9  Valida que los archivos digitales cargados (como el acta de nacimiento) cumplan con la regla de negocio **BR-10** (PDF/PNG/JPG menor a 5MB). [Trayectoria C].
 - 10  Guarda la información en la base de datos (tablas hecho_victimal, nna_padecimientos, tutores, documentos_nna, etc.) y actualiza el estado del expediente.
 - 11  Despliega el mensaje de éxito **MSG-09** confirmando el guardado de la información.
 - 12 -- -- Fin del caso de uso.
- -- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Especialista no pertenece al equipo asignado

- A1  Muestra el mensaje de error **MSG-02** indicando que no cuenta con autorización para visualizar o editar el expediente.
 - A2  Termina la ejecución del caso de uso.
- -- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa B:

Condición: Campos obligatorios vacíos o incorrectos

- B1  Muestra el mensaje de error **MSG-04** detallando qué campos requeridos de la pestaña activa no fueron capturados correctamente.

B2  Presiona el botón .

B3  Mantiene la información capturada en pantalla y regresa al paso 6 de la trayectoria principal.
- - - Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa C:

Condición: Fallo en archivo digital cargado

C1  Muestra el mensaje de error **MSG-04** indicando que el archivo no cuenta con una extensión compatible o supera el peso permitido.

C2  Presiona el botón .

C3  Regresa al paso 6 de la trayectoria principal para corregir el archivo adjunto.
- - - Fin de la trayectoria.



4.11. CU-09 Gestión de personal por Coordinador

4.11.1. Descripción completa

Permite al Coordinador de Caso registrar nuevos especialistas operativos, editar sus datos personales o laborales, y habilitar o deshabilitar sus cuentas de acceso en el sistema, dentro del ámbito de su jurisdicción sobre el equipo multidisciplinario.

4.11.2. Atributos importantes

Caso de Uso: CU-09 Gestión de personal por Coordinador	
Versión:	1.0
Autor:	Ramírez Cuevas Emiliano
Supervisa:	Guerra Salinas Edgar Rafael
Actor:	Coordinador de Caso
Propósito:	Delegar al Coordinador de Caso la capacidad de administrar las cuentas de los especialistas operativos de la Fundación de forma supervisada.
Entradas:	CURP, RFC, Nombre, Apellidos, Fecha de nacimiento, Sexo, Correo, Teléfono, Domicilio, Rol, Cédula profesional, Especialidad y Contraseña provisional del nuevo usuario.
Origen:	Teclado
Salidas:	Confirmación del registro, edición o cambio de estado del usuario en el panel del Coordinador.
Destino:	Pantalla y base de datos relacional.
Precondiciones:	El Coordinador debe haber iniciado sesión con credenciales válidas en la plataforma.
Postcondiciones:	El personal dado de alta o modificado queda disponible para la formación o ajuste de equipos multidisciplinarios.
Errores:	E1: Datos obligatorios incompletos o en formato incorrecto (ej. CURP inválida). E2: Correo electrónico o CURP duplicados en el sistema.
Tipo:	Caso de uso primario
Observaciones:	Regido por las reglas de negocio BR-06 , BR-07 y BR-08 .

4.11.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1 Accede al panel de administración de personal de Taimotla en el módulo del Coordinador.

- 2  Despliega el  IU31 Panel de Control del Coordinador con la lista de empleados registrados (activos e inactivos), agrupada por especialidad.
- 3  Realiza una de las siguientes acciones:
 - **Alta:** Presiona el botón .
 - **Edición:** Presiona el botón  en el renglón del empleado.
 - **Deshabilitar:** Presiona el botón  en el renglón del empleado.
 - **Habilitar:** Presiona  en la sección de Inactivos.
- 4  Despliega el formulario de registro, la pantalla de edición o ejecuta la acción de cambio de estado según corresponda.
- 5  Llena los campos del formulario y presiona . [Trayectoria A].
- 6  Valida los campos obligatorios del empleado según su rol, incluyendo la cédula profesional para especialistas conforme a la regla [BR-08](#). [Trayectoria A].
- 7  Verifica que el correo, RFC y CURP no estén duplicados y cumplan el formato requerido conforme a las reglas [BR-06](#) y [BR-07](#). [Trayectoria B].
- 8  Encripta la contraseña provisional de acceso.
- 9  Guarda la información en la base de datos vinculando al empleado con su rol y especialidad.
- 10  Despliega el mensaje de éxito **MSG-09** confirmando la operación realizada.
- 11 -- -- Fin del caso de uso.
- -- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Datos obligatorios incompletos o con formato inválido

- A1  Muestra el mensaje de error **MSG-04** indicando los campos vacíos o con formato inválido.
- A2  Oprime el botón .
- A3  Regresa al paso 5 de la trayectoria principal.
- -- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa B:

Condición: Duplicidad de datos de identidad en el sistema

- B1  Muestra el mensaje de error **MSG-02** alertando que la CURP o el correo electrónico ya existen en otro registro de cuenta activa.
- B2  Oprime el botón .
- B3  Regresa al paso 5 de la trayectoria principal.
- -- Fin de la trayectoria.



4.12. CU-10 Registrar hecho victimal

4.12.1. Descripción completa

Permite al Abogado o Coordinador del equipo multidisciplinario capturar y registrar la información jurídica y descriptiva correspondiente al hecho delictivo que dio origen a la intervención de la Fundación (situación de orfandad por feminicidio de la madre del menor), asociando dichos datos directamente al expediente único de la NNA.

4.12.2. Atributos importantes

Caso de Uso: CU-10 Registrar hecho victimal	
Versión:	1.0
Autor:	Guerra Salinas Edgar Rafael
Supervisa:	Ramírez Cuevas Emiliano
Actor:	Abogado, Coordinador de Caso
Propósito:	Documentar formalmente los antecedentes del hecho victimal en el sistema para contar con el sustento legal de la vulneración de derechos.
Entradas:	Número de reporte, nombre del caso, fecha de detención, nombre de la víctima (madre), descripción del delito, narración de lo sucedido, tipo de detector (catálogo) y datos de dirección del delito.
Origen:	Teclado y mouse.
Salidas:	Confirmación del registro del hecho victimal y actualización del expediente.
Destino:	Pantalla y base de datos relacional.
Precondiciones:	El expediente de la NNA debe estar creado en el sistema y el usuario debe estar asignado a dicho expediente a través de su equipo multidisciplinario.
Postcondiciones:	Se guarda la información del hecho victimal en la tabla hecho_victimal de la base de datos vinculándose al identificador de la NNA.
Errores:	E1: Campos obligatorios vacíos (número de reporte, nombre del caso, fecha de detención o madre víctima). E2: El usuario no pertenece al equipo responsable del expediente de la NNA. E3: La fecha de detención es inválida (futura).
Tipo:	Caso de uso primario
Observaciones:	Sustentado por la tabla de base de datos hecho_victimal y regido por las reglas de negocio.

4.12.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Selecciona la pestaña “Hecho Victimal” dentro de la pantalla de edición del expediente de la NNA ( IU26 Expediente Único).
 - 2  Verifica que el usuario tenga permisos de escritura sobre el expediente de acuerdo a su equipo asignado. [Trayectoria A].
 - 3  Despliega el formulario de registro del hecho victimal mostrando los campos correspondientes y el catálogo de tipos de detectores.
 - 4  Ingresa el número de reporte y el nombre del caso.
 - 5  Captura la fecha de detención y el nombre completo de la madre víctima del delito.
 - 6  Selecciona el tipo de detector de la lista desplegable.
 - 7  Escribe la descripción resumida del delito, la narración detallada de lo sucedido y los datos de localización física.
 - 8  Presiona el botón .
 - 9  Valida en el servidor que los campos obligatorios no estén vacíos. [Trayectoria B].
 - 10  Valida que la fecha de detención no sea posterior a la fecha del día de hoy. [Trayectoria C].
 - 11  Registra la información en la tabla `hecho_victimal` vinculando el registro a la NNA correspondiente.
 - 12  Muestra el mensaje de éxito **MSG-09** y refresca la pestaña mostrando la información guardada.
 - 13 -- Fin del caso de uso.
- -- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Usuario no pertenece al equipo asignado

- A1  El sistema deshabilita los campos de edición del formulario e impide el guardado de datos.
 - A2  Muestra el mensaje de error **MSG-02** indicando la falta de permisos de edición sobre el caso.
 - A3  Termina la ejecución del caso de uso.
- -- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa B:

Condición: Campos obligatorios vacíos

- B1  Muestra el mensaje de error **MSG-04** detallando que el número de reporte, nombre del caso, fecha de detención y el nombre de la madre víctima son requeridos.
 - B2  Presiona el botón .
 - B3  Regresa al paso 4 de la trayectoria principal manteniendo los datos ya capturados.
- -- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa C:

Condición: Fecha de detención inválida

- C1**  Muestra el mensaje de error **MSG-04** indicando que la fecha de detención ingresada no puede ser una fecha futura.
- C2**  Presiona el botón .
- C3**  Regresa al paso 5 de la trayectoria principal para corregir la fecha.
- - - *Fin de la trayectoria.*



4.13. CU-11 Registrar Cuidador / Tutor

4.13.1. Descripción completa

Permite al Trabajador Social capturar la información personal, laboral, educativa y los resultados de la valoración sociofamiliar del cuidador o tutor legal de la NNA, vinculándolo al expediente del menor para identificar formalmente su red de apoyo y condiciones de vida.

4.13.2. Atributos importantes

Caso de Uso: CU-11 Registrar Cuidador / Tutor	
Versión:	1.0
Autor:	Guerra Salinas Edgar Rafael
Supervisa:	Ramírez Cuevas Emiliano
Actor:	Trabajador Social
Propósito:	Documentar los datos del cuidador responsable del menor, incluyendo evaluaciones de su aptitud, estabilidad sociofamiliar y estabilidad emocional para la acogida.
Entradas:	CURP, RFC, Nombre(s), Apellidos, Fecha de nacimiento, Sexo, Ocupación, Escolaridad, Parentesco con la NNA, es sostén económico (booleano), patrón de migración, observaciones, teléfono, correo electrónico, grado de negación (catálogo), grado de afectación emocional (catálogo).
Origen:	Teclado y mouse.
Salidas:	Confirmación del registro del cuidador y actualización del expediente.
Destino:	Pantalla y base de datos relacional.
Precondiciones:	El expediente de la NNA debe estar registrado en el sistema y el Trabajador Social debe pertenecer al equipo responsable asignado al caso.
Postcondiciones:	Se guarda la información del tutor en la tabla tutores y se asocia la persona en la tabla personas_expediente de la base de datos.
Errores:	E1: Campos obligatorios vacíos (Primer nombre, primer apellido, parentesco, ocupación o escolaridad). E2: El usuario no pertenece al equipo responsable del caso. E3: La CURP del tutor ya está registrada o tiene un formato no válido.
Tipo:	Caso de uso primario
Observaciones:	Regido por las reglas de negocio de validación de CURP y RFC.

4.13.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Selecciona la pestaña “Entorno Familiar” y luego la subsección “Datos del Tutor” en la pantalla de edición del expediente único (IU26 Expediente Único).
 - 2  Verifica que el usuario cuente con los permisos de edición sobre el caso. [Trayectoria A].
 - 3  Despliega el formulario de registro de tutor con los campos de datos personales, contacto y valoración.
 - 4  Captura la CURP, nombre completo y fecha de nacimiento del tutor.
 - 5  Ingresa los datos laborales y de educación (ocupación, si es sostén económico y nivel de escolaridad).
 - 6  Selecciona el parentesco y captura el patrón de migración si aplica.
 - 7  Ingresa los datos de contacto (teléfono y dirección de correo electrónico).
 - 8  Selecciona el grado de negación y el grado de afectación emocional identificados en las entrevistas sociofamiliares.
 - 9  Presiona el botón .
 - 10  Valida en el servidor que los campos obligatorios del tutor contengan información válida. [Trayectoria B].
 - 11  Verifica que la CURP cumpla con el formato válido y no se encuentre duplicada en la base de datos. [Trayectoria C].
 - 12  Guarda la información del tutor en la tabla tutores y crea la relación correspondiente con el NNA.
 - 13  Muestra el mensaje de éxito **MSG-09** y refresca la vista del expediente.
 - 14 -- -- Fin del caso de uso.
- -- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Usuario sin autorización para el expediente

- A1  El sistema bloquea el formulario e impide realizar operaciones de guardado.
 - A2  Muestra el mensaje de error **MSG-02** indicando que no pertenece al equipo asignado.
 - A3  Termina la ejecución del caso de uso.
- -- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa B:

Condición: Campos obligatorios incompletos

- B1  Muestra el mensaje de error **MSG-04** indicando los campos vacíos en el formulario del tutor.
 - B2  Presiona el botón .
 - B3  Regresa al paso 4 de la trayectoria principal manteniendo los datos.
- -- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa C:

Condición: Error en validación de CURP

- C1**  Muestra el mensaje de error **MSG-04** alertando que la CURP tiene un formato inválido o ya pertenece a otro tutor registrado en la plataforma.
- C2**  Presiona el botón .
- C3**  Regresa al paso 4 de la trayectoria principal para corregir la CURP.
- - - *Fin de la trayectoria.*



4.14. CU-12 Registrar Familiar de NNA

4.14.1. Descripción completa

Permite al Trabajador Social agregar miembros adicionales de la red familiar o de apoyo del menor (como hermanos, abuelos o tíos) en el expediente único de la NNA, con la finalidad de contar con un censo familiar completo y evaluar alternativas de acogimiento familiar.

4.14.2. Atributos importantes

Caso de Uso: CU-12 Registrar Familiar de NNA	
Versión:	1.0
Autor:	Guerra Salinas Edgar Rafael
Supervisa:	Ramírez Cuevas Emiliano
Actor:	Trabajador Social
Propósito:	Registrar y estructurar a los miembros de la red de apoyo familiar del menor en la base de datos.
Entradas:	CURP (opcional), Nombre(s), Apellidos, Fecha de nacimiento, Sexo, Parentesco (catálogo) y observaciones (comentarios de campo).
Origen:	Teclado y mouse.
Salidas:	Confirmación del registro del familiar en el expediente.
Destino:	Pantalla y base de datos relacional.
Precondiciones:	El expediente de la NNA debe estar en estado de edición activa en el sistema y el Trabajador Social asignado al caso.
Postcondiciones:	El familiar queda registrado en la tabla familiares de la base de datos y se relaciona con el expediente único de la NNA.
Errores:	E1: Campos obligatorios vacíos (Primer nombre, primer apellido o parentesco). E2: El usuario no pertenece al equipo responsable del expediente.
Tipo:	Caso de uso primario
Observaciones:	Regido por el catálogo de parentescos del negocio.

4.14.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Selecciona la pestaña “Entorno Familiar” y luego la subsección “Datos de Familiares” en la pantalla de edición del expediente único ( IU26 Expediente Único).
 - 2  Verifica que el usuario cuente con los permisos de edición sobre el caso. [Trayectoria A].
 - 3  Despliega la tabla de familiares del expediente y el botón para agregar un nuevo integrante.
 - 4  Presiona el botón .
 - 5  Despliega un formulario emergente (modal) con los campos para registrar los datos del familiar.
 - 6  Captura la CURP (si la tiene), el nombre completo, sexo y la fecha de nacimiento.
 - 7  Selecciona el parentesco de la lista desplegable y captura observaciones adicionales sobre el familiar.
 - 8  Presiona el botón .
 - 9  Valida en el servidor que los campos obligatorios del familiar no estén vacíos. [Trayectoria B].
 - 10  Registra el familiar en la tabla familiares de la base de datos.
 - 11  Muestra el mensaje de éxito **MSG-09** y refresca la tabla de familiares en la interfaz.
 - 12 -- -- Fin del caso de uso.
- -- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Usuario sin autorización para el expediente

- A1  El sistema deshabilita las opciones de agregar o editar familiares de la red familiar.
 - A2  Muestra el mensaje de error **MSG-02** indicando la falta de permisos de edición sobre el caso.
 - A3  Termina la ejecución del caso de uso.
- -- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa B:

Condición: Campos obligatorios incompletos

- B1  Muestra el mensaje de error **MSG-04** indicando los campos vacíos en el formulario del familiar.
 - B2  Presiona el botón .
 - B3  Regresa al paso 6 de la trayectoria principal manteniendo el formulario modal abierto.
- -- Fin de la trayectoria.



4.15. CU-13 Consultar Alertas y Notificaciones

4.15.1. Descripción completa

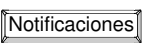
Permite a cualquier usuario autenticado en la plataforma (Director, Coordinador o Especialistas) visualizar la bandeja unificada de alertas y notificaciones del sistema relacionadas con plazos de vigencia de las medidas de protección, validación documental pendiente o fechas límites de seguimiento de caso.

4.15.2. Atributos importantes

Caso de Uso: CU-13 Consultar Alertas y Notificaciones	
Versión:	1.0
Autor:	Guerra Salinas Edgar Rafael
Supervisa:	Ramírez Cuevas Emiliano
Actor:	Director General, Coordinador, Abogado, Médico, Psicólogo, Trabajador Social
Propósito:	Informar oportunamente al personal sobre las fechas límites de las medidas del PRD y requerimientos documentales para evitar la interrupción del seguimiento.
Entradas:	Filtros de búsqueda (prioridad de alerta, número de expediente, fecha).
Origen:	Mouse.
Salidas:	Bandeja unificada de alertas visuales con semáforo de prioridad (rojo: urgente, amarillo: preventivo, verde: informativo).
Destino:	Pantalla principal del panel de control de cada rol.
Precondiciones:	El usuario debe haber iniciado sesión con credenciales válidas en la plataforma.
Postcondiciones:	El usuario visualiza las alertas de los casos bajo su cargo o jurisdicción.
Errores:	Ninguno.
Tipo:	Caso de uso secundario
Observaciones:	Regido por el requerimiento de usuario de alertas y notificaciones.

4.15.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Presiona la opción  en el menú superior o consulta la sección de alertas en su dashboard principal ( IU31 Panel de Control).
- 2  Recupera de la sesión activa la CURP y el rol del usuario conectado para determinar los expedientes asignados a su equipo.

- 3  Consulta en la base de datos las alertas de vigencia activas para dichos expedientes (calculadas según la regla de negocio de plazos de medidas y documentos).
 - 4  Despliega la bandeja de notificaciones en la pantalla principal listando las alertas con su respectivo código de colores (semáforo).
 - 5  Realiza una de las siguientes opciones de navegación:
 - ****Filtrar Alertas:**** Selecciona un nivel de urgencia o un expediente específico en la barra de filtros. El sistema recarga la lista instantáneamente.
 - ****Ir al Expediente:**** Presiona el folio del expediente en la tarjeta de la alerta. El sistema lo redirige directamente a la pantalla de edición del caso ( IU26 Expediente Único).
 - 6 -- Fin del caso de uso.
- - - Fin del caso de uso.



4.16. CU-14 Elaborar y aprobar el Plan de Restitución de Derechos (PRD)

4.16.1. Descripción completa

Permite al Coordinador de Caso consolidar el cuadro guía del Plan de Restitución de Derechos (PRD) a partir de las valoraciones registradas por el equipo multidisciplinario, enviarlo a pre-autorización, y posteriormente permite al Director de la Fundación revisarlo y firmarlo digitalmente para que el expediente cambie a estatus “En Seguimiento”.

4.16.2. Atributos importantes

Caso de Uso: CU-14 Elaborar y aprobar el Plan de Restitución de Derechos (PRD)	
Versión:	1.0
Autor:	Rivera Segura José Emiliano
Supervisa:	Guerra Salinas Edgar Rafael
Actor:	Coordinador, Director
Propósito:	Estructurar formalmente los derechos vulnerados detectados, las medidas de protección especial recomendadas y los responsables de su ejecución, y formalizar su autorización institucional conforme al artículo 123 de la LGDNNA.
Entradas:	Cuadro guía del PRD (derecho vulnerado, sustento legal, descripción de la medida, beneficiario, institución responsable, plazo de seguimiento) y firma digital del Director.
Origen:	Teclado y mouse.
Salidas:	Documento del PRD generado en estatus “Borrador”, “Pre-autorizado” o “Vigente” y mensaje de confirmación.
Destino:	Pantalla y base de datos relacional.
Precondiciones:	El expediente del NNA debe encontrarse en estatus “En Diagnóstico” y contar con al menos una valoración registrada por cada especialista del equipo asignado.
Postcondiciones:	El PRD queda registrado con estatus “Vigente” y el expediente del NNA cambia automáticamente a estatus “En Seguimiento”.
Errores:	E1: Intentar generar el PRD sin que todas las valoraciones obligatorias del equipo estén completas. E2: Campos obligatorios del cuadro guía del PRD vacíos. E3: Intentar aprobar un PRD que no cuenta con la pre-autorización previa del Coordinador.
Tipo:	Caso de uso primario
Observaciones:	Regido por la regla de negocio BR-05.

4.16.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  El Coordinador accede al expediente del menor desde su panel y selecciona la opción **Elaborar PRD**.
 - 2  Verifica que el expediente cuente con las valoraciones obligatorias de los cuatro especialistas del equipo. [Trayectoria A].
 - 3  Despliega el cuadro guía del PRD prellenado con los derechos vulnerados identificados en las valoraciones registradas.
 - 4  Para cada derecho vulnerado, captura la medida de protección especial recomendada, la institución responsable, el servidor público a cargo y el plazo de seguimiento.
 - 5  Presiona el botón **Guardar Borrador** o **Enviar a Pre-autorización**.
 - 6  Valida que los campos obligatorios del cuadro guía estén completos antes de cambiar el estatus. [Trayectoria B].
 - 7  Guarda el PRD con estatus "Pre-autorizado" y notifica al Director sobre el documento pendiente de firma.
 - 8  El Director ingresa a la bandeja de PRD pendientes desde su panel de control y selecciona el expediente.
 - 9  Despliega el cuadro guía del PRD en modo de solo lectura junto con las valoraciones que lo respaldan.
 - 10  Revisa el contenido y presiona el botón **Firmar y Aprobar PRD**.
 - 11  Verifica que el PRD cuente con la pre-autorización del Coordinador. [Trayectoria C].
 - 12  Registra la firma digital del Director, actualiza el estatus del PRD a "Vigente" y el estatus del expediente del NNA a "En Seguimiento".
 - 13  Despliega el mensaje de éxito **MSG-09** confirmando la aprobación del PRD.
 - 14 -- Fin del caso de uso.
- -- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Valoraciones incompletas del equipo

- A1  Muestra el mensaje de advertencia **MSG-03** indicando qué especialistas tienen valoraciones pendientes.
 - A2  Oprime el botón **Aceptar**.
 - A3  Termina la ejecución del caso de uso.
- -- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa B:

Condición: Campos obligatorios del cuadro guía vacíos

- B1  Muestra el mensaje de error **MSG-04** indicando las filas del cuadro guía que requieren información.
 - B2  Oprime el botón **Aceptar**.
 - B3  Mantiene la información capturada y regresa al paso 4 de la trayectoria principal.
- -- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa C:

Condición: PRD sin pre-autorización del Coordinador

- C1**  Muestra el mensaje de error **MSG-02** indicando que el documento no puede firmarse sin la pre-autorización correspondiente.
- C2**  Oprime el botón .
- C3**  Termina la ejecución del caso de uso.
 - - - *Fin de la trayectoria.*



4.17. CU-15 Registrar seguimiento de medidas de protección

4.17.1. Descripción completa

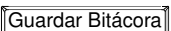
Permite a los integrantes del equipo multidisciplinario actualizar el estatus de ejecución de cada medida de protección especial contenida en el PRD vigente del expediente, capturando bitácoras de avance, evidencias y fechas de cumplimiento para su monitoreo continuo.

4.17.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-15 Registrar seguimiento de medidas de protección
Versión:	1.0
Autor:	Ramírez Cuevas Emiliano
Supervisa:	Guerra Salinas Edgar Rafael
Actor:	Coordinador, Abogado, Médico, Psicólogo, Trabajador Social
Propósito:	Garantizar la continuidad y trazabilidad del cumplimiento de cada medida de protección especial registrada en el PRD, evitando lagunas temporales en el seguimiento de la restitución de derechos.
Entradas:	Identificador de la medida de protección, estatus de avance (Pendiente, En proceso, Cumplida, No cumplida), fecha de actualización, observaciones y evidencia digital opcional.
Origen:	Teclado, mouse y archivos digitales.
Salidas:	Bitácora de seguimiento actualizada y mensaje de confirmación.
Destino:	Pantalla y base de datos relacional.
Precondiciones:	El expediente del NNA debe encontrarse en estatus “En Seguimiento” con un PRD vigente y el usuario debe pertenecer al equipo asignado al expediente.
Postcondiciones:	La bitácora de la medida de protección queda actualizada y, si todas las medidas alcanzan el estatus “Cumplida”, el expediente queda habilitado para su cierre.
Errores:	E1: Intentar registrar seguimiento en un expediente que no tiene un PRD vigente. E2: Campos obligatorios de la bitácora vacíos o con formato inválido. E3: Carga de evidencia digital que no cumple con la regla de negocio BR-10.
Tipo:	Caso de uso primario
Observaciones:	Regido por las reglas de negocio BR-05 y BR-10 .

4.17.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Accede al expediente del NNA desde su panel de casos asignados y selecciona la pestaña .
 - 2  Verifica que el expediente cuente con un PRD vigente. [Trayectoria A].
 - 3  Despliega el listado de medidas de protección especial del PRD, agrupadas por derecho vulnerado, con su estatus actual y fecha límite.
 - 4  Selecciona una medida de protección y presiona el botón .
 - 5  Muestra el formulario de bitácora con campos para el nuevo estatus, fecha de actualización, observaciones y carga de evidencia digital.
 - 6  Captura la información de avance y, opcionalmente, adjunta un archivo de evidencia.
 - 7  Presiona el botón .
 - 8  Valida que los campos obligatorios de la bitácora estén completos. [Trayectoria B].
 - 9  Valida el formato y tamaño del archivo de evidencia digital cargado. [Trayectoria C].
 - 10  Guarda el registro en la bitácora de la medida y actualiza su estatus.
 - 11  Verifica si todas las medidas del PRD alcanzaron el estatus "Cumplida" y, de ser así, habilita la opción de cierre de expediente para el Coordinador.
 - 12  Despliega el mensaje de éxito **MSG-09** confirmando el registro de la bitácora.
 - 13 -- -- Fin del caso de uso.
- -- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Expediente sin PRD vigente

- A1  Muestra el mensaje de advertencia **MSG-03** indicando que el expediente no cuenta con un Plan de Restitución vigente.
 - A2  Termina la ejecución del caso de uso.
- -- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa B:

Condición: Campos obligatorios de la bitácora vacíos

- B1  Muestra el mensaje de error **MSG-04** indicando los campos requeridos.
 - B2  Oprime el botón .
 - B3  Mantiene la información capturada y regresa al paso 6 de la trayectoria principal.
- -- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa C:

Condición: Fallo en archivo de evidencia cargado

- C1**  Muestra el mensaje de error **MSG-04** indicando que el archivo no cuenta con una extensión compatible o supera el peso permitido.
- C2**  Oprime el botón .
- C3**  Regresa al paso 6 de la trayectoria principal para corregir el archivo adjunto.
- - - *Fin de la trayectoria.*



4.18. CU-16 Capturar ficha de verificación del cumplimiento de derechos

4.18.1. Descripción completa

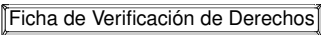
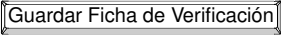
Permite a los integrantes del equipo multidisciplinario completar la ficha de verificación del cumplimiento de derechos del NNA (educación, salud, descanso y esparcimiento, inclusión, identidad, entre otros), conforme a la metodología de la Caja de Herramientas de UNICEF, para identificar de manera estructurada los derechos vulnerados que serán insumo del PRD.

4.18.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-16 Capturar ficha de verificación del cumplimiento de derechos
Versión:	1.0
Autor:	Rivera Segura José Emiliano
Supervisa:	Ramírez Cuevas Emiliano
Actor:	Abogado, Médico, Psicólogo, Trabajador Social
Propósito:	Estandarizar la identificación de derechos vulnerados o restringidos del menor mediante un cuestionario estructurado por categoría de derecho (Si / No / No aplica) que sirva como base objetiva para la elaboración del PRD.
Entradas:	Respuestas (Si, No, No aplica) a los elementos a evaluar de cada categoría de derecho y observaciones complementarias.
Origen:	Teclado y mouse.
Salidas:	Ficha de verificación almacenada con el listado de derechos marcados como vulnerados y mensaje de confirmación.
Destino:	Pantalla y base de datos relacional.
Precondiciones:	El especialista debe pertenecer al equipo asignado al expediente y el expediente debe encontrarse en estatus “En Diagnóstico”.
Postcondiciones:	La ficha de verificación queda registrada en el expediente y los derechos marcados como “No” se incorporan automáticamente como derechos vulnerados sugeridos en el cuadro guía del PRD.
Errores:	E1: Intentar guardar la ficha dejando elementos de evaluación sin responder. E2: Intentar acceder a la ficha sin pertenecer al equipo asignado al expediente.
Tipo:	Caso de uso primario
Observaciones:	Regido por la regla de negocio BR-05. Insumo directo de CU-14.

4.18.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Accede al expediente del NNA y selecciona la pestaña .
 - 2  Verifica que el especialista pertenezca al equipo asignado al expediente. [Trayectoria A].
 - 3  Despliega el formulario de la ficha organizado por categorías de derecho (educación, salud, descanso y esparcimiento, inclusión, identidad, convivencia familiar, entre otros) con sus respectivos elementos a evaluar.
 - 4  Para cada elemento a evaluar, selecciona una de las opciones ,  o  y, de manera opcional, agrega observaciones.
 - 5  Presiona el botón .
 - 6  Valida que todos los elementos de evaluación obligatorios hayan sido respondidos. [Trayectoria B].
 - 7  Almacena la ficha de verificación en el expediente del NNA, asociada al especialista y a la fecha de captura.
 - 8  Genera de forma automática la lista de derechos marcados como "No" y los incorpora como sugerencias de derechos vulnerados en el cuadro guía del PRD (CU-14).
 - 9  Despliega el mensaje de éxito **MSG-09** confirmando el registro de la ficha.
 - 10 -- -- Fin del caso de uso.
- -- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Especialista no pertenece al equipo asignado

- A1  Muestra el mensaje de error **MSG-02** indicando que no cuenta con autorización para visualizar o editar el expediente.
 - A2  Termina la ejecución del caso de uso.
- -- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa B:

Condición: Elementos de evaluación sin responder

- B1  Muestra el mensaje de error **MSG-04** indicando las categorías de derecho con elementos pendientes de respuesta.
 - B2  Oprime el botón .
 - B3  Mantiene la información capturada y regresa al paso 4 de la trayectoria principal.
- -- Fin de la trayectoria.



4.19. CU-17 Registrar detección inicial de caso

4.19.1. Descripción completa

Permite al Coordinador de Caso o a un especialista capturar el formato de registro de detección de un posible caso de vulneración de derechos de un NNA, antes de la apertura formal del expediente, con base en la narración inicial del hecho y los datos de quien da aviso, conforme a la metodología de la Caja de Herramientas de UNICEF.

4.19.2. Atributos importantes

Caso de Uso: CU-17 Registrar detección inicial de caso	
Versión:	1.0
Autor:	Guerra Salinas Edgar Rafael
Supervisa:	Rivera Segura José Emiliano
Actor:	Coordinador, Abogado, Médico, Psicólogo, Trabajador Social
Propósito:	Dejar constancia inmediata y textual de la información recibida sobre un posible caso de vulneración de derechos, asignándole un número de reporte consecutivo previo a la apertura del expediente formal del menor.
Entradas:	Fecha, ciudad o localidad, nombre del caso, narración textual de lo sucedido, referencias de ubicación de la NNA, nombre y carácter de quien da aviso (servidor público, sociedad civil, persona adulta de la comunidad, NNA u otros).
Origen:	Teclado.
Salidas:	Registro de detección almacenado con número de reporte consecutivo asignado y mensaje de confirmación.
Destino:	Pantalla y base de datos relacional.
Precondiciones:	El usuario debe haber iniciado sesión con credenciales válidas en el sistema.
Postcondiciones:	El registro de detección queda almacenado con un folio consecutivo y disponible para vincularse a la apertura del expediente del NNA (CU-03).
Errores:	E1: Campos obligatorios del formato de detección vacíos.
Tipo:	Caso de uso primario
Observaciones:	Antecedente directo de CU-03.

4.19.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Selecciona la opción Registrar Detección de Caso desde su panel principal.

- 2  Muestra el formato de registro de detección con los campos de fecha, ciudad o localidad, nombre del caso, narración de lo sucedido, referencias de ubicación y datos de quien da aviso.
 - 3  Captura la información solicitada de manera textual, indicando el carácter de quien da aviso del caso.
 - 4  Presiona el botón  .
 - 5  Valida que los campos obligatorios del formato hayan sido completados. [Trayectoria A].
 - 6  Asigna de forma automática un número de reporte consecutivo y almacena el registro de detección en la base de datos.
 - 7  Despliega el mensaje de éxito **MSG-09** mostrando el número de reporte asignado y la opción de continuar hacia la apertura del expediente del NNA.
 - 8 -- -- Fin del caso de uso.
- -- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Campos obligatorios vacíos

- A1  Muestra el mensaje de error **MSG-04** indicando los campos requeridos.
 - A2  Oprime el botón  .
 - A3  Mantiene la información capturada y regresa al paso 3 de la trayectoria principal.
- -- Fin de la trayectoria.



4.20. CU-18 Cerrar expediente del NNA

4.20.1. Descripción completa

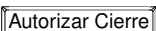
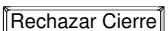
Permite al Coordinador de Caso solicitar el cierre del expediente de un NNA una vez que todas las medidas de protección especial del PRD han sido cumplidas, y permite al Director validar y autorizar el cierre definitivo, archivando el caso de forma histórica.

4.20.2. Atributos importantes

Caso de Uso: CU-18 Cerrar expediente del NNA	
Versión:	1.0
Autor:	Ramírez Cuevas Emiliano
Supervisa:	Rivera Segura José Emiliano
Actor:	Coordinador, Director
Propósito:	Concluir formalmente el proceso de restitución de derechos de un NNA, validando que todos los derechos vulnerados identificados hayan sido plenamente garantizados antes de archivar el expediente.
Entradas:	Justificación del cierre y, en su caso, observaciones de la autorización del Director.
Origen:	Teclado y mouse.
Salidas:	Expediente actualizado a estatus "Cerrado" y mensaje de confirmación.
Destino:	Pantalla y base de datos relacional.
Precondiciones:	El expediente debe encontrarse en estatus "En Seguimiento" y todas las medidas de protección especial del PRD vigente deben estar en estatus "Cumplida".
Postcondiciones:	El expediente queda en estatus "Cerrado", se vuelve de solo lectura para consulta histórica y deja de aparecer en el panel de casos activos del equipo multidisciplinario.
Errores:	E1: Intentar solicitar el cierre cuando existen medidas de protección pendientes o no cumplidas. E2: Intentar autorizar el cierre sin que el Coordinador haya enviado la solicitud previa.
Tipo:	Caso de uso primario
Observaciones:	Depende del cumplimiento total registrado en CU-15 .

4.20.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  El Coordinador accede al expediente del NNA y selecciona la opción  .
 - 2  Verifica que todas las medidas de protección especial del PRD vigente se encuentren en estatus “Cumplida”. [Trayectoria A].
 - 3  Despliega un resumen del cumplimiento de derechos del expediente y un campo para capturar la justificación del cierre.
 - 4  Captura la justificación del cierre y presiona el botón  .
 - 5  Actualiza el estatus del expediente a “Cierre Solicitado” y notifica al Director sobre la solicitud pendiente.
 - 6  El Director ingresa a la bandeja de cierres pendientes desde su panel de control y selecciona el expediente.
 - 7  Despliega el resumen de cumplimiento de derechos, la justificación del Coordinador y el historial de bitácoras de seguimiento.
 - 8  Revisa la información y presiona el botón  o  .
 - 9  Verifica que el expediente se encuentre en estatus “Cierre Solicitado”. [Trayectoria B].
 - 10  Actualiza el estatus del expediente a “Cerrado” (o lo regresa a “En Seguimiento” en caso de rechazo, registrando la observación del Director).
 - 11  Despliega el mensaje de éxito **MSG-09** confirmando la resolución del cierre.
 - 12 -- -- Fin del caso de uso.
- -- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Medidas de protección pendientes o no cumplidas

- A1  Muestra el mensaje de advertencia **MSG-03** indicando las medidas de protección que aún no se encuentran en estatus “Cumplida”.
 - A2  Oprime el botón  .
 - A3  Termina la ejecución del caso de uso.
- -- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa B:

Condición: Expediente sin solicitud de cierre previa

- B1  Muestra el mensaje de error **MSG-02** indicando que el expediente no cuenta con una solicitud de cierre pendiente.
 - B2  Termina la ejecución del caso de uso.
- -- Fin de la trayectoria.



4.21. CU-19 Recuperar contraseña

4.21.1. Descripción completa

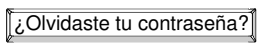
Permite a cualquier usuario registrado en el sistema solicitar el restablecimiento de su contraseña mediante el envío de un enlace de recuperación a su correo institucional registrado.

4.21.2. Atributos importantes

Caso de Uso: CU-19 Recuperar contraseña	
Versión:	1.0
Autor:	Rivera Segura José Emiliano
Supervisa:	Ramírez Cuevas Emiliano
Actor:	Director, Coordinador, Abogado, Médico, Psicólogo, Trabajador Social
Propósito:	Restablecer el acceso al sistema de un usuario que olvidó sus credenciales sin requerir intervención del administrador.
Entradas:	Correo electrónico institucional registrado.
Origen:	Teclado
Salidas:	Correo electrónico con enlace de restablecimiento enviado al usuario.
Destino:	Pantalla de confirmación y bandeja de correo del usuario.
Precondiciones:	El usuario debe contar con una cuenta activa y un correo institucional registrado en el sistema.
Postcondiciones:	El usuario recibe un enlace temporal de un solo uso para restablecer su contraseña.
Errores:	E1: El correo ingresado no corresponde a ninguna cuenta registrada. E2: El enlace de recuperación ha expirado o ya fue utilizado.
Tipo:	Caso de uso secundario
Observaciones:	Regido por la regla de negocio BR-02.

4.21.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Presiona el enlace  en la pantalla de inicio de sesión.
- 2  Muestra el formulario de recuperación solicitando el correo electrónico institucional.
- 3  Ingresa su correo y presiona el botón .

- 4  Verifica que el correo corresponda a una cuenta registrada y activa en el sistema. [Trayectoria A].
- 5  Genera un token de restablecimiento de un solo uso con expiración de 60 minutos.
- 6  Envía un correo electrónico al usuario con el enlace de restablecimiento y muestra el mensaje de confirmación **MSG-09**.
- 7  Accede al enlace desde su correo, ingresa y confirma la nueva contraseña, y presiona .
- 8  Valida que el token sea válido y no haya expirado. [Trayectoria B].
- 9  Actualiza la contraseña del usuario con el hash de la nueva clave e invalida el token.
- 10  Redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión con el mensaje **MSG-09**.
- 11 -- Fin del caso de uso.
- -- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Correo no registrado en el sistema

- A1  Muestra el mensaje de error **MSG-02** indicando que el correo no corresponde a ninguna cuenta activa.
- A2  Oprime el botón .
- A3  Regresa al paso 3 de la trayectoria principal.
- -- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa B:

Condición: Token expirado o ya utilizado

- B1  Muestra el mensaje de error **MSG-02** indicando que el enlace de recuperación ha expirado o ya fue utilizado.
- B2  Oprime el botón .
- B3  Redirige al paso 1 de la trayectoria principal para solicitar un nuevo enlace.
- -- Fin de la trayectoria.



4.22. CU-20 Cambiar contraseña

4.22.1. Descripción completa

Permite a cualquier usuario autenticado actualizar su contraseña de acceso al sistema desde la pantalla de su perfil de cuenta.

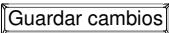
4.22.2. Atributos importantes

Caso de Uso: CU-20 Cambiar contraseña	
Versión:	1.0
Autor:	Ramírez Cuevas Emiliano
Supervisa:	Rivera Segura José Emiliano
Actor:	Director, Coordinador, Abogado, Médico, Psicólogo, Trabajador Social
Propósito:	Permitir al usuario actualizar su contraseña de forma segura sin requerir intervención del administrador.
Entradas:	Contraseña actual, nueva contraseña y confirmación de nueva contraseña.
Origen:	Teclado
Salidas:	Mensaje de confirmación del cambio exitoso.
Destino:	Pantalla de perfil de cuenta.
Precondiciones:	El usuario debe haber iniciado sesión con credenciales válidas.
Postcondiciones:	La contraseña del usuario queda actualizada en la base de datos y la sesión activa se mantiene.
Errores:	E1: La contraseña actual ingresada es incorrecta. E2: La nueva contraseña y su confirmación no coinciden. E3: La nueva contraseña no cumple con los requisitos mínimos de seguridad.
Tipo:	Caso de uso secundario
Observaciones:	Ninguna.

4.22.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Accede a la opción **Cambiar Contraseña** desde la pantalla de su perfil de cuenta.
- 2  Despliega el formulario con campos para la contraseña actual, nueva contraseña y confirmación.

- 3  Ingresa la contraseña actual, la nueva contraseña y la confirmación, y presiona .
 - 4  Verifica que la contraseña actual ingresada coincida con la almacenada. [Trayectoria A].
 - 5  Verifica que la nueva contraseña y su confirmación sean idénticas. [Trayectoria B].
 - 6  Verifica que la nueva contraseña cumpla con al menos 8 caracteres, incluyendo mayúsculas, minúsculas y un número. [Trayectoria C].
 - 7  Actualiza la contraseña del usuario con el hash de la nueva clave.
 - 8  Despliega el mensaje de éxito **MSG-09** confirmando el cambio.
 - 9 -- -- Fin del caso de uso.
- -- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Contraseña actual incorrecta

- A1  Muestra el mensaje de error **MSG-04** indicando que la contraseña actual ingresada es incorrecta.
 - A2  Oprime el botón .
 - A3  Regresa al paso 3 de la trayectoria principal.
- -- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa B:

Condición: Nueva contraseña y confirmación no coinciden

- B1  Muestra el mensaje de error **MSG-04** indicando que los campos de nueva contraseña no coinciden.
 - B2  Oprime el botón .
 - B3  Regresa al paso 3 de la trayectoria principal.
- -- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa C:

Condición: Contraseña no cumple requisitos de seguridad

- C1  Muestra el mensaje de error **MSG-04** indicando los requisitos mínimos de la contraseña.
 - C2  Oprime el botón .
 - C3  Regresa al paso 3 de la trayectoria principal.
- -- Fin de la trayectoria.



4.23. CU-21 Buscar y filtrar expedientes

4.23.1. Descripción completa

Permite a cualquier usuario autenticado localizar expedientes de NNA mediante búsqueda por nombre, CURP o folio, y filtrarlos por estado del expediente o rango de fechas desde el panel principal.

4.23.2. Atributos importantes

Caso de Uso: CU-21 Buscar y filtrar expedientes	
Versión:	1.0
Autor:	Rivera Segura José Emiliano
Supervisa:	Guerra Salinas Edgar Rafael
Actor:	Director, Coordinador, Abogado, Médico, Psicólogo, Trabajador Social
Propósito:	Agilizar la localización de expedientes específicos dentro del panel de casos, reduciendo el tiempo de consulta.
Entradas:	Texto de búsqueda (nombre, CURP o folio), filtro de estado y rango de fechas (opcionales).
Origen:	Teclado y mouse.
Salidas:	Lista filtrada de expedientes que coinciden con los criterios ingresados.
Destino:	Panel de expedientes del rol activo.
Precondiciones:	El usuario debe haber iniciado sesión. Los especialistas solo ven expedientes de su equipo asignado.
Postcondiciones:	El sistema despliega la lista de resultados sin modificar ningún dato del expediente.
Errores:	E1: No se encontraron expedientes que coincidan con los criterios de búsqueda.
Tipo:	Caso de uso secundario
Observaciones:	Regido por la regla de negocio BR-04.

4.23.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Accede al panel de expedientes desde el menú de navegación principal.
- 2  Muestra la lista de expedientes disponibles según el rol y equipo del usuario, con la barra de búsqueda y los controles de filtrado.
- 3  Ingresa un texto en la barra de búsqueda (nombre, CURP o folio) y/o selecciona filtros de estado y rango de fechas.

- 4  Actualiza en tiempo real la lista mostrando los expedientes que coinciden con los criterios ingresados. [Trayectoria A].
 - 5  Selecciona el expediente deseado de los resultados y el sistema lo redirige al detalle del expediente (CU-03).
 - 6 -- Fin del caso de uso.
- -- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Sin resultados para los criterios de búsqueda

- A1  Muestra el mensaje informativo **MSG-01** indicando que no se encontraron expedientes que coincidan con los criterios ingresados.
 - A2  Modifica los criterios de búsqueda o limpia los filtros.
 - A3  Regresa al paso 3 de la trayectoria principal.
- -- Fin de la trayectoria.



4.24. CU-22 Registrar datos médicos del NNA

4.24.1. Descripción completa

Permite al Médico del equipo multidisciplinario capturar el historial clínico inicial del NNA en el expediente: seguro médico, padecimientos (catálogo CIE-10), cartilla de vacunación, discapacidades, aditamentos requeridos y datos de alimentación y descanso.

4.24.2. Atributos importantes

Caso de Uso: CU-22 Registrar datos médicos del NNA	
Versión:	1.0
Autor:	Ramírez Cuevas Emiliano
Supervisa:	Rivera Segura José Emiliano
Actor:	Médico
Propósito:	Documentar de forma estructurada el estado de salud del NNA para identificar derechos de salud vulnerados e insumar el PRD.
Entradas:	Tipo de seguro médico, número de afiliación, fecha de última consulta, indicador de cartilla de vacunación (completa/incompleta/no tiene), padecimientos (CIE-10, crónico, controlado), tipo y grado de discapacidad, requerimiento de aditamentos, descripción de alimentación y horarios de sueño.
Origen:	Teclado y mouse.
Salidas:	Datos médicos del NNA registrados en el expediente y mensaje de confirmación.
Destino:	Pantalla del expediente único, pestaña Datos Médicos.
Precondiciones:	El Médico debe pertenecer al equipo asignado al expediente y el expediente debe estar en estado En Diagnóstico o En Seguimiento.
Postcondiciones:	Los datos de salud del NNA quedan almacenados y el indicador de valoración médica se actualiza a completada en el expediente.
Errores:	E1: El usuario no pertenece al equipo asignado al expediente. E2: Campos obligatorios de salud vacíos (tipo de seguro médico).
Tipo:	Caso de uso primario
Observaciones:	Regido por las reglas de negocio BR-03 y BR-04.

4.24.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Selecciona la pestaña **Datos Médicos** dentro del expediente único del NNA.
- 2  Verifica que el Médico pertenezca al equipo asignado al expediente. [Trayectoria A].
- 3  Despliega el formulario de datos médicos con las secciones de seguro médico, padecimientos, cartilla, discapacidades y vida cotidiana.
- 4  Selecciona el tipo de seguro médico del NNA y captura el número de afiliación si aplica.
- 5  Registra la fecha de la última visita médica e indica si el NNA recibe atención actualmente.
- 6  Marca el estado de la cartilla de vacunación y registra las vacunas faltantes si la cartilla está incompleta.
- 7  Agrega los padecimientos del NNA seleccionándolos del catálogo CIE-10, marcando si son crónicos y si están controlados. Presiona **Agregar padecimiento** por cada uno.
- 8  Registra las discapacidades del NNA indicando tipo y grado de dependencia, y si requiere o cuenta con aditamentos.
- 9  Captura la descripción de la alimentación habitual y los horarios de sueño del NNA.
- 10  Presiona el botón **Guardar Datos Médicos**.
- 11  Valida que los campos obligatorios del formulario estén completos. [Trayectoria B].
- 12  Almacena los datos médicos en las tablas correspondientes y actualiza el indicador de valoración médica en el expediente.
- 13  Despliega el mensaje de éxito **MSG-09** confirmando el guardado.
- 14 -- -- Fin del caso de uso.
- -- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Médico no pertenece al equipo asignado

- A1  Muestra el mensaje de error **MSG-02** indicando falta de permisos de edición.
- A2  Termina la ejecución del caso de uso.
- -- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa B:

Condición: Campos obligatorios vacíos

- B1  Muestra el mensaje de error **MSG-04** indicando los campos requeridos pendientes.
- B2  Oprime el botón **Aceptar**.
- B3  Regresa al paso 4 de la trayectoria principal manteniendo los datos capturados.
- -- Fin de la trayectoria.



4.25. CU-23 Registrar valoración psicológica

4.25.1. Descripción completa

Permite al Psicólogo del equipo multidisciplinario registrar el diagnóstico del estado emocional del NNA en el expediente, incluyendo observaciones de comportamiento, indicadores de riesgo emocional y notas terapéuticas iniciales.

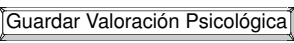
4.25.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-23 Registrar valoración psicológica
Versión:	1.0
Autor:	Rivera Segura José Emiliano
Supervisa:	Ramírez Cuevas Emiliano
Actor:	Psicólogo
Propósito:	Documentar el estado emocional del NNA para identificar indicadores de riesgo psicológico e insumar el PRD con medidas de intervención terapéutica.
Entradas:	Observaciones de comportamiento, indicadores de riesgo emocional identificados (selección múltiple de catálogo), notas terapéuticas iniciales y recomendaciones de intervención.
Origen:	Teclado y mouse.
Salidas:	Valoración psicológica registrada en el expediente y mensaje de confirmación.
Destino:	Pantalla del expediente único, pestaña Valoración Psicológica.
Precondiciones:	El Psicólogo debe pertenecer al equipo asignado al expediente y el expediente debe estar en estado En Diagnóstico.
Postcondiciones:	La valoración psicológica queda almacenada y el indicador de valoración psicológica se actualiza a completada en el expediente.
Errores:	E1: El usuario no pertenece al equipo asignado al expediente. E2: El campo de notas terapéuticas iniciales está vacío.
Tipo:	Caso de uso primario
Observaciones:	Regido por las reglas de negocio BR-03 y BR-04.

4.25.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Selecciona la pestaña **Valoración Psicológica** en el expediente único del NNA.

- 2  Verifica que el Psicólogo pertenezca al equipo asignado al expediente. [Trayectoria A].
- 3  Despliega el formulario de valoración psicológica con campos de observaciones, indicadores de riesgo y notas.
- 4  Registra las observaciones de comportamiento del NNA durante la entrevista.
- 5  Selecciona los indicadores de riesgo emocional identificados del catálogo (aislamiento, regresión conductual, hipervigilancia, comportamiento sexualizado, entre otros).
- 6  Captura las notas terapéuticas iniciales y las recomendaciones de intervención psicológica.
- 7  Presiona el botón .
- 8  Valida que el campo de notas terapéuticas no esté vacío. [Trayectoria B].
- 9  Almacena la valoración en la base de datos y actualiza el indicador de valoración psicológica en el expediente.
- 10  Despliega el mensaje de éxito **MSG-09** confirmando el guardado.
- 11 -- -- Fin del caso de uso.
- -- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Psicólogo no pertenece al equipo

- A1  Muestra el mensaje de error **MSG-02** indicando falta de permisos.
- A2  Termina la ejecución del caso de uso.
- -- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa B:

Condición: Notas terapéuticas vacías

- B1  Muestra el mensaje de error **MSG-04** indicando que las notas terapéuticas son obligatorias.
- B2  Oprime el botón .
- B3  Regresa al paso 4 de la trayectoria principal.
- -- Fin de la trayectoria.



4.26. CU-24 Registrar valoración jurídica

4.26.1. Descripción completa

Permite al Abogado del equipo multidisciplinario capturar la valoración jurídica del caso del NNA en el expediente: delitos identificados, instancias legales involucradas, estado del expediente jurídico, validación del acta de nacimiento y medidas penales recomendadas.

4.26.2. Atributos importantes

Caso de Uso: CU-24 Registrar valoración jurídica	
Versión:	1.0
Autor:	Guerra Salinas Edgar Rafael
Supervisa:	Rivera Segura José Emiliano
Actor:	Abogado
Propósito:	Documentar la situación jurídica del caso para identificar derechos vulnerados con sustento legal e insumar el PRD con medidas de protección de tipo penal o familiar.
Entradas:	Delitos identificados (texto), instancias legales involucradas, estado procesal del expediente jurídico, número de expediente de fiscalía, medidas penales recomendadas, validación del acta de nacimiento (verificada / no verificada).
Origen:	Teclado y mouse.
Salidas:	Valoración jurídica registrada en el expediente y mensaje de confirmación.
Destino:	Pantalla del expediente único, pestaña Valoración Jurídica.
Precondiciones:	El Abogado debe pertenecer al equipo asignado al expediente. El expediente debe estar en estado En Diagnóstico.
Postcondiciones:	La valoración jurídica queda almacenada y el indicador de valoración jurídica se actualiza a completada en el expediente.
Errores:	E1: El usuario no pertenece al equipo asignado al expediente. E2: Campos obligatorios de la valoración jurídica vacíos.
Tipo:	Caso de uso primario
Observaciones:	Incluye la acción de validación del acta de nacimiento definida en RF-23.

4.26.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Selecciona la pestaña **Valoración Jurídica** en el expediente único del NNA.
 - 2  Verifica que el Abogado pertenezca al equipo asignado al expediente. [Trayectoria A].
 - 3  Despliega el formulario de valoración jurídica con campos de delitos, instancias, estado procesal y documentos.
 - 4  Captura los delitos identificados y las instancias legales involucradas en el caso.
 - 5  Ingresa el número de expediente de fiscalía y el estado procesal actual del caso.
 - 6  Registra las medidas penales o de juzgado familiar recomendadas.
 - 7  Verifica el acta de nacimiento adjunta y la marca como **Verificada** si está completa y es auténtica.
 - 8  Presiona el botón **Guardar Valoración Jurídica**.
 - 9  Valida que los campos obligatorios estén completos. [Trayectoria B].
 - 10  Almacena la valoración en la base de datos y actualiza el indicador jurídico en el expediente.
 - 11  Despliega el mensaje de éxito **MSG-09**.
 - 12 -- -- Fin del caso de uso.
- -- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Abogado no pertenece al equipo

- A1  Muestra el mensaje de error **MSG-02** indicando falta de permisos.
 - A2  Termina la ejecución del caso de uso.
- -- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa B:

Condición: Campos obligatorios vacíos

- B1  Muestra el mensaje de error **MSG-04** indicando los campos requeridos pendientes.
 - B2  Oprime el botón **Aceptar**.
 - B3  Regresa al paso 4 de la trayectoria principal.
- -- Fin de la trayectoria.



4.27. CU-25 Registrar valoración sociofamiliar

4.27.1. Descripción completa

Permite al Trabajador Social capturar el diagnóstico del entorno social del NNA: estructura familiar, condiciones de vivienda, redes de apoyo, evaluación del grado de negación y afectación emocional del cuidador, y dinámica del hogar.

4.27.2. Atributos importantes

Caso de Uso: CU-25 Registrar valoración sociofamiliar	
Versión:	1.0
Autor:	Ramírez Cuevas Emiliano
Supervisa:	Guerra Salinas Edgar Rafael
Actor:	Trabajador Social
Propósito:	Documentar el entorno sociofamiliar del NNA para identificar derechos vulnerados de convivencia y protección, e insumar el PRD con medidas de intervención familiar.
Entradas:	Sistema de residencia, sostén económico, patrón de migración, redes de apoyo, espacios de socialización, grado de negación del cuidador (Alto/Medio/Bajo), grado de afectación emocional del cuidador (Alto/Medio/Bajo), fecha acordada para presentar el PRD a la familia, narración general del entorno.
Origen:	Teclado y mouse.
Salidas:	Valoración sociofamiliar registrada en el expediente y mensaje de confirmación.
Destino:	Pantalla del expediente único, pestaña Entorno Familiar.
Precondiciones:	El Trabajador Social debe pertenecer al equipo asignado al expediente y el expediente debe estar en estado En Diagnóstico.
Postcondiciones:	La valoración sociofamiliar queda almacenada y el indicador de valoración social se actualiza a completada en el expediente.
Errores:	E1: El usuario no pertenece al equipo asignado al expediente. E2: Campos obligatorios de la valoración sociofamiliar vacíos (grado de negación o afectación emocional del cuidador).
Tipo:	Caso de uso primario
Observaciones:	Regido por las reglas de negocio BR-03 y BR-04.

4.27.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Selecciona la pestaña **Entorno Familiar** en el expediente único del NNA.
 - 2  Verifica que el Trabajador Social pertenezca al equipo asignado. [Trayectoria A].
 - 3  Despliega el formulario de valoración sociofamiliar con todas sus secciones.
 - 4  Captura el sistema de residencia familiar y el sostén económico principal.
 - 5  Registra el patrón de migración de la familia y los miembros ausentes si aplica.
 - 6  Describe las redes de apoyo comunitarias y familiares disponibles.
 - 7  Captura los espacios de socialización frecuentados por la familia.
 - 8  Selecciona el grado de negación del cuidador y agrega observaciones.
 - 9  Selecciona el grado de afectación emocional del cuidador y agrega observaciones.
 - 10  Registra la fecha acordada con la familia para presentarles el PRD.
 - 11  Captura la narración general del entorno familiar observado.
 - 12  Presiona el botón **Guardar Valoración Sociofamiliar**.
 - 13  Valida que los campos obligatorios estén completos. [Trayectoria B].
 - 14  Almacena la valoración y actualiza el indicador sociofamiliar en el expediente.
 - 15  Despliega el mensaje de éxito **MSG-09**.
 - 16 -- -- Fin del caso de uso.
- -- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Trabajador Social no pertenece al equipo

- A1  Muestra el mensaje de error **MSG-02** indicando falta de permisos.
 - A2  Termina la ejecución del caso de uso.
- -- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa B:

Condición: Campos obligatorios vacíos

- B1  Muestra el mensaje de error **MSG-04** indicando los campos requeridos.
 - B2  Oprime el botón **Aceptar**.
 - B3  Regresa al paso 4 de la trayectoria principal.
- -- Fin de la trayectoria.



4.28. CU-26 Registrar observaciones de la entrevista con el NNA

4.28.1. Descripción completa

Permite al Trabajador Social o Psicólogo registrar las observaciones de la entrevista directa con el NNA: actitud general, tono de voz, expresión corporal, personas a quienes teme, adulto significativo y resultados del checklist de vida cotidiana.

4.28.2. Atributos importantes

Caso de Uso:		CU-26 Registrar observaciones de la entrevista con el NNA
Versión:		1.0
Autor:		Rivera Segura José Emiliano
Supervisa:		Ramírez Cuevas Emiliano
Actor:		Trabajador Social, Psicólogo
Propósito:		Documentar la información observada durante la entrevista directa con el NNA, conforme al Formato §4.3.6 de la Caja de Herramientas de UNICEF.
Entradas:		Actitud general, tono de voz y cambios, expresión corporal, registro textual de lo narrado por el NNA, personas a quienes teme, adulto significativo y respuestas (Sí/No/No aplica) al checklist de vida cotidiana.
Origen:		Teclado y mouse.
Salidas:		Observaciones de entrevista registradas en el expediente y mensaje de confirmación.
Destino:		Pantalla del expediente único, pestaña Entrevista con NNA.
Precondiciones:		El usuario debe pertenecer al equipo asignado y el expediente debe estar en estado En Diagnóstico.
Postcondiciones:		Las observaciones de la entrevista quedan almacenadas en el expediente del NNA.
Errores:		E1: El usuario no pertenece al equipo asignado al expediente. E2: El campo de actitud general o registro textual está vacío.
Tipo:		Caso de uso primario
Observaciones:		Conforme al Formato §4.3.6 de la Caja de Herramientas UNICEF.

4.28.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Selecciona la pestaña Entrevista con NNA en el expediente único.

- 2  Verifica que el usuario pertenezca al equipo asignado al expediente. [Trayectoria A].
- 3  Despliega el formulario de observaciones con sus secciones.
- 4  Captura la actitud general del NNA durante la entrevista.
- 5  Registra el tono de voz y cambios emocionales observados.
- 6  Describe la expresión corporal y gestos del NNA.
- 7  Registra textualmente lo que el NNA dijo al preguntarle si hay algo que le molesta o lastima.
- 8  Captura las personas a quienes el NNA dice temer y el adulto que le resulta significativo.
- 9  Responde el checklist de vida cotidiana (escuela, alimentación, sueño, juego, amigos, deporte) marcando Sí, No o No aplica para cada elemento.
- 10  Presiona el botón  .
- 11  Valida que los campos obligatorios estén completos. [Trayectoria B].
- 12  Almacena las observaciones en la base de datos.
- 13  Despliega el mensaje de éxito **MSG-09**.
- 14 -- -- Fin del caso de uso.
-- -- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Usuario no pertenece al equipo

- A1  Muestra el mensaje de error **MSG-02** indicando falta de permisos.
- A2  Termina la ejecución del caso de uso.
-- -- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa B:

Condición: Campos obligatorios vacíos

- B1  Muestra el mensaje de error **MSG-04** indicando los campos requeridos.
- B2  Oprime el botón  .
- B3  Regresa al paso 4 de la trayectoria principal.
-- -- Fin de la trayectoria.



4.29. CU-27 Registrar familiograma del NNA

4.29.1. Descripción completa

Permite al Trabajador Social construir y guardar el familiograma del NNA, registrando la descripción textual de la red familiar y comunitaria y adjuntando la imagen digitalizada del diagrama elaborado durante la entrevista.

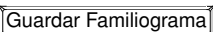
4.29.2. Atributos importantes

Caso de Uso: CU-27 Registrar familiograma del NNA	
Versión:	1.0
Autor:	Guerra Salinas Edgar Rafael
Supervisa:	Ramírez Cuevas Emiliano
Actor:	Trabajador Social
Propósito:	Documentar gráfica y textualmente la estructura de relaciones familiares y comunitarias del NNA como herramienta diagnóstica del entorno social.
Entradas:	Descripción textual de quiénes conviven, sus ocupaciones y relaciones; imagen del familiograma en formato JPG, PNG o PDF (opcional).
Origen:	Teclado, mouse y archivo digital.
Salidas:	Familiograma registrado en el expediente y mensaje de confirmación.
Destino:	Pantalla del expediente único, subsección Familiograma.
Precondiciones:	El Trabajador Social debe pertenecer al equipo asignado y el expediente estar en estado En Diagnóstico.
Postcondiciones:	El familiograma queda almacenado en el expediente del NNA y disponible para consulta del equipo.
Errores:	E1: El usuario no pertenece al equipo asignado al expediente. E2: El archivo adjunto supera 5MB o tiene formato no soportado.
Tipo:	Caso de uso primario
Observaciones:	Sustentado en la metodología del familiograma de la Caja de Herramientas §4.3.2.

4.29.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1 Selecciona la subsección **Familiograma** dentro de la pestaña de Entorno Familiar del expediente único.

- 2  Verifica que el Trabajador Social pertenezca al equipo asignado al expediente. [Trayectoria A].
- 3  Despliega el formulario del familiograma con el campo de descripción textual y la zona de carga de imagen.
- 4  Captura la descripción textual de la composición familiar: quiénes conviven, edades, ocupaciones y relaciones de afecto o conflicto.
- 5  De manera opcional, adjunta la imagen digitalizada del familiograma elaborado en papel durante la entrevista.
- 6  Presiona el botón  .
- 7  Valida el formato y tamaño del archivo adjunto si se cargó uno. [Trayectoria B].
- 8  Almacena la descripción textual y el archivo en el servidor.
- 9  Despliega el mensaje de éxito **MSG-09**.
- 10 -- -- Fin del caso de uso.
- -- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Trabajador Social sin permisos

- A1  Muestra el mensaje de error **MSG-02**.
- A2  Termina el caso de uso.
- -- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa B:

Condición: Archivo con formato inválido o tamaño excedido

- B1  Muestra el mensaje de error **MSG-04** indicando que el archivo debe ser JPG, PNG o PDF menor a 5MB.
- B2  Oprime el botón  .
- B3  Regresa al paso 5 de la trayectoria principal.
- -- Fin de la trayectoria.



4.30. CU-28 Registrar diagnóstico de grado de peligro y coerción

4.30.1. Descripción completa

Permite al Coordinador registrar el diagnóstico del grado de peligro para la integridad física y emocional del NNA y el grado de coerción del entorno, una vez concluidas las entrevistas con la familia y el NNA, como insumo para la elaboración del PRD.

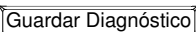
4.30.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-28 Registrar diagnóstico de grado de peligro y coerción
Versión:	1.0
Autor:	Ramírez Cuevas Emiliano
Supervisa:	Rivera Segura José Emiliano
Actor:	Coordinador
Propósito:	Determinar formalmente el nivel de urgencia de intervención y el tipo de coerción requerido para la ejecución del PRD, conforme a la Caja de Herramientas §4.4.1 y §4.4.2.
Entradas:	Grado de peligro (Alto/Medio/Bajo), observaciones sobre el peligro, grado de coerción (Alto/Medio/Bajo), observaciones sobre la coerción, fecha del diagnóstico.
Origen:	Teclado y mouse.
Salidas:	Diagnóstico registrado en tabla separada del expediente y mensaje de confirmación.
Destino:	Pantalla del expediente único, pestaña Diagnóstico.
Precondiciones:	El expediente debe estar en estado En Diagnóstico y contar con al menos la valoración sociofamiliar registrada.
Postcondiciones:	El diagnóstico de peligro y coerción queda registrado en la tabla de diagnóstico del expediente, separado del hecho victimal.
Errores:	E1: Campos obligatorios del diagnóstico vacíos (grado de peligro o grado de coerción).
Tipo:	Caso de uso primario
Observaciones:	Sustentado en §4.4.1 y §4.4.2 de la Caja de Herramientas UNICEF. El peligro se evalúa sobre el NNA; la coerción sobre el entorno familiar.

4.30.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Selecciona la pestaña **Diagnóstico** dentro del expediente único del NNA.

- 2  Despliega el formulario de diagnóstico de peligro y coerción con sus campos.
 - 3  Selecciona el grado de peligro para la integridad del NNA (Alto, Medio, Bajo) y captura las observaciones que sustentan la determinación.
 - 4  Selecciona el grado de coerción del entorno (Alto, Medio, Bajo) y captura las observaciones correspondientes.
 - 5  Presiona el botón  .
 - 6  Valida que ambos campos de grado estén seleccionados. [Trayectoria A].
 - 7  Almacena el diagnóstico en la tabla de diagnóstico del expediente con la fecha del día.
 - 8  Despliega el mensaje de éxito **MSG-09**.
 - 9 -- -- Fin del caso de uso.
- -- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Campos de grado vacíos

- A1  Muestra el mensaje de error **MSG-04** indicando que el grado de peligro y el de coerción son obligatorios.
 - A2  Oprime el botón  .
 - A3  Regresa al paso 3 de la trayectoria principal.
- -- Fin de la trayectoria.



4.31. CU-29 Registrar medidas urgentes de protección

4.31.1. Descripción completa

Permite al Coordinador documentar las medidas urgentes de protección solicitadas cuando de la entrevista con el NNA o la familia se desprende un riesgo inmediato para la vida, libertad o integridad del menor.

4.31.2. Atributos importantes

Caso de Uso: CU-29 Registrar medidas urgentes de protección	
Versión:	1.0
Autor:	Rivera Segura José Emiliano
Supervisa:	Guerra Salinas Edgar Rafael
Actor:	Coordinador
Propósito:	Dejar constancia formal de las medidas urgentes solicitadas, su justificación y la opinión del NNA conforme a la regla 4 de la Caja de Herramientas §4.3.8.
Entradas:	¿Se solicitaron medidas urgentes? (booleano), fecha de solicitud, tipo de medida solicitada, justificación de la medida y opinión del NNA sobre la medida.
Origen:	Teclado y mouse.
Salidas:	Registro de medidas urgentes almacenado en el expediente y mensaje de confirmación.
Destino:	Pantalla del expediente único, sección Medidas Urgentes del hecho victimal.
Precondiciones:	El expediente debe estar en estado En Diagnóstico y el Coordinador debe pertenecer al equipo asignado.
Postcondiciones:	Las medidas urgentes quedan registradas y quedan disponibles como antecedente en la elaboración del PRD.
Errores:	E1: Se indica que se solicitaron medidas pero los campos de tipo y justificación están vacíos.
Tipo:	Caso de uso primario
Observaciones:	Conforme a §4.3.7 y §4.3.8 de la Caja de Herramientas UNICEF.

4.31.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Accede a la sección Medidas Urgentes dentro del expediente único.
- 2  Despliega el formulario de medidas urgentes con el indicador booleano y los campos condicionales.

- 3  Marca el indicador ☐ ¿Se solicitaron medidas urgentes? como Sí.
- 4  El sistema habilita los campos de fecha, tipo de medida, justificación y opinión del NNA.
- 5  Captura la fecha de solicitud, el tipo de medida y la justificación basada en las reglas prácticas del interés superior del NNA.
- 6  Registra textualmente la opinión del NNA sobre la medida, conforme a la Regla 4 de §4.3.8.
- 7  Presiona el botón .
- 8  Valida que los campos de tipo y justificación no estén vacíos cuando el indicador sea afirmativo. [Trayectoria A].
- 9  Almacena el registro en la base de datos.
- 10  Despliega el mensaje de éxito **MSG-09**.
- 11 -- Fin del caso de uso.
-- -- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Campos requeridos vacíos con medidas activas

- A1  Muestra el mensaje de error **MSG-04** indicando que el tipo de medida y la justificación son obligatorios cuando se solicitaron medidas urgentes.
- A2  Oprime el botón .
- A3  Regresa al paso 5 de la trayectoria principal.
-- -- Fin de la trayectoria.



4.32. CU-30 Registrar idiomas del NNA y del tutor

4.32.1. Descripción completa

Permite al personal del equipo multidisciplinario registrar los idiomas que habla el NNA y el tutor, seleccionando del catálogo del INALI y especificando el nivel de dominio.

4.32.2. Atributos importantes

Caso de Uso: CU-30 Registrar idiomas del NNA y del tutor	
Versión:	1.0
Autor:	Ramírez Cuevas Emiliano
Supervisa:	Guerra Salinas Edgar Rafael
Actor:	Trabajador Social, Coordinador
Propósito:	Documentar el perfil lingüístico del NNA y del tutor para garantizar la comunicación adecuada durante el proceso de restitución de derechos y apoyar la búsqueda de actores con capacidad de atención en el idioma correspondiente.
Entradas:	Selección de idioma del catálogo INALI (incluyendo variante lingüística), nivel de dominio (Nativo, Fluido, Básico, Solo comprende); puede registrarse más de un idioma por persona.
Origen:	Mouse y teclado.
Salidas:	Registro de idiomas almacenado en el expediente y mensaje de confirmación.
Destino:	Pantalla del expediente único, sección Idiomas (dentro de datos del NNA y datos del tutor).
Precondiciones:	El usuario debe pertenecer al equipo asignado al expediente y el expediente debe estar activo.
Postcondiciones:	El perfil lingüístico del NNA o del tutor queda almacenado y disponible para la consulta del equipo.
Errores:	E1: Intento de agregar un idioma duplicado para la misma persona.
Tipo:	Caso de uso primario
Observaciones:	Catálogo basado en el INALI conforme a Requerimientos §5.4.

4.32.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Accede a la sección de Idiomas dentro de los datos del NNA o del tutor en el expediente único.

- 2  Muestra la lista de idiomas ya registrados para la persona y el botón para agregar uno nuevo.
 - 3  Presiona el botón .
 - 4  Despliega un formulario emergente con el catálogo INALI y el selector de nivel de dominio.
 - 5  Selecciona el idioma y su variante lingüística del catálogo INALI.
 - 6  Selecciona el nivel de dominio (Nativo, Fluido, Básico, Solo comprende).
 - 7  Presiona .
 - 8  Verifica que el idioma seleccionado no esté ya registrado para la misma persona. [Trayectoria A].
 - 9  Registra el idioma en la tabla correspondiente y actualiza la lista en pantalla.
 - 10  Despliega el mensaje de éxito **MSG-09**.
 - 11 -- -- Fin del caso de uso.
- -- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Idioma duplicado

- A1  Muestra el mensaje de error **MSG-04** indicando que ese idioma ya está registrado para la persona.
 - A2  Oprime el botón .
 - A3  Regresa al paso 5 de la trayectoria principal.
- -- Fin de la trayectoria.



4.33. CU-31 Registrar domicilio con validación SEPOMEX

4.33.1. Descripción completa

Permite al personal capturar domicilios en el sistema (del NNA, tutor o actor) con autocompletado de colonia, municipio y estado a partir del código postal, usando el catálogo oficial de SEPOMEX.

4.33.2. Atributos importantes

Caso de Uso: CU-31 Registrar domicilio con validación SEPOMEX	
Versión:	1.0
Autor:	Rivera Segura José Emiliano
Supervisa:	Ramírez Cuevas Emiliano
Actor:	Trabajador Social, Coordinador, Abogado, Médico, Psicólogo
Propósito:	Garantizar que todos los domicilios registrados en el sistema sean geográficamente válidos y consistentes con la división territorial oficial de México.
Entradas:	Código postal (5 dígitos), selección de colonia de la lista devuelta, calle y número exterior (opcionales).
Origen:	Teclado y mouse.
Salidas:	Domicilio validado y almacenado con municipio y estado autocompletados.
Destino:	Sección de domicilio dentro del formulario correspondiente (NNA, tutor o actor).
Precondiciones:	El usuario debe estar editando un formulario que requiera captura de domicilio en el sistema.
Postcondiciones:	El domicilio queda registrado en la tabla DOMICILIO y vinculado a la entidad correspondiente.
Errores:	E1: El código postal ingresado no existe en el catálogo SEPOMEX. E2: El campo de código postal está vacío o tiene formato inválido.
Tipo:	Caso de uso secundario
Observaciones:	Conforme al Catálogo de domicilios SEPOMEX — Requerimientos §5.3.1.

4.33.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Accede al campo de código postal dentro del formulario de domicilio.

- 2  Ingresa el código postal de 5 dígitos y presiona  o hace clic fuera del campo.
 - 3  Consulta el catálogo SEPOMEX con el código postal ingresado. [Trayectoria A].
 - 4  Autocompleta automáticamente los campos de estado y municipio con los valores devueltos por el catálogo.
 - 5  Muestra la lista de colonias disponibles para ese código postal en un menú desplegable.
 - 6  Selecciona la colonia correspondiente de la lista.
 - 7  Captura la calle y el número exterior de forma opcional.
 - 8  Continúa con el guardado del formulario principal que contiene el domicilio.
 - 9 -- Fin del caso de uso.
- -- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Código postal no encontrado en SEPOMEX

- A1  Muestra el mensaje de error **MSG-04** indicando que el código postal no es válido o no existe en el catálogo.
 - A2  Oprime el botón .
 - A3  Limpia los campos de colonia, municipio y estado, y regresa al paso 1 de la trayectoria principal.
- -- Fin de la trayectoria.



4.34. CU-32 Gestionar catálogo de actores en materia de derechos

4.34.1. Descripción completa

Permite al Coordinador registrar nuevos actores (organizaciones gubernamentales, no gubernamentales o personas físicas), actualizar su información y desactivarlos cuando ya no estén disponibles para apoyar la restitución de derechos.

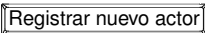
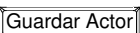
4.34.2. Atributos importantes

Caso de Uso: CU-32 Gestionar catálogo de actores en materia de derechos	
Versión:	1.0
Autor:	Guerra Salinas Edgar Rafael
Supervisa:	Ramírez Cuevas Emiliano
Actor:	Coordinador
Propósito:	Mantener actualizado el directorio de actores disponibles para vincularlos a medidas del PRD de los NNA atendidos.
Entradas:	Nombre, tipo de actor (gubernamental, no gubernamental, persona física), giro, descripción, página web, correo, teléfonos, redes sociales, domicilio, horario de atención, coordenadas geográficas (opcionales).
Origen:	Teclado y mouse.
Salidas:	Actor registrado, actualizado o desactivado en el catálogo y mensaje de confirmación.
Destino:	Pantalla de gestión del catálogo de actores.
Precondiciones:	El Coordinador debe haber iniciado sesión con credenciales válidas.
Postcondiciones:	El catálogo de actores queda actualizado y disponible para búsqueda y vinculación al PRD.
Errores:	E1: Campos obligatorios del actor vacíos (nombre y tipo). E2: Código postal del domicilio inválido.
Tipo:	Caso de uso primario
Observaciones:	Regido por Requerimientos §5.2.

4.34.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Accede al módulo Actores en Materia de Derechos desde el menú principal.

- 2  Despliega la lista de actores registrados con opciones de búsqueda, edición y registro de nuevos.
- 3  Presiona  o selecciona un actor existente para editar.
- 4  Despliega el formulario de registro o edición del actor con todas sus secciones.
- 5  Captura el nombre, tipo y giro del actor.
- 6  Registra la información de contacto: página web, correo, teléfonos y redes sociales.
- 7  Captura el domicilio usando el mecanismo de validación SEPOMEX ([CU-31](#)).
- 8  Ingresa el horario de atención y las coordenadas geográficas si las tiene disponibles.
- 9  Presiona el botón .
- 10  Valida que los campos obligatorios estén completos. [Trayectoria A].
- 11  Almacena o actualiza el actor en la base de datos.
- 12  Despliega el mensaje de éxito **MSG-09**.
- 13 -- -- Fin del caso de uso.
- -- *Fin del caso de uso.*

Trayectoria alternativa A:

Condición: Campos obligatorios vacíos

- A1  Muestra el mensaje de error **MSG-04** indicando los campos requeridos.
- A2  Oprime el botón .
- A3  Regresa al paso 5 de la trayectoria principal.
- -- *Fin de la trayectoria.*



4.35. CU-33 Registrar servicios del actor en materia de derechos

4.35.1. Descripción completa

Permite al Coordinador registrar los servicios que ofrece un actor del catálogo, especificando el derecho que restituye, el tipo de beneficio, el costo, la disponibilidad y los requisitos de acceso.

4.35.2. Atributos importantes

Caso de Uso: CU-33 Registrar servicios del actor en materia de derechos	
Versión:	1.0
Autor:	Ramírez Cuevas Emiliano
Supervisa:	Guerra Salinas Edgar Rafael
Actor:	Coordinador
Propósito:	Detallar las capacidades de cada actor para facilitar la búsqueda por derecho vulnerado y municipio al elaborar el PRD.
Entradas:	Nombre del servicio, derecho que restituye (catálogo), tipo de beneficio (servicio, producto, beca, donativo, asesoría, otro), tiene costo (booleano), descripción del costo, duración estimada, disponibilidad, requisitos o trámites.
Origen:	Teclado y mouse.
Salidas:	Servicio registrado y vinculado al actor, mensaje de confirmación.
Destino:	Pantalla de detalle del actor, sección Servicios.
Precondiciones:	El actor debe estar registrado en el catálogo.
Postcondiciones:	El servicio queda almacenado en la tabla SERVICIO_ACTOR y disponible para búsqueda al elaborar el PRD.
Errores:	E1: Campos obligatorios del servicio vacíos (nombre y derecho que restituye).
Tipo:	Caso de uso primario
Observaciones:	El campo derecho que restituye es la clave para el motor de búsqueda del PRD.

4.35.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Accede al detalle de un actor en el catálogo y selecciona la sección **Servicios**.
- 2  Despliega la lista de servicios del actor y el botón **Agregar servicio**.

- 3  Presiona .
 - 4  Despliega el formulario de registro del servicio.
 - 5  Ingresa el nombre del servicio y selecciona el derecho que restituye del catálogo.
 - 6  Selecciona el tipo de beneficio e indica si tiene costo, capturando la descripción del mismo si aplica.
 - 7  Captura la duración estimada, disponibilidad y requisitos de acceso al servicio.
 - 8  Presiona .
 - 9  Valida que los campos obligatorios estén completos. [Trayectoria A].
 - 10  Registra el servicio en la base de datos vinculado al actor.
 - 11  Muestra el mensaje de éxito **MSG-09**.
 - 12 -- -- Fin del caso de uso.
- -- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Campos obligatorios vacíos

- A1  Muestra el mensaje de error **MSG-04**.
 - A2  Oprime el botón .
 - A3  Regresa al paso 5 de la trayectoria principal.
- -- Fin de la trayectoria.



4.36. CU-34 Consultar catálogo de actores en materia de derechos

4.36.1. Descripción completa

Permite a cualquier usuario autenticado consultar el directorio de actores, buscando por nombre y filtrando por tipo de actor, derecho que restituyen y municipio de ubicación.

4.36.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-34 Consultar catálogo de actores en materia de derechos
Versión:	1.0
Autor:	Rivera Segura José Emiliano
Supervisa:	Guerra Salinas Edgar Rafael
Actor:	Director, Coordinador, Abogado, Médico, Psicólogo, Trabajador Social
Propósito:	Facilitar la localización de actores disponibles para apoyar la restitución de derechos según la necesidad específica de cada NNA.
Entradas:	Texto de búsqueda por nombre, filtro por tipo de actor, filtro por derecho que restituye, filtro por municipio.
Origen:	Mouse y teclado.
Salidas:	Lista filtrada de actores activos con su información de contacto y servicios disponibles.
Destino:	Pantalla del catálogo de actores.
Precondiciones:	El usuario debe haber iniciado sesión con credenciales válidas.
Postcondiciones:	El usuario visualiza los actores sin modificar ningún dato del catálogo.
Errores:	E1: No se encontraron actores que coincidan con los criterios de búsqueda.
Tipo:	Caso de uso secundario
Observaciones:	Ninguna.

4.36.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Accede al módulo **Catálogo de Actores** desde el menú principal.
- 2  Despliega la lista de actores activos con barra de búsqueda y controles de filtrado por tipo, derecho y municipio.
- 3  Ingresa texto de búsqueda y/o aplica filtros.

- 4  Actualiza la lista en tiempo real mostrando los actores que coinciden con los criterios. [Trayectoria A].
- 5  Selecciona un actor para ver el detalle completo con sus servicios, contactos y horarios.
- 6 -- Fin del caso de uso.
- -- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Sin resultados

- A1  Muestra el mensaje **MSG-01** indicando que no hay actores que coincidan.
- A2  Ajusta los criterios de búsqueda.
- A3  Regresa al paso 3 de la trayectoria principal.
- -- Fin de la trayectoria.



4.37. CU-35 Registrar contactos del actor en materia de derechos

4.37.1. Descripción completa

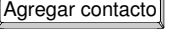
Permite al Coordinador registrar las personas de enlace de un actor del catálogo, incluyendo nombre, cargo, teléfono, correo y si es el contacto principal con la Fundación.

4.37.2. Atributos importantes

Caso de Uso:		CU-35 Registrar contactos del actor en materia de derechos
Versión:		1.0
Autor:		Guerra Salinas Edgar Rafael
Supervisa:		Ramírez Cuevas Emiliano
Actor:		Coordinador
Propósito:		Registrar los datos de las personas de contacto de cada actor para facilitar la comunicación y coordinación en la ejecución de medidas del PRD.
Entradas:		Nombre completo, cargo, teléfono, correo, es contacto principal (booleano), notas sobre la disponibilidad.
Origen:		Teclado y mouse.
Salidas:		Contacto registrado en el actor y mensaje de confirmación.
Destino:		Pantalla de detalle del actor, sección Contactos.
Precondiciones:		El actor debe estar registrado en el catálogo.
Postcondiciones:		El contacto queda almacenado en la tabla CONTACTO_ACTOR vinculado al actor.
Errores:		E1: El campo de nombre del contacto está vacío.
Tipo:		Caso de uso primario
Observaciones:		Ninguna.

4.37.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Accede al detalle del actor y selecciona la sección  **Contactos**.
- 2  Despliega la lista de contactos del actor y el botón  **Agregar contacto**.
- 3  Presiona  **Agregar contacto**.
- 4  Despliega el formulario de registro de contacto.

- 5  Captura el nombre, cargo, teléfono, correo y notas del contacto.
- 6  Marca si es el contacto principal con la Fundación.
- 7  Presiona  .
- 8  Valida que el nombre del contacto no esté vacío. [Trayectoria A].
- 9  Registra el contacto en la base de datos.
- 10  Despliega el mensaje de éxito **MSG-09**.
- 11 -- -- Fin del caso de uso.
- -- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Nombre del contacto vacío

- A1  Muestra el mensaje de error **MSG-04**.
- A2  Oprime el botón  .
- A3  Regresa al paso 5 de la trayectoria principal.
- -- Fin de la trayectoria.



4.38. CU-36 Vincular actor a medida del PRD

4.38.1. Descripción completa

Permite al Coordinador asociar uno o más actores en materia de derechos como responsables de ejecutar una medida de protección específica dentro del PRD vigente del NNA.

4.38.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-36 Vincular actor a medida del PRD
Versión:	1.0
Autor:	Ramírez Cuevas Emiliano
Supervisa:	Rivera Segura José Emiliano
Actor:	Coordinador
Propósito:	Formalizar la responsabilidad de ejecución de cada medida del PRD asignando los actores institucionales o comunitarios que la llevarán a cabo.
Entradas:	Selección de la medida del PRD, búsqueda y selección del actor a vincular.
Origen:	Mouse y teclado.
Salidas:	Actor vinculado a la medida del PRD y mensaje de confirmación.
Destino:	Pantalla del PRD, sección de medidas de protección.
Precondiciones:	El PRD debe estar en estatus Vigente o Borrador y el Coordinador debe pertenecer al equipo del expediente.
Postcondiciones:	La relación entre el actor y la medida queda registrada en la tabla de vinculación y disponible para seguimiento.
Errores:	E1: No se seleccionó ningún actor antes de guardar la vinculación.
Tipo:	Caso de uso primario
Observaciones:	Regido por Requerimientos §5.2. Un mismo actor puede vincularse a múltiples medidas.

4.38.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Accede al PRD del NNA y selecciona la medida de protección a la que desea vincular un actor.
- 2  Presiona el botón **Vincular actor** en la fila de la medida.
- 3  Despliega el panel de búsqueda del catálogo de actores con filtro por derecho y municipio.

- 4  Busca y selecciona el actor a vincular de los resultados.
- 5  Presiona .
- 6  Valida que se haya seleccionado al menos un actor. [Trayectoria A].
- 7  Registra la vinculación en la base de datos.
- 8  Actualiza la vista de la medida mostrando el actor asignado.
- 9  Despliega el mensaje de éxito **MSG-09**.
- 10 -- Fin del caso de uso.
- -- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Sin actor seleccionado

- A1  Muestra el mensaje de error **MSG-04** indicando que debe seleccionar al menos un actor.
- A2  Oprime .
- A3  Regresa al paso 4 de la trayectoria principal.
- -- Fin de la trayectoria.



4.39. CU-37 Exportar PRD en PDF

4.39.1. Descripción completa

Permite al Coordinador generar y descargar el Plan de Restitución de Derechos del NNA en formato PDF con membrete de la Fundación, datos del menor y cuadro guía completo de medidas.

4.39.2. Atributos importantes

Caso de Uso: CU-37 Exportar PRD en PDF	
Versión:	1.0
Autor:	Rivera Segura José Emiliano
Supervisa:	Guerra Salinas Edgar Rafael
Actor:	Coordinador, Director
Propósito:	Generar el documento oficial del PRD para compartirlo con las instituciones responsables de ejecutar las medidas de protección.
Entradas:	Identificador del expediente con PRD vigente.
Origen:	Mouse.
Salidas:	Archivo PDF del PRD disponible para descarga.
Destino:	Navegador del usuario (descarga directa).
Precondiciones:	El PRD del expediente debe estar en estatus Vigente.
Postcondiciones:	El documento PDF queda generado y descargado en el equipo del usuario.
Errores:	E1: El PRD no está en estatus Vigente.
Tipo:	Caso de uso secundario
Observaciones:	Ninguna.

4.39.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Accede al PRD del expediente y presiona el botón .
- 2  Verifica que el PRD se encuentre en estatus Vigente. [Trayectoria A].
- 3  Genera el documento PDF con el membrete de la Fundación, datos del NNA, cuadro guía completo y firmas digitales.
- 4  Inicia la descarga del PDF en el navegador del usuario.

- 5 -- Fin del caso de uso.
 -- -- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: PRD no vigente

- A1  Muestra el mensaje de advertencia **MSG-03** indicando que solo se pueden exportar PRD en estatus Vigente.
 A2  Termina el caso de uso.
 -- -- Fin de la trayectoria.



4.40. CU-38 Consultar historial del expediente

4.40.1. Descripción completa

Permite a los miembros del equipo y al Director consultar la bitácora cronológica de todas las acciones, modificaciones y valoraciones registradas en el expediente de un NNA.

4.40.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-38 Consultar historial del expediente
Versión:	1.0
Autor:	Guerra Salinas Edgar Rafael
Supervisa:	Ramírez Cuevas Emiliano
Actor:	Director, Coordinador, Abogado, Médico, Psicólogo, Trabajador Social
Propósito:	Garantizar la trazabilidad completa del expediente, permitiendo conocer qué se hizo, quién lo hizo y cuándo en cada etapa del proceso de restitución de derechos.
Entradas:	Identificador del expediente.
Origen:	Mouse.
Salidas:	Bitácora cronológica de acciones del expediente.
Destino:	Pantalla del expediente único, pestaña Historial.
Precondiciones:	El usuario debe pertenecer al equipo del expediente o ser Director.
Postcondiciones:	El usuario visualiza el historial sin modificar datos del expediente.
Errores:	Ninguno.
Tipo:	Caso de uso secundario
Observaciones:	El historial es de solo lectura y no puede ser modificado por ningún usuario.

4.40.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Accede al expediente del NNA y selecciona la pestaña **Historial**.
 - 2  Consulta en la base de datos la bitácora de auditoría del expediente, incluyendo tipo de acción, usuario, fecha y hora.
 - 3  Despliega la bitácora cronológica en pantalla con los registros más recientes primero.
 - 4  Revisa el historial y puede desplazarse por los registros.
 - 5 -- Fin del caso de uso.
- -- Fin del caso de uso.



4.41. CU-39 Consultar dashboard del Director

4.41.1. Descripción completa

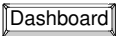
Permite al Director visualizar un tablero de control con indicadores globales del estado de todos los expedientes activos, número de equipos operativos, alertas pendientes totales y casos por estado.

4.41.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-39 Consultar dashboard del Director
Versión:	1.0
Autor:	Ramírez Cuevas Emiliano
Supervisa:	Rivera Segura José Emiliano
Actor:	Director
Propósito:	Proporcionar al Director una visión global y en tiempo real del estado operativo de la Fundación para la toma de decisiones de supervisión.
Entradas:	Ninguna.
Origen:	Mouse.
Salidas:	Tablero con indicadores: expedientes por estado, equipos activos, alertas pendientes, casos cerrados en el mes.
Destino:	Pantalla del Dashboard del Director.
Precondiciones:	El Director debe haber iniciado sesión con credenciales válidas.
Postcondiciones:	El Director visualiza el tablero sin modificar ningún dato del sistema.
Errores:	Ninguno.
Tipo:	Caso de uso secundario
Observaciones:	Ninguna.

4.41.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Inicia sesión o navega al módulo  desde el menú principal.
- 2  Consulta en la base de datos los indicadores globales: totales por estado de expediente, equipos activos, alertas vigentes y cierres del mes.
- 3  Despliega el tablero con tarjetas de indicadores, gráfica de distribución por estado y listado de alertas críticas.
- 4  Presiona el indicador de un estado para ver la lista de expedientes correspondientes.

- 5  El sistema redirige al panel de expedientes filtrado por el estado seleccionado.
- 6 -- Fin del caso de uso.
- Fin del caso de uso.



4.42. CU-40 Mantener catálogos del sistema

4.42.1. Descripción completa

Permite al Director agregar, editar y desactivar los valores de los catálogos del sistema: derechos del NNA, tipos de discapacidad, parentescos, tipos de detector, niveles de idioma y grados de negación o afectación.

4.42.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-40 Mantener catálogos del sistema
Versión:	1.0
Autor:	Rivera Segura José Emiliano
Supervisa:	Guerra Salinas Edgar Rafael
Actor:	Director
Propósito:	Mantener actualizados los catálogos de valores del sistema para que reflejen fielmente las clasificaciones institucionales y normativas vigentes.
Entradas:	Nombre del catálogo a gestionar, valor a agregar o modificar, estado activo/inactivo.
Origen:	Teclado y mouse.
Salidas:	Catálogo actualizado y mensaje de confirmación.
Destino:	Pantalla de administración de catálogos.
Precondiciones:	El Director debe haber iniciado sesión con credenciales válidas.
Postcondiciones:	El catálogo modificado queda actualizado y sus nuevos valores disponibles en los formularios del sistema.
Errores:	E1: El nombre del valor del catálogo está vacío. E2: Intento de desactivar un valor que está siendo usado en expedientes activos.
Tipo:	Caso de uso primario
Observaciones:	Regido por Requerimientos §5.3.

4.42.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Accede al módulo Administración de Catálogos desde el panel del Director.
- 2  Despliega la lista de catálogos disponibles para gestión.
- 3  Selecciona el catálogo a gestionar.

- 4  Despliega los valores actuales del catálogo con opciones de agregar, editar y desactivar.
- 5  Realiza una de las siguientes acciones:
 - **Agregar:** Ingresa el nuevo valor y presiona .
 - **Editar:** Modifica el nombre del valor y presiona .
 - **Desactivar:** Presiona  en el valor correspondiente. [Trayectoria B].
- 6  Valida que el nombre del valor no esté vacío. [Trayectoria A].
- 7  Guarda el cambio en la base de datos y refresca la lista del catálogo.
- 8  Despliega el mensaje de éxito **MSG-09**.
- 9 -- -- Fin del caso de uso.
- -- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Nombre del valor vacío

- A1  Muestra el mensaje de error **MSG-04** indicando que el nombre del valor es obligatorio.
- A2  Oprime .
- A3  Regresa al paso 5 de la trayectoria principal.
- -- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa B:

Condición: Valor en uso por expedientes activos

- B1  Muestra el mensaje de advertencia **MSG-03** indicando que el valor está siendo utilizado y no puede desactivarse hasta liberar las referencias.
- B2  Oprime .
- B3  Regresa al paso 4 de la trayectoria principal sin realizar el cambio.
- -- Fin de la trayectoria.



4.43. CU-41 Cargar documentos oficiales del NNA

4.43.1. Descripción completa

Permite al personal autorizado cargar los documentos oficiales digitalizados del NNA al expediente: acta de nacimiento, CURP, cartilla de vacunación y otros documentos relevantes, en formatos PDF, JPG o PNG con un límite de 5MB por archivo.

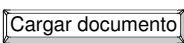
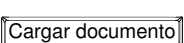
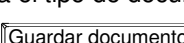
4.43.2. Atributos importantes

Caso de Uso: CU-41 Cargar documentos oficiales del NNA	
Versión:	1.0
Autor:	Guerra Salinas Edgar Rafael
Supervisa:	Ramírez Cuevas Emiliano
Actor:	Abogado, Coordinador, Médico
Propósito:	Centralizar los documentos oficiales del NNA en el expediente digital para facilitar su consulta y la validación jurídica.
Entradas:	Tipo de documento (catálogo), archivo digitalizado (PDF, JPG, PNG, máximo 5MB).
Origen:	Archivo digital.
Salidas:	Documento almacenado en el servidor y vinculado al expediente, mensaje de confirmación.
Destino:	Pantalla del expediente único, pestaña Documentos.
Precondiciones:	El usuario debe pertenecer al equipo asignado al expediente.
Postcondiciones:	El documento queda almacenado en el servidor de archivos y referenciado en la tabla de documentos del expediente.
Errores:	E1: El archivo supera los 5MB o tiene un formato no soportado. E2: No se seleccionó el tipo de documento.
Tipo:	Caso de uso primario
Observaciones:	Regido por la regla de negocio BR-10 .

4.43.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Accede a la pestaña Documentos del expediente único.

- 2  Despliega la lista de documentos cargados y el botón .
 - 3  Presiona .
 - 4  Despliega el formulario de carga con el selector de tipo de documento y el campo de archivo.
 - 5  Selecciona el tipo de documento del catálogo y adjunta el archivo digitalizado.
 - 6  Presiona .
 - 7  Valida el tipo de documento seleccionado. [Trayectoria B].
 - 8  Valida el formato y tamaño del archivo adjunto. [Trayectoria A].
 - 9  Almacena el archivo en el servidor y registra la referencia en la base de datos.
 - 10  Actualiza la lista de documentos en pantalla y despliega el mensaje **MSG-09**.
 - 11 -- -- Fin del caso de uso.
- -- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Formato o tamaño inválido

- A1  Muestra el mensaje de error **MSG-04** indicando que el archivo debe ser PDF, JPG o PNG y no superar los 5MB.
 - A2  Oprime .
 - A3  Regresa al paso 5 de la trayectoria principal.
- -- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa B:

Condición: Tipo de documento no seleccionado

- B1  Muestra el mensaje de error **MSG-04** indicando que el tipo de documento es obligatorio.
 - B2  Oprime .
 - B3  Regresa al paso 5 de la trayectoria principal.
- -- Fin de la trayectoria.



4.44. CU-42 Visualizar documentos adjuntos del expediente

4.44.1. Descripción completa

Permite al personal autorizado visualizar en línea, directamente en el navegador, los documentos adjuntos al expediente del NNA sin necesidad de descargarlos.

4.44.2. Atributos importantes

Caso de Uso: CU-42 Visualizar documentos adjuntos del expediente	
Versión:	1.0
Autor:	Ramírez Cuevas Emiliano
Supervisa:	Rivera Segura José Emiliano
Actor:	Director, Coordinador, Abogado, Médico, Psicólogo, Trabajador Social
Propósito:	Agilizar la consulta documental sin requerir la descarga de archivos al equipo local del usuario.
Entradas:	Selección del documento a visualizar.
Origen:	Mouse.
Salidas:	Visor en línea del documento seleccionado.
Destino:	Panel de visor de documentos en la pantalla del expediente.
Precondiciones:	El usuario debe pertenecer al equipo del expediente o ser Director.
Postcondiciones:	El documento se muestra en línea sin ser descargado.
Errores:	E1: El archivo no puede cargarse en el visor (formato incompatible para visualización en línea).
Tipo:	Caso de uso secundario
Observaciones:	Ninguna.

4.44.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

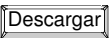
- 1  Accede a la pestaña **Documentos** del expediente y presiona el ícono de vista del documento.
- 2  Carga el archivo desde el servidor de archivos. [Trayectoria A].
- 3  Muestra el documento en el visor en línea integrado en la pantalla.
- 4  Revisa el documento y presiona **Cerrar visor** para volver a la lista.

5 -- Fin del caso de uso.
-- -- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Archivo no compatible con el visor

A1  Muestra el mensaje **MSG-03** y ofrece la opción de descarga directa.

A2  Oprime  .

A3  Inicia la descarga del archivo.

-- -- Fin de la trayectoria.



4.45. CU-43 Validar acta de nacimiento del NNA

4.45.1. Descripción completa

Permite al Abogado marcar el acta de nacimiento cargada en el expediente como verificada, dejando constancia de la autenticidad del documento tras su revisión.

4.45.2. Atributos importantes

Caso de Uso: CU-43 Validar acta de nacimiento del NNA	
Versión:	1.0
Autor:	Rivera Segura José Emiliano
Supervisa:	Ramírez Cuevas Emiliano
Actor:	Abogado
Propósito:	Certificar dentro del sistema que el acta de nacimiento del NNA ha sido revisada y es auténtica, como requisito para la elaboración del PRD.
Entradas:	Identificador del documento de acta de nacimiento.
Origen:	Mouse.
Salidas:	Estado del acta actualizado a Verificada y mensaje de confirmación.
Destino:	Pantalla del expediente único, pestaña Documentos.
Precondiciones:	El acta de nacimiento debe estar cargada en el expediente y el Abogado pertenecer al equipo asignado.
Postcondiciones:	El indicador de verificación del acta queda en estado Verificada en el expediente.
Errores:	E1: El acta de nacimiento no ha sido cargada en el expediente.
Tipo:	Caso de uso primario
Observaciones:	Regido por RF-23.

4.45.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1 Accede a la pestaña Documentos y localiza el acta de nacimiento.
- 2 Verifica que el acta esté cargada en el expediente. [Trayectoria A].
- 3 Revisa el documento en el visor en línea (CU-42).
- 4 Presiona el botón Marcar como Verificada.

- 5  Actualiza el estado del acta a Verificada, registrando el usuario y la fecha de verificación.
- 6  Despliega el mensaje de éxito **MSG-09**.
- 7 -- Fin del caso de uso.
- -- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Acta no cargada

- A1  Muestra el mensaje de advertencia **MSG-03** indicando que no hay acta de nacimiento cargada para verificar.
- A2  Termina el caso de uso.
- -- Fin de la trayectoria.



4.46. CU-44 Consultar panel de casos del Coordinador

4.46.1. Descripción completa

Permite al Coordinador visualizar sus expedientes activos agrupados por estado, con indicadores de alertas, valoraciones pendientes y medidas vencidas.

4.46.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-44 Consultar panel de casos del Coordinador
Versión:	1.0
Autor:	Guerra Salinas Edgar Rafael
Supervisa:	Rivera Segura José Emiliano
Actor:	Coordinador
Propósito:	Dar al Coordinador una visión operativa de su carga de trabajo actual y los casos que requieren atención inmediata.
Entradas:	Ninguna.
Origen:	Mouse.
Salidas:	Panel con lista de expedientes activos, estado, alertas y valoraciones pendientes.
Destino:	Pantalla del Dashboard del Coordinador.
Precondiciones:	El Coordinador debe haber iniciado sesión.
Postcondiciones:	El Coordinador visualiza su panel sin modificar datos.
Errores:	Ninguno.
Tipo:	Caso de uso secundario
Observaciones:	Ninguna.

4.46.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Inicia sesión o navega al Panel de Control desde el menú.
 - 2  Consulta los expedientes asignados al Coordinador, agrupados por estado, con sus alertas activas.
 - 3  Despliega el panel con tarjetas de estado, lista de expedientes y contadores de alertas.
 - 4  Presiona el folio de un expediente para acceder a su detalle.
 - 5 -- Fin del caso de uso.
- -- Fin del caso de uso.



4.47. CU-45 Consultar panel de casos del especialista

4.47.1. Descripción completa

Permite a cada especialista (Abogado, Médico, Psicólogo, Trabajador Social) visualizar únicamente los expedientes del equipo al que pertenece, con indicadores de sus valoraciones pendientes.

4.47.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-45 Consultar panel de casos del especialista
Versión:	1.0
Autor:	Ramírez Cuevas Emiliano
Supervisa:	Guerra Salinas Edgar Rafael
Actor:	Abogado, Médico, Psicólogo, Trabajador Social
Propósito:	Mostrar al especialista su carga de trabajo y los expedientes con valoraciones pendientes de su área.
Entradas:	Ninguna.
Origen:	Mouse.
Salidas:	Lista de expedientes del equipo con indicadores de valoraciones pendientes.
Destino:	Pantalla del panel del especialista.
Precondiciones:	El especialista debe haber iniciado sesión y pertenecer a al menos un equipo activo.
Postcondiciones:	El especialista visualiza su panel sin modificar datos.
Errores:	Ninguno.
Tipo:	Caso de uso secundario
Observaciones:	Ninguna.

4.47.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Inicia sesión o navega al Panel de Control.
 - 2  Consulta los expedientes del equipo al que pertenece el especialista.
 - 3  Despliega la lista con indicadores de valoración pendiente según la especialidad del usuario.
 - 4  Selecciona un expediente para acceder a su detalle y registrar su valoración.
 - 5 -- Fin del caso de uso.
- -- Fin del caso de uso.



4.48. CU-46 Registrar indicadores de riesgo emocional del NNA

4.48.1. Descripción completa

Permite al Psicólogo seleccionar del catálogo los indicadores de riesgo emocional observados en el NNA durante la entrevista: aislamiento, regresión conductual, hipervigilancia, comportamiento sexualizado, omnipotencia defensiva u otros.

4.48.2. Atributos importantes

Caso de Uso: CU-46 Registrar indicadores de riesgo emocional del NNA	
Versión:	1.0
Autor:	Rivera Segura José Emiliano
Supervisa:	Ramírez Cuevas Emiliano
Actor:	Psicólogo
Propósito:	Estructurar los indicadores de riesgo emocional observados para su uso como insumo en el PRD y el seguimiento terapéutico.
Entradas:	Selección múltiple de indicadores del catálogo, observaciones específicas por indicador.
Origen:	Mouse y teclado.
Salidas:	Indicadores registrados en el expediente y mensaje de confirmación.
Destino:	Pantalla del expediente único, subsección Indicadores de Riesgo.
Precondiciones:	El Psicólogo debe pertenecer al equipo asignado al expediente.
Postcondiciones:	Los indicadores quedan almacenados y disponibles para la elaboración del PRD.
Errores:	E1: El usuario no pertenece al equipo asignado al expediente.
Tipo:	Caso de uso primario
Observaciones:	Sustentado en la sección de indicadores de la Caja de Herramientas.

4.48.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Accede a la subsección Indicadores de Riesgo dentro de la valoración psicológica.
- 2  Verifica que el Psicólogo pertenezca al equipo asignado. [Trayectoria A].
- 3  Despliega el catálogo de indicadores con casillas de verificación.
- 4  Selecciona los indicadores observados y captura observaciones específicas para cada uno.

- 5  Presiona Guardar indicadores.
 - 6  Almacena la selección en la base de datos.
 - 7  Muestra el mensaje de éxito **MSG-09**.
 - 8 -- Fin del caso de uso.
- -- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Usuario sin permisos

- A1  Muestra el mensaje de error **MSG-02**.
 - A2  Termina el caso de uso.
- -- Fin de la trayectoria.



4.49. CU-47 Registrar datos de contacto del NNA

4.49.1. Descripción completa

Permite al personal del equipo registrar los datos de contacto del NNA, del cuidador principal y de un contacto de emergencia alternativo, incluyendo preferencias de contacto y horario disponible.

4.49.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-47 Registrar datos de contacto del NNA
Versión:	1.0
Autor:	Guerra Salinas Edgar Rafael
Supervisa:	Ramírez Cuevas Emiliano
Actor:	Trabajador Social, Coordinador
Propósito:	Centralizar los datos de contacto del NNA y su red de apoyo para garantizar la comunicación efectiva durante el proceso de restitución.
Entradas:	Teléfono del cuidador, WhatsApp (booleano), correo del cuidador, nombre y teléfono del contacto de emergencia, parentesco del contacto de emergencia, horario disponible, medio de contacto preferido.
Origen:	Teclado y mouse.
Salidas:	Datos de contacto registrados en el expediente y mensaje de confirmación.
Destino:	Pantalla del expediente único, pestaña Datos de Contacto.
Precondiciones:	El usuario debe pertenecer al equipo asignado al expediente.
Postcondiciones:	Los datos de contacto quedan almacenados y disponibles para el equipo.
Errores:	E1: El teléfono del cuidador está vacío.
Tipo:	Caso de uso primario
Observaciones:	Ninguna.

4.49.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Selecciona la pestaña **Datos de Contacto** en el expediente único.
- 2  Despliega el formulario de contacto con sus secciones.
- 3  Captura el teléfono del cuidador e indica si tiene WhatsApp.

- 4  Ingresa el correo del cuidador si aplica.
 - 5  Registra el contacto de emergencia alternativo con nombre, parentesco y teléfono.
 - 6  Captura el horario disponible y el medio de contacto preferido.
 - 7  Presiona  .
 - 8  Valida que el teléfono del cuidador no esté vacío. [Trayectoria A].
 - 9  Almacena los datos de contacto en la base de datos.
 - 10  Muestra el mensaje de éxito **MSG-09**.
 - 11 -- -- Fin del caso de uso.
- -- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Teléfono del cuidador vacío

- A1  Muestra el mensaje de error **MSG-04**.
 - A2  Oprime  .
 - A3  Regresa al paso 3 de la trayectoria principal.
- -- Fin de la trayectoria.



4.50. CU-48 Registrar escolaridad del NNA

4.50.1. Descripción completa

Permite capturar el nivel educativo, grado actual, asistencia escolar, clase favorita y clase que más le cuesta al NNA.

4.50.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-48 Registrar escolaridad del NNA
Versión:	1.0
Autor:	Ramírez Cuevas Emiliano
Supervisa:	Rivera Segura José Emiliano
Actor:	Trabajador Social
Propósito:	Documentar la situación educativa del NNA para identificar vulneración del derecho a la educación.
Entradas:	Nivel educativo, grado, asistencia (booleano), clase favorita, clase difícil, desempeño general.
Origen:	Teclado y mouse.
Salidas:	Datos de escolaridad almacenados en el expediente.
Destino:	Pestaña Datos Familiares del expediente único.
Precondiciones:	Usuario pertenece al equipo asignado.
Postcondiciones:	Datos de escolaridad registrados.
Errores:	E1: Campo de asistencia escolar vacío.
Tipo:	Caso de uso primario
Observaciones:	Conforme al checklist §4.3.3 de la Caja de Herramientas.

4.50.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Accede a la sección **Escolaridad** dentro de la pestaña Datos Familiares.
- 2  Despliega el formulario de datos escolares.
- 3  Indica si el NNA asiste actualmente a la escuela.
- 4  Captura el nivel educativo, grado, clase favorita, clase difícil y desempeño general.
- 5  Presiona **Guardar datos de escolaridad**.

- 6  Valida que el indicador de asistencia esté respondido. [Trayectoria A].
- 7  Almacena los datos y muestra **MSG-09**.
- 8 -- -- Fin del caso de uso.
- -- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Campo obligatorio vacío

- A1  Muestra **MSG-04**.
- A2  Oprime .
- A3  Regresa al paso 3.
- -- Fin de la trayectoria.



4.51. CU-49 Registrar composición del núcleo familiar

4.51.1. Descripción completa

Permite al Trabajador Social registrar el número de personas en el hogar, quiénes conviven con el NNA y si algún hermano vive fuera del hogar.

4.51.2. Atributos importantes

Caso de Uso: CU-49 Registrar composición del núcleo familiar	
Versión:	1.0
Autor:	Rivera Segura José Emiliano
Supervisa:	Guerra Salinas Edgar Rafael
Actor:	Trabajador Social
Propósito:	Documentar la composición del núcleo familiar para insumar el diagnóstico sociofamiliar y el PRD.
Entradas:	Número de personas en el hogar, descripción textual de convivientes, indicador de hermanos fuera del hogar, narración del entorno.
Origen:	Teclado.
Salidas:	Composición familiar registrada en el expediente.
Destino:	Pestaña Datos Familiares, subsección Núcleo familiar.
Precondiciones:	Usuario pertenece al equipo asignado.
Postcondiciones:	Datos del núcleo familiar almacenados.
Errores:	E1: Campo de número de personas vacío.
Tipo:	Caso de uso primario
Observaciones:	Complementa el familiograma (CU-27).

4.51.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Accede a la subsección Núcleo Familiar.
- 2  Despliega el formulario de composición.
- 3  Ingresa el número de personas en el hogar y la descripción de quiénes conviven.
- 4  Indica si hay hermanos que viven fuera del hogar y captura la narración del entorno.

- 5  Presiona .
- 6  Valida campo de número de personas. [Trayectoria A].
- 7  Almacena y muestra **MSG-09**.
- 8 -- Fin del caso de uso.
- -- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Campo vacío

- A1  Muestra **MSG-04**.
- A2  Oprime .
- A3  Regresa al paso 3.
- -- Fin de la trayectoria.



4.52. CU-50 Exportar expediente completo en PDF

4.52.1. Descripción completa

Permite al Coordinador o Director generar un PDF con el expediente completo del NNA: datos personales, hecho victimal, valoraciones, PRD y bitácoras de seguimiento.

4.52.2. Atributos importantes

Caso de Uso: CU-50 Exportar expediente completo en PDF	
Versión:	1.0
Autor:	Guerra Salinas Edgar Rafael
Supervisa:	Ramírez Cuevas Emiliano
Actor:	Coordinador, Director
Propósito:	Generar un documento consolidado del expediente para archivo institucional o presentación ante autoridades.
Entradas:	Identificador del expediente.
Origen:	Mouse.
Salidas:	Archivo PDF del expediente completo disponible para descarga.
Destino:	Navegador del usuario.
Precondiciones:	El expediente debe estar en estado En Seguimiento o Cerrado.
Postcondiciones:	PDF generado y descargado.
Errores:	E1: El expediente está en estado Detección y no tiene información suficiente para generar el reporte.
Tipo:	Caso de uso secundario
Observaciones:	Ninguna.

4.52.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Accede al expediente y presiona Exportar expediente en PDF.
- 2  Verifica que el expediente tenga estado suficiente para exportar. [Trayectoria A].
- 3  Genera el PDF consolidado con todos los módulos del expediente.
- 4  Inicia la descarga en el navegador.

5 -- Fin del caso de uso.
 -- -- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: Estado insuficiente

- A1**  Muestra **MSG-03** indicando que el expediente no tiene información suficiente para exportar.
- A2**  Termina el caso de uso.
- -- Fin de la trayectoria.



4.53. CU-51 Registrar vida cotidiana y recreación del NNA

4.53.1. Descripción completa

Permite capturar el horario de juego, actividades recreativas, deportes practicados y si el NNA se junta con amigos.

4.53.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-51 Registrar vida cotidiana y recreación del NNA
Versión:	1.0
Autor:	Ramírez Cuevas Emiliano
Supervisa:	Rivera Segura José Emiliano
Actor:	Trabajador Social
Propósito:	Documentar la vida cotidiana del NNA para evaluar la vulneración del derecho al descanso y esparcimiento.
Entradas:	Horario de juego, actividades a las que juega, práctica de deporte (booleano y cuál), frecuencia de convivencia con amigos, indicador si ha dejado de ver a alguien que quiere.
Origen:	Teclado y mouse.
Salidas:	Datos de vida cotidiana almacenados en el expediente.
Destino:	Pestaña Datos Familiares, subsección Vida cotidiana.
Precondiciones:	Usuario pertenece al equipo asignado.
Postcondiciones:	Datos registrados.
Errores:	Ninguno específico.
Tipo:	Caso de uso primario
Observaciones:	Conforme al checklist §4.3.3 y §4.3.6 de la Caja de Herramientas.

4.53.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Accede a la subsección **Vida Cotidiana** dentro de Datos Familiares.
- 2  Despliega el formulario de actividades cotidianas.
- 3  Captura el horario de juego, actividades, práctica de deporte y convivencia con amigos.
- 4  Indica si el NNA ha dejado de ver a alguien que quiere.
- 5  Presiona **Guardar vida cotidiana**.
- 6  Almacena los datos y despliega **MSG-09**.

7 -- Fin del caso de uso.
 - - - Fin del caso de uso.



4.54. CU-52 Registrar contexto indígena o rural del NNA

4.54.1. Descripción completa

Permite capturar el nivel de bilingüismo de la familia, la participación en asambleas comunitarias y el parentesco con autoridades locales cuando el NNA vive en comunidad indígena o rural.

4.54.2. Atributos importantes

Caso de Uso: CU-52 Registrar contexto indígena o rural del NNA	
Versión:	1.0
Autor:	Rivera Segura José Emiliano
Supervisa:	Guerra Salinas Edgar Rafael
Actor:	Trabajador Social
Propósito:	Documentar el contexto cultural e institucional del NNA en comunidades indígenas o rurales para adaptar el PRD a la realidad comunitaria.
Entradas:	Nivel de bilingüismo de la familia (texto), participación en asambleas (texto), cargos desempeñados en la comunidad, parentesco con autoridades locales.
Origen:	Teclado.
Salidas:	Contexto comunitario registrado en el expediente.
Destino:	Pestaña Datos Familiares, subsección Contexto comunitario.
Precondiciones:	Usuario pertenece al equipo asignado.
Postcondiciones:	Datos del contexto comunitario almacenados.
Errores:	Ninguno específico.
Tipo:	Caso de uso primario
Observaciones:	Conforme a §4.3.3 de la Caja de Herramientas.

4.54.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Accede a la subsección Contexto Comunitario.
- 2  Despliega el formulario de contexto indígena o rural.
- 3  Captura el nivel de bilingüismo de la familia, participación comunitaria, cargos y parentesco con autoridades.
- 4  Presiona Guardar contexto comunitario.
- 5  Almacena los datos y muestra **MSG-09**.

6 -- Fin del caso de uso.
 - - - Fin del caso de uso.



4.55. CU-53 Notificar vencimiento de medida del PRD

4.55.1. Descripción completa

Permite al sistema generar alertas automáticas cuando una medida de protección del PRD se encuentra a 7 días o menos de su fecha límite (alerta preventiva) o la ha superado sin ser cumplida (alerta urgente).

4.55.2. Atributos importantes

Caso de Uso: CU-53 Notificar vencimiento de medida del PRD	
Versión:	1.0
Autor:	Guerra Salinas Edgar Rafael
Supervisa:	Ramírez Cuevas Emiliano
Actor:	Sistema (proceso automático)
Propósito:	Garantizar el seguimiento oportuno de las medidas del PRD evitando que venzan sin atención.
Entradas:	Fecha límite de cada medida del PRD y fecha actual del sistema.
Origen:	Proceso interno del sistema (cron job diario).
Salidas:	Alertas visuales en la bandeja de notificaciones de los miembros del equipo y del Director.
Destino:	Bandeja de notificaciones de todos los usuarios con acceso al expediente.
Precondiciones:	Deben existir medidas del PRD con fechas límite registradas y en estado Pendiente o En proceso.
Postcondiciones:	Las alertas quedan registradas y visibles en la bandeja de notificaciones del sistema.
Errores:	Ninguno.
Tipo:	Caso de uso secundario
Observaciones:	Se ejecuta automáticamente una vez al día.

4.55.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  El sistema ejecuta el proceso de verificación de fechas límite diariamente.
- 2  Consulta en la base de datos las medidas del PRD en estado Pendiente o En proceso con fecha límite próxima o vencida.
- 3  Para cada medida con fecha a 7 días o menos, genera una alerta preventiva (amarilla) en la bandeja del equipo asignado.
- 4  Para cada medida con fecha vencida, genera una alerta urgente (roja) en la bandeja del equipo y del Director.

5  Registra las alertas en la tabla de notificaciones del sistema.

6 -- Fin del caso de uso.

--- Fin del caso de uso.



4.56. CU-54 Notificar valoración pendiente de especialista

4.56.1. Descripción completa

Permite al sistema generar una alerta al Coordinador cuando han transcurrido más de 5 días hábiles desde la asignación del expediente sin que algún especialista haya registrado su valoración.

4.56.2. Atributos importantes

Caso de Uso: CU-54 Notificar valoración pendiente de especialista	
Versión:	1.0
Autor:	Ramírez Cuevas Emiliano
Supervisa:	Rivera Segura José Emiliano
Actor:	Sistema (proceso automático)
Propósito:	Evitar que los expedientes permanezcan sin valoración durante periodos prolongados que retrasen la elaboración del PRD.
Entradas:	Fecha de asignación del expediente al equipo y estado de completitud de valoraciones.
Origen:	Proceso interno del sistema.
Salidas:	Alerta informativa en la bandeja del Coordinador del equipo.
Destino:	Bandeja de notificaciones del Coordinador.
Precondiciones:	El expediente debe estar en estado En Diagnóstico.
Postcondiciones:	Alerta registrada y visible para el Coordinador.
Errores:	Ninguno.
Tipo:	Caso de uso secundario
Observaciones:	Se ejecuta en el proceso diario junto con CU-53.

4.56.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1 El sistema ejecuta el proceso de verificación de valoraciones diariamente.
 - 2 Consulta expedientes en estado En Diagnóstico con más de 5 días hábiles desde la asignación.
 - 3 Para cada expediente con valoraciones incompletas, genera una alerta informativa en la bandeja del Coordinador.
 - 4 Registra la alerta en la tabla de notificaciones.
 - 5 -- Fin del caso de uso.
- -- Fin del caso de uso.



4.57. CU-55 Registrar auditoría automática del expediente

4.57.1. Descripción completa

Permite al sistema registrar automáticamente cada modificación realizada en el expediente en una bitácora de auditoría, indicando el usuario, fecha, hora, módulo y campo modificado.

4.57.2. Atributos importantes

Caso de Uso: CU-55 Registrar auditoría automática del expediente	
Versión:	1.0
Autor:	Rivera Segura José Emiliano
Supervisa:	Guerra Salinas Edgar Rafael
Actor:	Sistema (proceso automático)
Propósito:	Garantizar la trazabilidad completa de todas las modificaciones realizadas al expediente sin intervención manual.
Entradas:	Identificador del usuario, identificador del expediente, módulo afectado, datos anteriores y nuevos del campo modificado, fecha y hora del sistema.
Origen:	Trigger del sistema en cada operación de escritura sobre el expediente.
Salidas:	Registro de auditoría almacenado en la bitácora del expediente.
Destino:	Tabla de auditoría de la base de datos.
Precondiciones:	El usuario debe estar autenticado y realizar una operación de escritura sobre el expediente.
Postcondiciones:	El registro de auditoría queda almacenado y disponible para consulta en CU-38 .
Errores:	Ninguno.
Tipo:	Caso de uso secundario
Observaciones:	Se ejecuta de forma transparente ante cualquier operación de guardado sobre el expediente.

4.57.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1 El sistema detecta una operación de escritura sobre cualquier tabla del expediente.
- 2 Captura el identificador del usuario autenticado, la fecha y hora del sistema y el módulo afectado.
- 3 Registra el valor anterior y el nuevo valor del campo modificado.
- 4 Almacena el registro en la tabla de auditoría del expediente.

- 5 -- Fin del caso de uso.
 - - - Fin del caso de uso.



4.58. CU-56 Cerrar sesión

4.58.1. Descripción completa

Permite a cualquier usuario autenticado finalizar su sesión activa en el sistema, destruyendo las variables de sesión locales y redirigiendo a la pantalla de inicio de sesión.

4.58.2. Atributos importantes

Caso de Uso: CU-56 Cerrar sesión	
Versión:	1.0
Autor:	Guerra Salinas Edgar Rafael
Supervisa:	Ramírez Cuevas Emiliano
Actor:	Director, Coordinador, Abogado, Médico, Psicólogo, Trabajador Social
Propósito:	Garantizar el cierre seguro de la sesión del usuario para proteger la información del sistema.
Entradas:	Ninguna.
Origen:	Mouse.
Salidas:	Sesión destruida y redirección a pantalla de inicio de sesión.
Destino:	Pantalla de inicio de sesión.
Precondiciones:	El usuario debe tener una sesión activa.
Postcondiciones:	La sesión queda completamente destruida y el usuario debe autenticarse nuevamente para acceder al sistema.
Errores:	Ninguno.
Tipo:	Caso de uso secundario
Observaciones:	Ninguna.

4.58.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Presiona la opción **Cerrar Sesión** en el menú de navegación superior.
 - 2  Destruye todas las variables de sesión activas del usuario en el servidor.
 - 3  Redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión de Taimotla.
 - 4 -- Fin del caso de uso.
- -- Fin del caso de uso.



4.59. CU-57 Bloqueo automático de sesión por inactividad

4.59.1. Descripción completa

Permite al sistema cerrar automáticamente la sesión de un usuario cuando no ha registrado actividad durante 30 minutos consecutivos, protegiendo la confidencialidad de la información del expediente.

4.59.2. Atributos importantes

Caso de Uso:	CU-57 Bloqueo automático de sesión por inactividad
Versión:	1.0
Autor:	Ramírez Cuevas Emiliano
Supervisa:	Rivera Segura José Emiliano
Actor:	Sistema (proceso automático)
Propósito:	Proteger la información confidencial de los expedientes ante situaciones de abandono no intencional de la sesión.
Entradas:	Tiempo de última actividad del usuario en sesión.
Origen:	Proceso automático del servidor de sesión.
Salidas:	Sesión expirada y redirección a pantalla de inicio de sesión con mensaje de aviso.
Destino:	Pantalla de inicio de sesión.
Precondiciones:	El usuario debe tener una sesión activa con inactividad mayor a 30 minutos.
Postcondiciones:	La sesión queda destruida y el usuario debe autenticarse nuevamente.
Errores:	Ninguno.
Tipo:	Caso de uso secundario
Observaciones:	Se muestra un mensaje de advertencia 2 minutos antes del cierre automático.

4.59.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  El sistema detecta que el usuario lleva 28 minutos sin registrar actividad.
 - 2  Muestra un mensaje de advertencia **MSG-03** indicando que la sesión se cerrará en 2 minutos por inactividad.
 - 3  Si el usuario retoma la actividad, el contador se reinicia. De lo contrario, el sistema continúa al paso 4.
 - 4  Transcurridos los 30 minutos totales, destruye la sesión del usuario.
 - 5  Redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión mostrando el mensaje de sesión expirada.
 - 6 -- Fin del caso de uso.
- -- Fin del caso de uso.

Modelo de la interacción

Este capítulo describe los detalles de la interacción del usuario con el sistema **Taimotla**, abordando los principios de usabilidad, ergonomía y arquitectura de la información de la interfaz. Se detalla el modelo de navegación y se especifican las pantallas del sistema junto con el catálogo de mensajes.

5.1. Modelo de navegación

La navegación entre las pantallas del sistema se muestra en el mapa del sitio de la figura 5.1. El acceso inicial se da a través de la pantalla de inicio de sesión. Una vez autenticado, el sistema bifurca el flujo de navegación de forma estricta según el rol del usuario (Director, Coordinador o Especialista), restringiendo la consulta de pantallas cruzadas para asegurar la confidencialidad de los datos.

A continuación se detalla la especificación de las pantallas principales del sistema:

5.2. IU23 Pantalla de Control de Acceso

5.2.1. Objetivo

Controlar el acceso seguro al sistema Taimotla mediante la validación de las credenciales (correo electrónico y contraseña) del personal de la Fundación, de modo que cada usuario acceda únicamente al módulo de acuerdo con su rol autorizado.

5.2.2. Diseño

Esta pantalla  IU23 Pantalla de Control de Acceso (ver figura 5.2) es la interfaz inicial que se muestra al acceder a la dirección URL de la aplicación web. El usuario debe capturar su dirección de correo electrónico institucional y su contraseña de acceso secreta.

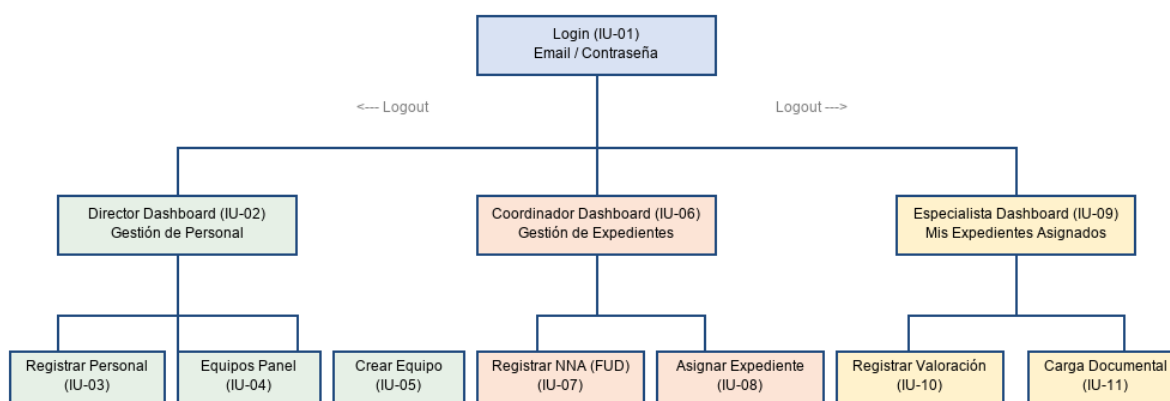


Figura 5.1: Mapa de navegación del sistema Taimotla.

Figura 5.2: IU23 Pantalla de Control de Acceso.

5.2.3. Salidas

- Redirección automática al panel correspondiente:
 - Módulo del Director (Administración general y gestión de equipos).
 - Módulo del Coordinador (Asignación y visualización de expedientes).
 - Módulo del Especialista (Consulta de expediente, registro de valoraciones e historial).

5.2.4. Entradas

- Correo electrónico del usuario (ej. director@fundacion.org).
- Contraseña del usuario.

5.2.5. Comandos

- **Entrar** : Ejecuta la validación de las credenciales del usuario en la base de datos de acuerdo con la regla de negocio BR-03. Si los datos son correctos, inicia la sesión e ingresa al sistema.
- **¿Olvidaste tu contraseña?** : Enlace que redirige a la pantalla de recuperación de credenciales mediante el correo electrónico registrado.

5.2.6. Mensajes

- **MSG-02** (Usuario no registrado): Se muestra cuando el correo electrónico ingresado no coincide con ninguna cuenta registrada y activa en el sistema.
- **MSG-04** (Error de inicio de sesión): Se muestra cuando la contraseña no coincide con la guardada para el correo especificado.
- **MSG-03** (Cuenta inactiva): Se muestra si el usuario intenta ingresar con una cuenta que ha sido temporalmente deshabilitada por el Director.

5.3. IU24 Pantalla de Gestión de Personal

5.3.1. Objetivo

Permitir al Director de la Fundación administrar de forma centralizada las cuentas, especialidades y estados de acceso del personal multidisciplinario y operativo.

5.3.2. Diseño

Esta pantalla  IU24 Pantalla de Gestión de Personal (ver figura 5.3) es accesible únicamente para el rol de Director General. Presenta un listado tabular que detalla el personal registrado, mostrando su CURP, nombre, rol en la Fundación (Coordinador o Especialista Abogado, Médico, Psicólogo, Trabajador Social), cédula profesional, fecha de alta y estado de cuenta (Habilitado/Deshabilitado). Incluye controles superiores para buscar personal por nombre o CURP y filtros de selección por especialidad.

FUTURO CON DERECHOS

FUNDACIÓN

Dashboard

Registrar

Crear equipo

Equipos

Mi Cuenta

Cerrar Sesión

Personal Operativo

Abogados

1 registrados

CÉDULA	CURP	NOMBRE	ESPECIALIDAD	ESTADO	ACCIONES
324r43fc	ABSD092901MERLDR2	Emiliano Segura	Penal	Activo	  

Trabajadores Sociales

1 registrados

CÉDULA	CURP	NOMBRE	ESTADO	ACCIONES
7Y7VOVYV	GUSE059805HDFRLDA3	RAFAEL GUERRA	Activo	

Figura 5.3: IU24 Pantalla de Gestión de Personal.

5.3.3. Salidas

- Tabla dinámica con el personal registrado y sus datos laborales.
- Notificaciones informativas de estado de cuenta.

5.3.4. Entradas

- Filtro de búsqueda (por CURP o nombre del empleado).
- Selección de filtro por Rol o Especialidad.

5.3.5. Comandos

- **Registrar Personal** : Abre el formulario de registro de nuevo personal bajo las validaciones de las reglas BR-06, BR-07 y BR-08.
- **Editar** : Redirige a la pantalla de edición de datos personales del colaborador seleccionado.
- **Desactivar/Activar** : Cambia de forma lógica el estado del empleado en la base de datos (Habilitado/Deshabilitado). Las cuentas deshabilitadas perderán acceso inmediato al sistema según la regla BR-03.

5.3.6. Mensajes

- **MSG-09** (Operación exitosa): Confirmación cuando se guarda un registro o se cambia el estado de la cuenta.

5.4. IU25 Pantalla de Asignación de Casos

5.4.1. Objetivo

Permitir a los Coordinadores de Caso asociar un expediente digital de NNA recién registrado a un equipo multidisciplinario específico de especialistas para iniciar la fase de diagnósticos clínicos y valoraciones.

5.4.2. Diseño

Esta pantalla  IU25 Pantalla de Asignación de Casos (ver figura 5.4) se estructura en dos paneles principales:

1. ****Panel Izquierdo (Casos Pendientes):**** Muestra el listado de expedientes en estado Creado con el folio del caso y la fecha de apertura.
2. ****Panel Derecho (Equipos Multidisciplinarios):**** Presenta una lista de los equipos configurados por la Dirección, mostrando su nombre y la lista de especialistas (Médico, Psicólogo, Abogado, Trabajador Social) asignados.

El Coordinador de Caso debe seleccionar un expediente del panel izquierdo y un equipo del panel derecho para habilitar el botón de asignación.



Figura 5.4: IU25 Pantalla de Asignación de Casos.

5.4.3. Salidas

- Listado de expedientes sin equipo asignado.
- Listado de equipos de trabajo registrados.

5.4.4. Entradas

- Selección de expediente de NNA.
- Selección del equipo multidisciplinario responsable.

5.4.5. Comandos

- **Asignar caso** : Ejecuta la vinculación en base de datos. Transiciona el expediente de Creado.^a .En Diagnóstico y notifica a los especialistas implicados en el equipo según las reglas de negocio [BR-01](#) y [BR-02](#).

5.4.6. Mensajes

- **MSG-09** (Operación exitosa): Confirmación cuando se asocia con éxito el caso al equipo multidisciplinario.
- **MSG-04** (Error en entrada): Se muestra si el Coordinador presiona "Asignar caso" sin haber seleccionado previamente un menor o un equipo.

5.5. IU26 Pantalla de Expediente Único de NNA

5.5.1. Objetivo

Permitir al personal multidisciplinario visualizar y actualizar toda la información clínica, legal, familiar, social y los documentos digitalizados obligatorios de las NNA asignados a su equipo.

5.5.2. Diseño

Esta pantalla  IU26 Pantalla de Expediente Único de NNA (ver figura 5.5) unifica toda la información del caso mediante una interfaz estructurada en pestañas lógicas:

Pestaña General (FUD): Muestra los datos de identidad básica (CURP, nombre, apodo), nacionalidad, etnia y datos del tutor o familiares de la NNA.

Pestaña Hecho Victimal: Registro y consulta del folio de reporte, nombre del caso, fecha de detención, narración del suceso y nombre de la madre víctima del feminicidio.

Pestaña Documentación: Sección para adjuntar y validar los documentos de identidad digitalizados. El Abogado del caso puede cargar archivos PDF/PNG/JPG que son validados bajo las restricciones de la regla [BR-10](#).

Pestaña Valoración Multidisciplinaria: Pestañas internas para cada área técnica (Abogado: Legal; Médico: Salud Física; Psicólogo: Salud Emocional; Trabajador Social: Entorno Sociofamiliar). Permite agregar notas de diagnóstico y adjuntar peritajes especializados.

Pestaña Plan de Restitución (PRD): Visualización de las medidas de protección asignadas, su estado de ejecución y alertas visuales de plazos límite de vigencia.

5.5.3. Salidas

- Ficha técnica unificada y descargable del menor (FUD unificado).
- Historial cronológico de notas de evolución y valoraciones de los especialistas.
- Lista de documentos validados cargados en el expediente.

Figura 5.5: IU26 Pantalla de Expediente Único de NNA.

5.5.4. Entradas

- Notas diagnósticas y reportes periciales por especialista.
- Archivos digitales digitalizados (Acta de nacimiento, CURP, Cartilla de salud).

5.5.5. Comandos

- **[Subir Archivo]** : Permite seleccionar y adjuntar un archivo digital. Valida formato y peso máximo según la regla de negocio [BR-10](#).
- **[Guardar Diagnóstico]** : Guarda la valoración redactada en la pestaña de especialidad correspondiente asociando la fecha y firma del especialista activo.
- **[Validar Acta]** : Comando exclusivo del Abogado para marcar el acta de nacimiento del expediente como "Verificada", cumpliendo la regla [BR-04](#).

5.5.6. Mensajes

- **MSG-09** (Operación exitosa): Confirmación cuando se guarda un diagnóstico o se sube un archivo con éxito.
- **MSG-04** (Error de formato): Alerta si se intenta subir un archivo que excede 5MB o formato no compatible (rompiendo [BR-10](#)).
- **MSG-02** (Permisos inválidos): Se muestra si un especialista intenta registrar diagnósticos en un caso que no tiene asignado.

5.6. IU27 Pantalla de Registro de Equipo de Trabajo

5.6.1. Objetivo

Permitir al Director General configurar y registrar un nuevo equipo multidisciplinario asignándole un nombre descriptivo, un coordinador de caso activo y seleccionando especialistas disponibles.

5.6.2. Diseño

Esta pantalla  IU27 Pantalla de Registro de Equipo de Trabajo (ver figura 5.6) se organiza en dos áreas principales:

1. ****Encabezado y Datos Generales (Formulario):**** Contiene la caja de entrada para el nombre del equipo y la lista de selección con los coordinadores activos disponibles en el sistema.
2. ****Panel de Personal (Cuadrícula):****
 - ****Columna Izquierda (Disponible):**** Muestra tarjetas de empleados agrupados por especialidades (Abogados, Médicos, Psicólogos y Trabajadores Sociales) que no estén asignados a otro equipo activo. Cada tarjeta incluye un botón  para agregarlo.
 - ****Columna Derecha (Integrantes):**** Muestra una tabla con la lista de personal seleccionado para conformar el equipo con la opción de eliminarlos mediante el botón .

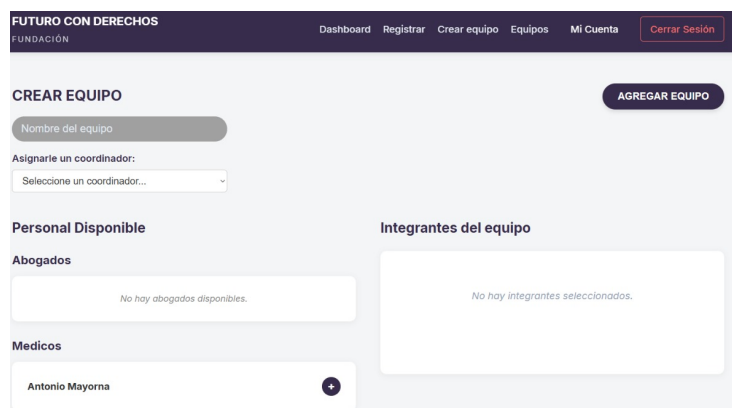


Figura 5.6: IU27 Pantalla de Registro de Equipo de Trabajo.

5.6.3. Salidas

- Catálogo de coordinadores activos y personal operativo disponible sin equipo asignado.
- Lista de integrantes agregados dinámicamente con su rol.

5.6.4. Entradas

- Nombre del equipo (Texto obligatorio).
- Selección del Coordinador (Menú desplegable obligatorio).
- Selección de especialistas operativos a integrar en el equipo.

5.6.5. Comandos

-  : Agrega al especialista seleccionado de la lista de disponibles a la tabla de integrantes (máximo 4 y sin duplicidad de especialidades).
-  : Remueve al especialista seleccionado de la tabla de integrantes y lo regresa a la lista de disponibles.
-  : Envía la información capturada al servidor para registrar el equipo y sus asociaciones en la base de datos.

5.6.6. Mensajes

- **MSG-09** (Operación exitosa): Confirmación tras registrar exitosamente el equipo en el sistema.
- **MSG-04** (Error de validación): Alerta si falta capturar algún dato obligatorio o la composición del equipo no cumple con el número mínimo de integrantes (2).

5.7. IU28 Pantalla de Gestión de Equipos

5.7.1. Objetivo

Permitir al Director General visualizar la composición de los equipos multidisciplinarios activos y realizar operaciones de modificación en línea (reasignación de coordinador, altas y bajas de especialistas o disolución de equipos).

5.7.2. Diseño

Esta pantalla  IU28 Pantalla de Gestión de Equipos (ver figura 5.7) presenta un listado de tarjetas de los equipos activos. Cada tarjeta cuenta con dos estados visuales:

1. ****Modo Vista:**** Muestra el nombre del equipo, el nombre del coordinador asignado y una tabla con los integrantes activos y sus roles específicos.
2. ****Modo Edición:**** Se activa al presionar el botón de edición  y permite modificar en línea:
 - El coordinador asignado mediante una lista de selección.
 - Remover integrantes utilizando el botón de baja  en cada renglón.
 - Eliminar por completo el equipo mediante el botón .

Adicionalmente, bajo el botón  se despliega un panel flotante de personal operativo disponible agrupado por rol para agregar miembros al equipo que posea menos de 4 integrantes.

5.7.3. Salidas

- Listado de tarjetas de equipos multidisciplinarios activos con su personal asignado.
- Panel de personal especialista disponible para adición en línea.

5.7.4. Entradas

- Selección de coordinador de la lista desplegable.
- Selección de especialista disponible a integrar.

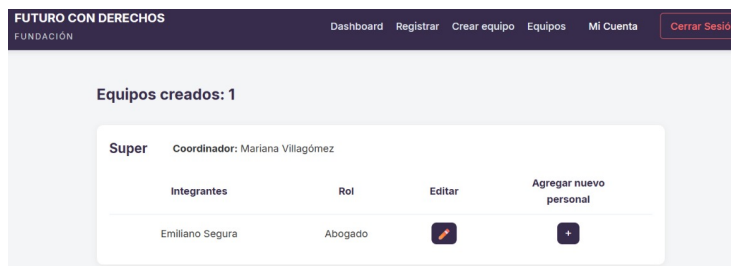


Figura 5.7: IU28 Pantalla de Gestión de Equipos.

5.7.5. Comandos

- : Alterna la tarjeta de equipo entre Modo Vista y Modo Edición.
- : Abre/cierra el panel de personal disponible para agregar integrantes.
- : Envía la solicitud para dar de baja de forma inmediata al miembro seleccionado del equipo.
- : Inactiva el equipo en base de datos y libera a todos sus integrantes cerrando su participación.
- : Cierra el Modo Edición sin realizar cambios adicionales en la estructura del equipo.

5.7.6. Mensajes

- **MSG-09** (Operación exitosa): Confirmación cuando se guarda algún cambio de composición, reasignación o disolución.
- Diálogo de Confirmación: Mensaje emergente del navegador (ej. “¿Quitar a este miembro del equipo?” o “¿Estás seguro de querer eliminar el equipo seleccionado?”) para evitar acciones accidentales.

5.8. IU29 Pantalla de Perfil de Usuario

5.8.1. Objetivo

Permitir al usuario autenticado (Director o Coordinador) consultar la información administrativa general asociada a su cuenta de acceso en el sistema Taimotla.

5.8.2. Diseño

Esta pantalla IU29 Pantalla de Perfil de Usuario (ver figura 5.8) se estructura en una tarjeta de perfil centralizada que presenta la siguiente información del colaborador en modo de solo lectura:

- ****Nombre Completo:**** Nombre(s) y apellidos del usuario.
- ****Rol Operativo:**** Etiqueta visual indicando el rol en la Fundación (ej. Director de la Fundación o Coordinador de Caso).
- ****Detalles de Registro:****

- Clave Única de Registro de Población (CURP).
- Fecha de ingreso o alta administrativa en la institución.
- Estado actual de la cuenta (activo, inactivo).



Figura 5.8: IU29 Pantalla de Perfil de Usuario.

5.8.3. Salidas

- Ficha de datos de identificación y registro del usuario conectado.

5.8.4. Entradas

Ninguna (interfaz de consulta estática).

5.8.5. Comandos

- **[Volver al Panel]** : Redirige al usuario a la pantalla del Dashboard principal correspondiente a su rol.
- **[Cambiar Contraseña]** : Despliega una notificación sobre el estado de desarrollo de la función de actualización de credenciales.

5.8.6. Mensajes

- Alerta informativa: "Funcionalidad de cambio de contraseña próximamente".

5.9. IU30 Pantalla de Modificación de Perfil de Personal

5.9.1. Objetivo

Permitir al Director General actualizar la información de identificación, nombre completo, contacto y dirección de residencia de un colaborador previamente registrado en el sistema.

5.9.2. Diseño

Esta pantalla  IU30 Pantalla de Modificación de Perfil de Personal (ver figura 5.9) presenta un formulario extenso dividido en tres grupos lógicos:

1. ****Datos de Identificación:**** Muestra la CURP del empleado (campo deshabilitado no modificable por seguridad), y permite editar el RFC, Sexo y la Fecha de Nacimiento.
2. ****Nombre Completo:**** Cajas de entrada de texto para modificar el primer nombre (obligatorio), segundo nombre, primer apellido (obligatorio) y segundo apellido.

3. ****Contacto y Dirección:**** Campos para actualizar el Correo Electrónico (obligatorio), Teléfono, Calle, Número Exterior, Colonia, Código Postal, Municipio y Estado.

Figura 5.9: IU30 Pantalla de Modificación de Perfil de Personal.

5.9.3. Salidas

- Formulario precargado con los datos actuales del colaborador consultados desde la base de datos.

5.9.4. Entradas

- RFC (Opcional, 13 caracteres máximo).
- Sexo (Selección obligatoria).
- Fecha de Nacimiento (Calendario obligatorio).
- Primer Nombre y Primer Apellido (Texto obligatorio).
- Correo electrónico (Texto obligatorio en formato de email).
- Datos de domicilio (Calle, Número exterior, Colonia, Municipio, Estado y Código Postal de 5 dígitos).
- Teléfono (Texto opcional).

5.9.5. Comandos

- **[Cancelar]** : Aborta la edición del colaborador y redirige al usuario de vuelta al Dashboard del Director.
- **[Guardar Todos los Cambios]** : Envía el formulario para su validación en el servidor y actualización correspondiente en las tablas 'persona' y 'personal'.

5.9.6. Mensajes

- **MSG-09** (Operación exitosa): Se muestra tras persistir correctamente los datos modificados en la base de datos.
- **MSG-04** (Error de validación): Se muestra si algún campo obligatorio se envía vacío o la sintaxis de correo o RFC es incorrecta.

5.10. IU31 Panel de Control del Coordinador

5.10.1. Objetivo

Proveer al Coordinador de Caso un espacio de trabajo centralizado que le permita visualizar el personal operativo activo e inactivo de la Fundación y acceder a las funciones de gestión del equipo multidisciplinario asignado a su cargo.

5.10.2. Diseño

Esta pantalla  IU31 Panel de Control del Coordinador (ver figura 5.10) comparte la estructura visual del panel del Director pero con un alcance más restringido. Se organiza en dos secciones principales:

1. **Sección “Personal Operativo” (Personal Activo):** Tablas agrupadas por especialidad (Abogados, Trabajadores Sociales, Médicos y Psicólogos) que muestran para cada persona su cédula profesional, CURP, nombre completo, especialidad o enfoque (según aplique) y estado de cuenta. Cada renglón incluye botones de acción para editar o deshabilitar la cuenta.
2. **Sección “Historial / Inactivos”:** Tabla con el personal cuyo estado es “Inactivo”, mostrando nombre, CURP, rol original y la opción de re-habilitar la cuenta.



Figura 5.10: IU31 Panel de Control del Coordinador.

5.10.3. Salidas

- Tablas de personal activo agrupadas por especialidad con sus datos laborales.
- Tabla de historial de personal inactivo o dado de baja.

5.10.4. Entradas

Ninguna (interfaz de consulta).

5.10.5. Comandos

- **[Registrar Nuevo Personal]** : Redirige al formulario de registro de un nuevo especialista operativo.
- **[Editar]** (icono de edición): Redirige a la pantalla de edición de datos del colaborador seleccionado ( IU30 Pantalla de Modificación de Perfil).

- **Deshabilitar** (icono de bloqueo): Cambia el estado lógico del empleado a “Inactivo” en la base de datos mediante un mensaje de confirmación del navegador.
- **Eliminar** (icono de eliminación): Elimina permanentemente el registro del empleado tras confirmación del navegador.
- **Habilitar Cuenta**: Reactiva un empleado de la sección de inactivos devolviendo su estado a “Activo”.

5.10.6. Mensajes

- **MSG-09** (Operación exitosa): Se muestra tras deshabilitar, habilitar o eliminar un registro de manera exitosa.
- Diálogo de confirmación del navegador: “¿Deshabilitar cuenta?” o “¿Eliminar permanentemente?” para prevenir acciones accidentales.

5.11. IU32 Panel del Especialista

5.11.1. Objetivo

Proveer a los especialistas del equipo multidisciplinario (Abogado, Médico, Psicólogo y Trabajador Social) una pantalla de bienvenida informativa que muestre el estado actual de sus asignaciones de expedientes de NNA.

5.11.2. Diseño

Esta pantalla  IU32 Panel del Especialista (ver figura 5.11) se presenta como la pantalla inicial para el personal con rol de Especialista una vez que han iniciado sesión en el sistema. Presenta una estructura sencilla con:

- **Encabezado:** Mensaje de bienvenida personalizado al espacio de trabajo del especialista.
- **Sección “Resumen de Actividad”:** Informa al especialista el estado de sus asignaciones. Si aún no tiene expedientes asignados, muestra un mensaje indicativo del rol del usuario y explicando que las asignaciones aparecerán una vez que el Coordinador las registre. Si tiene expedientes asignados, presentará la lista de menores con acceso al expediente unificado.



Figura 5.11: IU32 Panel del Especialista.

5.11.3. Salidas

- Mensaje informativo del estado de asignación de casos para el especialista.
- Listado de expedientes de NNA asignados (cuando estén disponibles).

5.11.4. Entradas

Ninguna (pantalla informativa/consulta).

5.11.5. Comandos

- **[Ver Expediente]** : Acceso al  IU26 Pantalla de Expediente Único de NNA del menor seleccionado (visible una vez que existen expedientes asignados al equipo del especialista).

5.11.6. Mensajes

- Mensaje informativo: “Actualmente no tienes expedientes de menores asignados a tu perfil de <rol>. Cuando el Coordinador te asigne un caso, aparecerá aquí para que puedas capturar la información correspondiente a tu área.”

5.12. Catálogo de mensajes

En esta sección se describen los mensajes utilizados por el sistema para dar retroalimentación de las operaciones al usuario. Cada mensaje se clasifica de la siguiente forma:

Éxito: Mensaje informativo que confirma la correcta conclusión de una operación de base de datos (se presenta en color verde).

Atención: Mensaje de advertencia sobre consecuencias colaterales o requerimientos pendientes de acción por parte del usuario (color naranja).

Error: Mensaje de fallo en la validación de reglas de negocio o impedimentos del sistema (color rojo).

A continuación se enumeran los mensajes lógicos del catálogo:

MSG-01: Bienvenida al usuario.

Propósito: Indicar al usuario que ha iniciado sesión satisfactoriamente en Taimotla.

Redacción: “Bienvenido(a) a Taimotla, ¡nombre_usuario!”

Parámetros: <nombre_usuario>: Nombre completo del empleado registrado.

Ejemplo: *Bienvenido(a) a Taimotla, Edgar Rafael Guerra Salinas.*

MSG-02: Cuenta o permisos inválidos.

Propósito: Notificar al usuario que no tiene permisos de acceso al recurso solicitado, o que la cuenta especificada no está registrada.

Redacción: “El usuario o correo electrónico ingresado no se encuentra registrado en la plataforma, o no pertenece al equipo asignado a este expediente.”

Parámetros: Ninguno.

Ejemplo: *El usuario o correo electrónico ingresado no se encuentra registrado en la plataforma...*

MSG-03: Cuenta inactiva.

Propósito: Indicar al usuario que su cuenta ha sido deshabilitada administrativamente por la Dirección General.

Redacción: “La cuenta especificada se encuentra inactiva o suspendida. Favor de ponerse en contacto con la Dirección de la Fundación para mayor información.”

Parámetros: Ninguno.

MSG-04: Error en entrada de datos / Validación.

Propósito: Alertar al usuario que hay campos vacíos, inválidos o duplicados al intentar guardar un formulario (ej. registro de personal, expediente FUD o carga de archivos).

Redacción: "Error de validación: ¡detalle_error!. Verifique los datos obligatorios e intente de nuevo."

Parámetros: <detalle_error>: Descripción específica del error de formato o regla de negocio rota.

Ejemplo: *Error de validación: La CURP ingresada ya se encuentra registrada en el expediente de NNA de nuevo ingreso.*

MSG-08: Plazo límite por vencer.

Propósito: Alertar al personal que una medida de protección para la restitución de derechos del menor está por vencer.

Redacción: "Atención: La medida de protección <medida> asociada al expediente <num_expediente> tiene un plazo de vigencia que vence en <tiempo> días."

Parámetros: • <medida>: Nombre de la medida de protección.

• <num_expediente>: Número de expediente oficial del menor.

• <tiempo>: Número de días que restan para el vencimiento de la medida.

Ejemplo: *Atención: La medida de protección Acogimiento Familiar asociada al expediente NNA-2026-004 tiene un plazo de vigencia que vence en 5 días.*

MSG-09: Operación exitosa.

Propósito: Confirmar la correcta ejecución de una acción de persistencia en la base de datos (registro, edición o eliminación).

Redacción: "El/La ¡operación! de ¡entidad! ¡identificador! se realizó con éxito."

Parámetros: • <operación>: Acción realizada (registro, modificación, asignación, eliminación).

• <entidad>: Elemento afectado (Personal, Expediente, Equipo, Documento).

• <identificador>: Valor identificador para el usuario (ej. nombre de la persona, folio del expediente).

Ejemplo: *El registro de Expediente NNA-2026-004 se realizó con éxito.*